



**Politechnika
Śląska**

PRACA MAGISTERSKA

Opracować stanowisko dydaktyczne z serwonapędem pneumatycznym
z mikrokontrolerem o otwartej architekturze

Paweł MIKOŁAJ

291467

Kierunek: Automatyka i Robotyka Przemysłowa (AiRP)

Ścieżka dyplomowania/specjalność: Zaawansowane układy sterowania
maszyn i procesów (AC7)

PROMOTOR

dr inż. Klaudiusz Klarecki

**Katedra Automatykacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych
Systemów Wytwarzania – RMT2**

Wydział Mechaniczny Technologiczny

GLIWICE 2025

**KATEDRA AUTOMATYZACJI PROCESÓW
TECHNOLOGICZNYCH I ZINTEGROWANYCH
SYSTEMÓW WYTWARZANIA
WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY
POLITECHNIKA ŚLĄSKA**

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Student: Paweł MIKOŁAJ	Wydział: MT	Kierunek: AiR	Rodzaj studiów: s2	Semestr: III	Specjalność: AC7	Rok akademicki: 2024/2025
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------	-----------------	---------------------	------------------------------

Temat pracy:

Opracować stanowisko dydaktyczne z serwonapędem pneumatycznym z mikrokontrolerem o otwartej architekturze

W szczególności należy:

1. Dokonać analizy literaturowej,
2. Opisać serwonapędy oparte na napędach substancjonalnych.
3. Przeanalizować funkcjonalności serwonapędów pneumatycznych w zależności od przyjętych kluczowych elementów.
4. Dokonać przeglądu dostępnych mikrokontrolerów o architekturze otwartej pod kątem zastosowania jako software'owego regulatora serwonapędu.
5. Dokonać wyboru dostępnych funkcjonalności stanowiska (pozycjoner/ciągła kontrola położenia/ciągła kontrola prędkości).
6. Opracować algorytm sterowania napędem dla mikrokontrolera o architekturze otwartej.
7. Opracować ramowe ćwiczenia laboratoryjne realizowane przy pomocy stanowiska dydaktycznego.
8. Zbudować stanowisko dydaktyczne lub utworzyć w pełni funkcjonalny bliźniak cyfrowy stanowiska dydaktycznego.
9. Przeprowadzić badania eksperymentalne lub symulacyjne stanowiska i przedstawić je w formie wzorcowych sprawozdań.
10. Opracować edytorsko pracę dyplomową magisterską.

Literatura:

1. Kosmol J.: Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie. WNT 1998
2. Kosmol J., Lis K.: Laboratorium z napędów mechatronicznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014
3. Digital motion control and profile. Pu J. S. Weston R. H., Moore P. R. 114, December 1992, ASME Journal of Dynamic Systems, strony 634-640.
4. Szenajch Wiesław. Napęd i sterowanie pneumatyczne. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997.
5. Takosoglu J. Dindorf R., Łaski P., Woś P. Pozycjonowanie serwonapędu elektropneumatycznego z bezpośrednim pomiarem przemieszczenia i prędkości tłoka siłownika. Acta Mechanica et Automatica. 2010, Tom 4, 1, strony 86--91.
6. Boiko Igor. Discontinuous Control Systems. Boston, Basel, Berlin : Birkhäuser Basel, 2009
7. Thomas Michael Brian. Advanced servo control of a pneumatic actuator.: The Ohio State University, 2003.

Promotor: dr inż. Klaudiusz Klarecki	Podpis:	Kierownik jednostki: dr hab. inż. Aleksander Gwiazda Prof. PŚ	Podpis:
Opiekun: (jeśli został powołany)	Podpis:	Data wydania tematu: 28.10. 2024 r.	Planowany termin zakończenia: 30.06. 2025 r.

* studia I stopnia stacjonarne (s1), studia II stopnia stacjonarne (s2), studia I stopnia niestacjonarne (n1z), studia II stopnia niestacjonarne (n2z), studia jednolite magisterskie (sjm)

Spis treści

Streszczenie/Abstract.....	7
1. Wprowadzenie	9
2. Cel i zakres pracy.....	11
3. Wstęp teoretyczny	12
3.1. Serwonapęd - definicja	12
3.2. Napędy pneumatyczne	12
3.3. Sterowanie pneumatyczne	14
3.4. Regulatory	15
3.5. Mikrokontrolery	17
3.6. Urządzenia pomiarowe	18
4. Wstępne założenia projektu.....	20
4.1. Założenia klasycznego serwonapędu opartego na napędzie substancjonalnym. 20	
4.2. Sposób sterowania w zależności od doboru kluczowych elementów	22
4.3. Przegląd mikrokontrolerów o architekturze otwartej.....	24
5. Projekt stanowiska	26
5.1. Układ pneumatyczny.....	26
5.2. Urządzenie pomiarowe i więzy mechaniczne	30
5.3. Mikrokontroler	32
5.4. Układ elektryczny, algorytm sterowania i komunikacja	32
6. Badania przeprowadzone na stanowisku.....	45
7. Podsumowanie i wnioski.....	50
Bibliografia	52
Załącznik 1. Dokumentacja serwisowa stanowiska.	55
Załącznik 2. Instrukcja obsługi stanowiska.....	79
Załącznik 3. Instrukcja ćwiczenia laboratoryjnego.....	91
Załącznik 4. Wzorcowe sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego.....	101

Streszczenie/Abstract

Tytuł pracy:

Opracować stanowisko dydaktyczne z serwonapędem pneumatycznym z mikrokontrolerem o otwartej architekturze.

Streszczenie:

Autor pracy obrał za cel zbudowanie stanowiska dydaktycznego z serwonapędem pneumatycznym sterowanym za pomocą mikrokontrolera o architekturze otwartej. Kluczowym elementem projektu była integracja elementów przemysłowych pracujących na napięciu 24VDC z elementem hobbystycznym w postaci modułu Arduino UNO pracującego na napięciu 5VDC. Zbudowany serwonapęd pneumatyczny wyróżniał się nietypowym zastosowaniem zaworów o krótkim czasie przełączania do sterowania pozycją tłoczyska siłownika. Do sterowania elektrozaworami wykorzystano sygnał PWM z zmiennym procentem wypełnienia stanem wysokim, regulowanym poprzez programowy regulator położenia PID.

Słowa kluczowe:

pneumatyka, serwonapęd, PWM, mikrokontroler, zawory szybko-przełączające

Thesis title:

Develop a teaching station with a pneumatic servo drive and an open architecture microcontroller

Abstract:

The author of the paper aimed to build a didactic workstation featuring a pneumatic servo-drive controlled by an open-architecture microcontroller. A key aspect of the project was integration of industrial components operating at 24VDC with a hobby-grade element in the form of Arduino UNO module operating at 5VDC. Constructed pneumatic servo-drive stands out by unconventional use of fast-switching valves for controlling the actuator rod position. The solenoid valves were driven by a PWM signal with a variable duty cycle, regulated by software PID position controller.

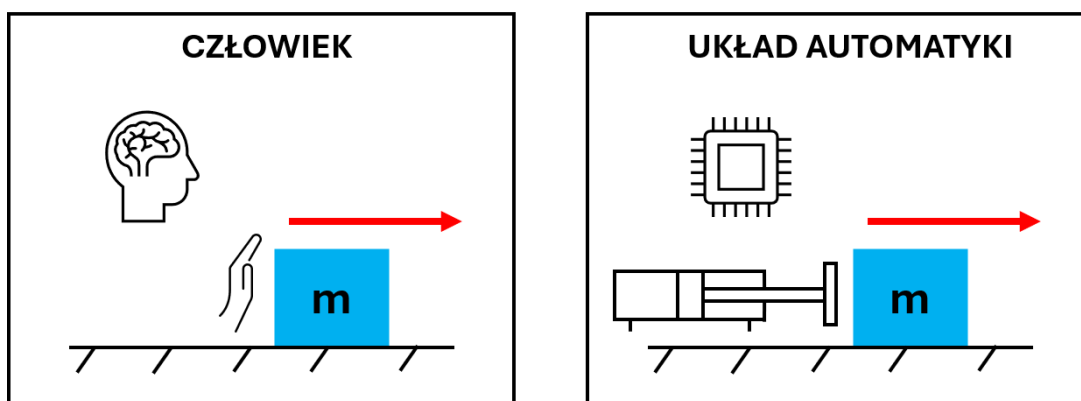
Keywords:

pneumatics, servo-drive, PWM, microcontroller, fast-switching valves

1. Wprowadzenie

Istotą automatyzacji przemysłu jest zastąpienie pracy ludzkiej pracą maszyn i urządzeń, główne cele automatyzacji obejmują eliminację potencjalnych błędów wynikających z czynnika ludzkiego podczas wykonywania pracy, zwiększenie efektywności wykonywanej pracy, zmniejszenie kosztów wynikających z zatrudnienia oraz poprawę bezpieczeństwa zakładu pracy pod względem potencjalnych urazów wynikających z pracy fizycznej.

W dużym skrócie automatyzacja czynności wykonywanych wcześniej przez człowieka odbywa się poprzez zastąpienie czynności umysłowych i fizycznych pozwalających na wykonanie schematu działań potrzebnych do wykonania określonego procesu logiką sterowania (algorytmem sterowniczym) oraz układem wykonawczym (rys. 1). Układ wykonawczy można przedstawić jako zbiór elementów mechanicznych nadających wszystkim elementom układu odpowiednie więzy (np. prowadnice, konstrukcja stalowa, itp.) oraz zbiór napędów pozwalający na wykonanie zamierzonych ruchów w układzie.



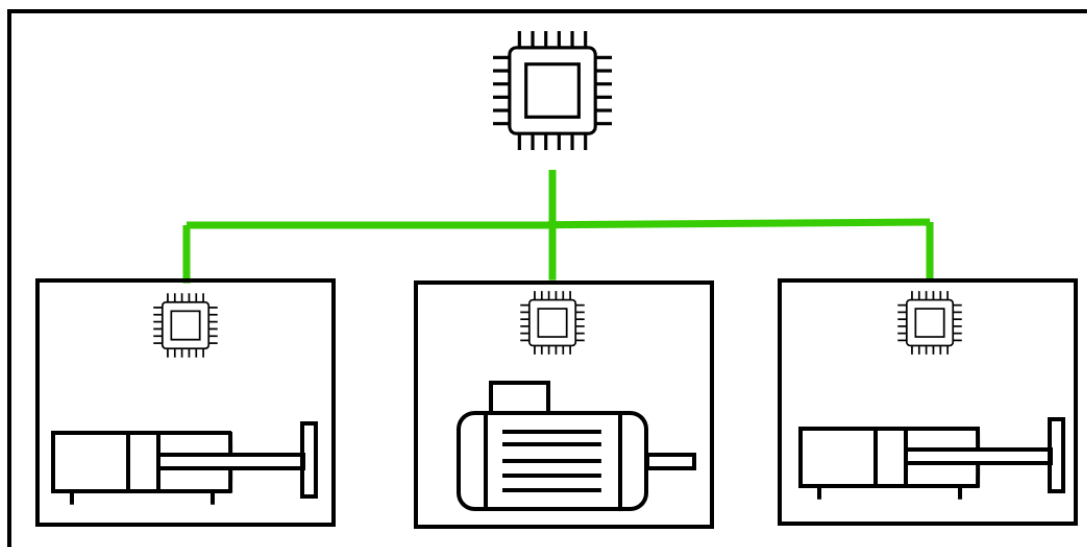
Rys. 1. Człowiek i układ automatyki realizujący to samo zadanie.

Wśród napędów jakie można spotkać w przemyśle wyróżnia się napędy elektryczne oraz substancjonalne, klasyfikacja ta zależy od rodzaju energii dostarczonej do napędu w celu wykonania pracy mechanicznej, pozwalającej na wykonanie zamierzonego ruchu. Jak sama nazwa wskazuje napęd elektryczny wykonuje pracę mechaniczną kosztem dostarczonej energii elektrycznej, w przypadku napędów substancjonalnych natomiast energią potrzebną do wykonania pracy jest medium robocze w postaci gazu (napędy pneumatyczne) lub cieczy (napędy hydrauliczne).

Napędy w układzie automatyki niezależnie od rodzaju dostarczonej do nich energii można sklasyfikować również pod względem możliwości kontroli oraz regulacji ruchu wykonywanego przez napęd, i tak napędy z automatyczną regulacją położenia nazywa się serwonapędami. Główną cechą serwonapędu jest wysoka precyzja pozycjonowania, przyczynia się temu zasada jego działania, otóż układ serwonapędu działa w sposób, w którym wielkością zadaną jest przemieszczenie lub położenie

a wykonywanie ruchu, aby osiągnąć wielkość zadaną odbywa się wraz z monitorowaniem rzeczywistego położenia lub przemieszczenia i automatycznej regulacji tych wartości.

Jak wspomniano wcześniej czynności układu automatyki wykonywane są na podstawie logiki sterowania, logika ta wykonywana jest za pomocą jednostki sterującej (np. sterownik PLC), i tak ruch napędów układu jest kontrolowany właśnie przez jednostkę sterującą, ale w przypadku serwonapędów jedynie w sposób pośredni, gdyż układ serwonapędu posiada również swoją własną jednostkę sterującą spełniającą zazwyczaj również funkcję regulatora (rys. 2).



Rys. 2. Uproszczona przykładowa struktura sterowania układu automatyki z trzema serwonapędami.

Serwonapędy, czyli układy napędowe działające w sprzężeniu zwrotnym w postaci pozycji ze względu na swoją wysoką dokładność pozycjonowania oraz automatyczną regulację położenia odgrywają istotną rolę w automatyzacji przemysłu.

2. Cel i zakres pracy

Celem pracy było opracowanie projektu serwonapędu pneumatycznego, ze sterownikiem w postaci mikrokontrolera o architekturze otwartej realizującym programowo funkcję regulatora położenia. Opracowany serwonapęd miał służyć celom dydaktycznym.

Zakres prac obejmował dogłębną analizę serwonapędów pneumatycznych oraz wyznaczenie kluczowych jego elementów i ich wpływu na charakterystykę serwonapędu. Ponadto przedmiotem prac był przegląd mikrokontrolerów o architekturę otwartej pod kątem pełnienia funkcji programistycznego regulatora oraz sterownika serwonapędu oraz opracowanie algorytmu sterowania jak i więzów mechanicznych, co ostatecznie składało się na pełny projekt stanowiska dydaktycznego.

3. Wstęp teoretyczny

3.1. Serwonapęd - definicja

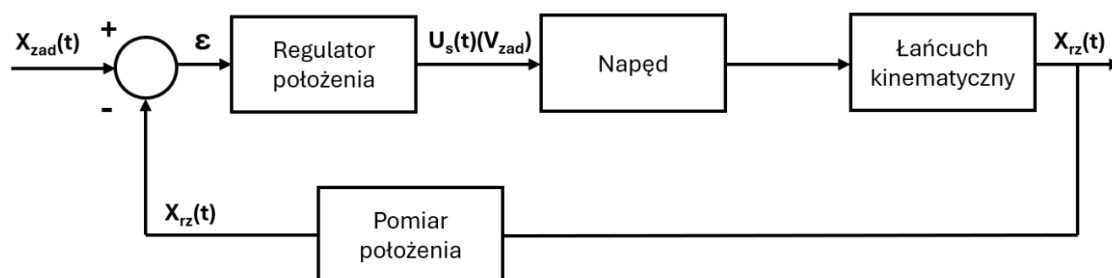
Jak wspomniano wcześniej serwonapędem definiuje się zamknięty układ automatycznej regulacji. Wielkość regulowana to najczęściej położenie lub prędkość, w przypadku serwonapędu z jedynie regulowanym położeniem, zadana wartość (przez np. główną jednostkę sterującą) przemieszczenia lub położenia regulowana jest w każdym momencie, kiedy różnica pomiędzy wartością rzeczywistą X_{rz} a zadaną X_{zad} położenia jest większa od dopuszczalnej dla danej aplikacji. Tą różnicę nazywa się uchybem położeniowym ε :

$$\varepsilon = X_{zad} - X_{rz} \quad (3.1)$$

, a więc dopóki zależność

$$\varepsilon > \varepsilon_{dop} \quad (3.2)$$

jest prawdziwa to układ serwonapędu realizuje regulację położenia lub przemieszczenia w celu uzyskania zamierzonej dokładności pozycjonowania ε_{dop} . Łatwo zauważyć, iż w celu realizacji pokazanego wyżej zadania układ serwonapędu potrzebuje informacji o aktualnym rzeczywistym położeniu, co przekłada się na wymóg istnienia pomiaru położenia wchodzącego w skład układu serwonapędu. Układ serwonapędu możemy więc przedstawić jako zamknięty układ kontroli pozycji łańcucha kinematycznego dołączonego do napędu w pętli sprzężenia zwrotnego którym jest wspomniany pomiar rzeczywistej pozycji (rys. 3) [1].



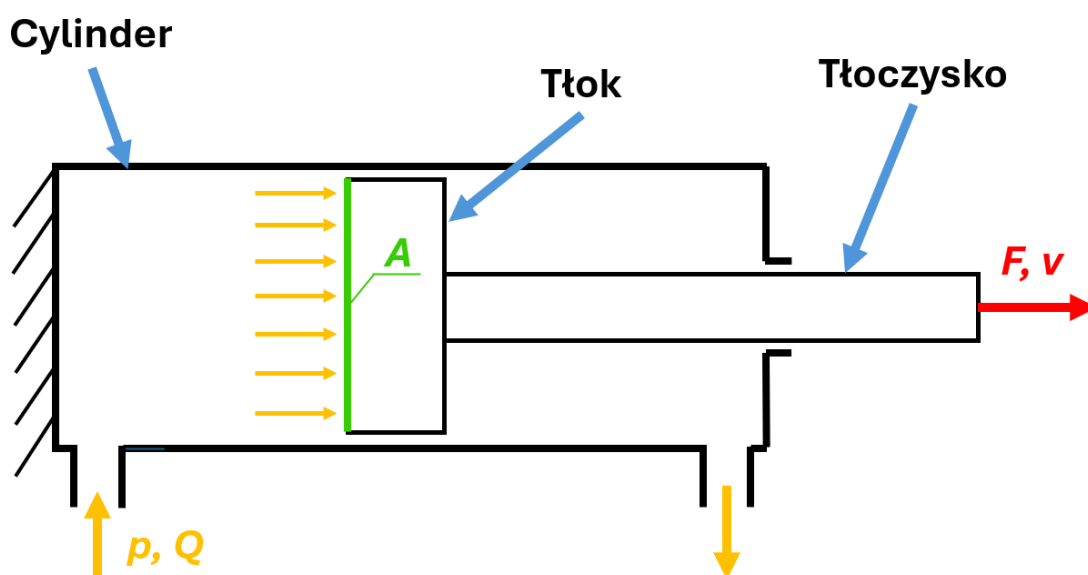
Rys. 3. Uproszczony schemat blokowy serwonapędu analogowego.

3.2. Napędy pneumatyczne

Miano najczęściej spotykanych w przemyśle napędów przyjmują napędy elektryczne, zaraz po nich drugim z najczęściej spotykanym w przemyśle napędem jest napęd pneumatyczny, jak sama nazwa wskazuje jest to napęd substancjonalny wykorzystujący jako swoje medium robocze gaz. Ze względu na dostępność, mniejsze koszty za samo medium robocze w porównaniu do innych gazów, przystępniejsze wymogi

użyteczne oraz bezpieczeństwo napędy pneumatyczne przystosowane są do pracy z ogólnodostępnym (w atmosferze) powietrzem [2].

Klasyfikacji napędów pneumatycznych dokonuje się głównie pod względem zasady ich działania, to jest sposobu w jaki realizują one zamierzony ruch, ich cech konstrukcyjnych oraz też samego rodzaju wykonywanego ruchu. Główna klasyfikacja obejmuje podział względem rodzaju ruchu roboczego, dzieli się tutaj dane napędy na silniki obrotowe realizujące obrotowy ruch roboczy oraz siłowniki, zwane inaczej aktuatorami których cechą jest liniowy sposób pracy (ruch liniowy). Klasyczny podział siłowników obejmuje siłowniki bez tłoczkowe i tłoczkowe, różnica w ich budowie polega jak sama nazwa wskazuje na obecność bądź brak tłoczyska w konstrukcji aktuatora. Kolejną klasyfikacją jest podział ze względu na możliwość sterowania kierunkiem ruchu aktuatora, mówi się tutaj o siłownikach jednostronnego oraz dwustronnego działania [1-3]. Na potrzeby tej pracy przyjrano się konstrukcji oraz zachowaniu jednego z najbardziej powszechnych siłowników pneumatycznych, to jest siłownika tłoczkowego dwustronnego działania (rys. 4).



Rys. 4. Konstrukcja oraz parametry siłownika tłoczkowego dwustronnego działania.

Jak można zauważyć na powyższym rysunku ruch tłoczyska siłownika odbywa się na skutek siły nacisku na tłok, siła nacisku w cylindrze siłownika powstaje poprzez doprowadzenie do jego komory sprężonego powietrza, wartość ciśnienia jest ustandaryzowana i waha się zazwyczaj pomiędzy 6 a 8 bar. Wartość siły F jaka jest generowana podczas ruchu siłownika zależy od pola powierzchni tłoka A na które działa ciśnienie sprężonego powietrza p , wspomnianą siłę można wyznaczyć według następującej zależności:

$$F = A p \text{ [N = m}^2 \text{ Pa]} \quad (3.3)$$

, łatwo zauważyć, iż w przypadku siłownika tłoczkowego dwustronnego działania przy tym samym ciśnieniu roboczym wartość siły pchającej tłoczek będzie inna (większa) niż

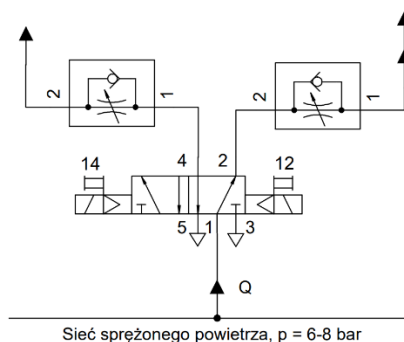
siła ciągnąca, wynika to z mniejszej o powierzchnię zajmowaną przez tłoczek powierzchnii tłoka aktuatora. Jak można się domyślić zjawisko to nie występuje w siłownikach beztłoczkowych. Prędkość v tłoczyska siłownika zależy od przepływu (natężenia) strumienia sprężonego powietrza Q oraz pola powierzchni tłoka A , wartość prędkości można wyznaczyć korzystając z następującej zależności [1,3]:

$$v = \frac{Q}{A} \left[\frac{m}{s} = \frac{\frac{m^3}{h} \cdot 3600}{m^2} \right] \quad (3.4)$$

Podana wyżej zależność wskazuje jakoby siłownik pracował w sposób liniowy, gdzie prędkość tłoczyska jest proporcjonalna do natężenia przepływu. W rzeczywistości jednak podany wzór nie bierze pod uwagę wpływu ściśliwości powietrza, różnic w objętości komór siłownika czy też tarcia pomiędzy elementami aktuatora. Faktyczny model pracy siłownika jest bardziej skomplikowany i wynika między innymi z równania stanu gazu doskonałego i II zasady dynamiki Newtona. Zależność (3.4) jest więc bardzo dużym uproszczeniem a klasyczny siłownik cechuje się nieliniową pracą [4,11].

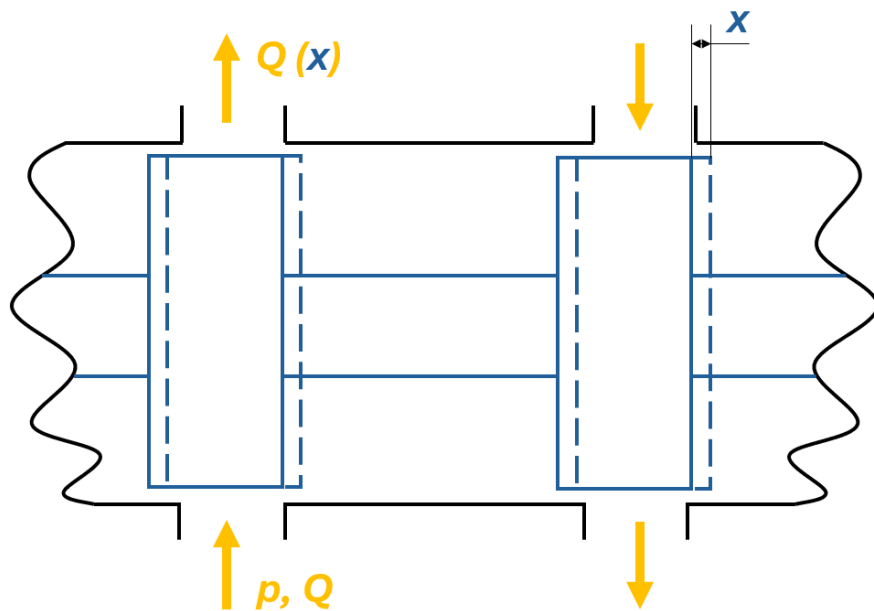
3.3. Sterowanie pneumatyczne

Nieodłącznym elementem układu z siłownikiem pneumatycznym jest zawór, jest to element, dzięki któremu można kontrolować kierunek, natężenie przepływu oraz wartość ciśnienia czynnika roboczego, tj. sprężonego powietrza, co pozwala nam na sterowanie oraz dostrojenie (dostosowanie do obsługiwanej aplikacji) napędu pneumatycznego. Klasyczne akulatory pneumatyczne działają w sposób dwustanowy, gdzie zawór spełnia zadanie przesterowania tłoczyska siłownika z stanu wysuniętego do schowanego i na odwrót, czynność ta jak można się domyślić odbywa się poprzez przekierowanie sprężonego powietrza po jednej stronie tłoka siłownika i udrożnienie drugiej. Zawory odpowiedzialne za sterowanie kierunkiem zasilania medium roboczego (sprężonego powietrza) nazywane są rozdzielaczami lub zaworami rozdzielającymi. Układ z siłownikiem pneumatycznym oprócz rozdzielacza posiada zazwyczaj również zawory dławiące pozwalające użytkownikowi dostosować wartość natężenia przepływu sprężonego powietrza (rys. 5) [1-3].



Rys. 5. Przykład układu zaworu rozdzielającego z dwoma zaworami dławiąco-zwrotnymi służący do sterowania dwustanowego siłownika.

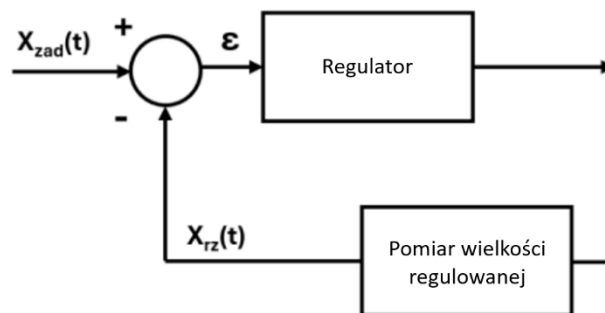
Szczególnym przypadkiem rozdzielacza jest rozdzielacz (zawór) proporcjonalny, który to w pewien sposób łączy w sobie działanie zaworu rozdzielającego oraz dławiącego pozwalając na sterowanie napędem pneumatycznym w sposób ciągły. Zawory proporcjonalne zazwyczaj cechuje budowa suwakowa. W rozdzielaczu proporcjonalnym wartość przepływu sprężonego powietrza jest funkcją zależną od aktualnego wymiaru szczeliny powstałej pomiędzy suwakiem a komorą zaworu (rys. 6). Pozycja suwaka zazwyczaj wymuszona jest elektromagnetycznie. Rozróżnia się rozdzielacze proporcjonalne przepływowe i ciśnieniowe w zależności od kontrolowanej wielkości, warto tutaj wspomnieć, iż sterowanie przepływem Q pozwala na kontrolę prędkości siłownika co wynika z zależności (3.4). Analogicznie sterowanie ciśnieniem p pozwala na kontrolę siły z jaką operuje siłownik co natomiast można wywnioskować na podstawie zależności (3.2) [1,2,4].



Rys. 6. Uproszczona budowa i zasada działania suwakowego zaworu proporcjonalnego.

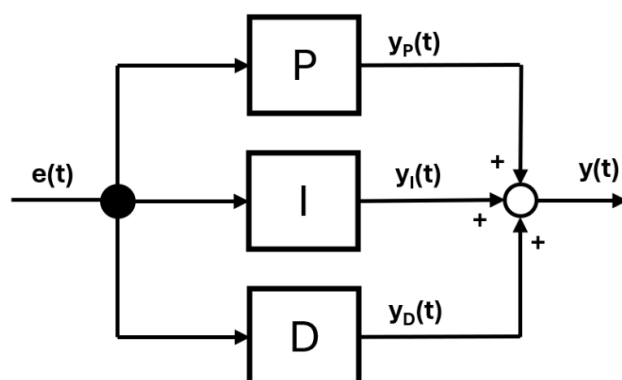
3.4. Regulatory

Układ automatycznej regulacji do prawidłowego działania potrzebuje regulatora, którego zadaniem jest sterowanie urządzeniem wykonawczym układu. Istotną funkcją regulatora jest dostrojenie sygnału sterującego w taki sposób, aby obiekt regulacji osiągnął zadaną wartość sterowanej wielkości (pozycje, przemieszczenie, siłę...). Realizacja tej funkcji odbywa się na podstawie informacji o wartości zadanej sterowanej wielkości (np. od głównej jednostki sterującej) oraz na podstawie informacji o rzeczywistej wartości przekazywanej do regulatora za pomocą urządzenia pomiarowego (rys. 7).



Rys. 7. Część schematu blokowego układu automatycznej regulacji.

Idea regulacji polega na wyznaczeniu uchybu wielkości sterowanej (regulowanej) – równanie (3.1), oraz zastosowanie odpowiednich algorytmów do wzmocnienia lub wygaszenia sygnału sterującego urządzeniem wykonawczym. Algorytmy te definiują to jak będzie wyglądała charakterystyka sygnału sterującego w funkcji czasu. Algorytmy regulatorów składają się zazwyczaj z kilku członów (rys. 8), wyróżnia się tutaj człon proporcjonalny (P), całkujący (I) oraz różniczkujący (D), i tak można przykładowo spotkać regulatory P, PI, PD lub PID [5,6].



Rys. 8. Schemat blokowy przykładowego regulatora PID.

Algorytm regulatora PID w dziedzinie czasu przedstawia się jako funkcję:

$$y(t) = K_p e(t) + \frac{1}{T_C} \int_0^t e(t) dt + T_R \frac{de(t)}{dt} \quad (3.5)$$

, gdzie: K_p – wzmocnienie (człon P), e – uchyb regulacji, T_C – stała czasowa akcji całkującej (człon I), T_R – stała czasowa akcji różniczkującej (człon D).

Transmitancja operatorowa więc regulatora PID wygląda następująco:

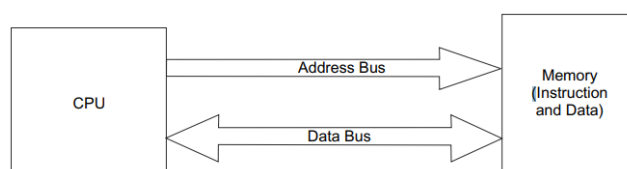
$$G(s) = K_p + \frac{1}{sT_C} + sT_R \quad (3.6)$$

Podane powyżej równania dotyczą regulatora PID o strukturze równoległej niezależnej, w praktyce spotkać można również regulatory o innych strukturach dla których funkcja w dziedzinie czasu jak i co za tym idzie transmitancja operatorowa przyjmą inną postać [5,6].

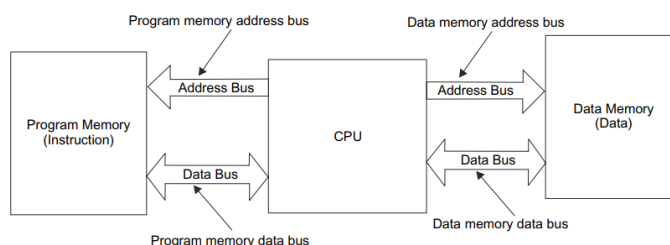
3.5. Mikrokontrolery

Mikrokontroler jest to układ scalony przystosowany do sprawowania kontroli nad innymi układami elektronicznymi, łatwo więc się domyślić, iż najważniejszym podzespołem mikrokontrolera jest procesor, który to sprawuje funkcje przetwarzania danych oraz modyfikacji sygnałów sterujących innymi układami elektronicznymi. Funkcje te działają według ustalonego programu określonego przez użytkownika, co narzuca wymóg obecności pamięci typu ROM w układzie scalonym służącej do przechowywania programu sterującego, jak i pamięci typu RAM służącej do przechowywania danych. Komunikacja z otoczeniem odbywa się przy użyciu układu wejść/wyjść w jaki musi być wyposażony mikrokontroler, rodzaje wymienianych sygnałów zazwyczaj pozwalają sklasyfikować dany mikrokontroler pod względem możliwości sterowania innymi układami. Obecnie poza podstawowymi sygnałami cyfrowymi w układzie scalonym omawianego kontrolera zazwyczaj dostępny jest również odbiór jak i wyprowadzenie sygnałów analogowych, co znacznie rozszerza jego zastosowanie [7,8].

Wymiana danych pomiędzy procesorem (CPU) a pamięcią ROM i RAM w mikrokontrolerze odbywa się zazwyczaj według architektury Von Neumanna lub według architektury Harvardzkiej. Architektura Von Neumanna cechuje się jednym nośnikiem danych przechowującym zarówno pamięć programu jak i pamięć danych (rys. 9). Inaczej jest w przypadku architektury Harvardzkiej, w której to można znaleźć rozdział pamięci ROM od pamięci RAM (rys. 10). Przewagą architektury Harvardzkiej jest szybszy dostęp do pamięci programu oraz pamięci danych [9].



Rys. 9. Architektura Von Neumanna [9].



Rys. 10. Architektura Harvardzka [9].

Jednym z kluczowych cech mikrokontrolera jest jego architektura pod względem możliwości wprowadzenia modyfikacji/ulepszeń przez użytkownika, klasyfikuje się więc mikrokontroler pod względem jego otwartej lub zamkniętej architektury, zarówno od strony hardware'u jak i software'u [10]. Otwarta architektura kontrolera pozwala na przystosowanie go do potrzeb aplikacji bez ograniczeń narzuconych przez producenta

choćby w postaci doboru komponentów. Kontrolery o architekturze zamkniętej są często przystosowane do jednego celu określonego ogólnie przez producenta, niemniej jednak oferują one większe bezpieczeństwo i niezawodność. Reasumując mikrokontrolery o architekturze otwartej odnajdą swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest elastyczność i potrzeba modyfikacji, bez konieczności zapewnienia wysokiej niezawodności, przykładami mogą być prototypy różnych koncepcji czy też aplikacje o niskich wymaganiach realizowane w celach hobbystycznych.

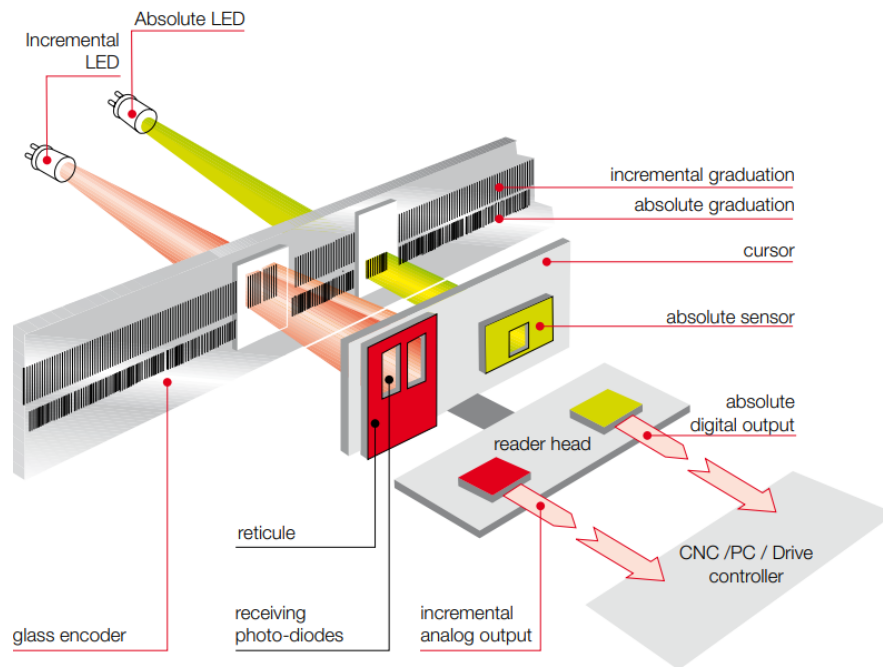
3.6. Urządzenia pomiarowe

W przypadku napędów substancjonalnych można mówić zarówno o ruchu obrotowym, co przekłada się na silniki substancjonalne oraz napędy wahadłowe jak i o ruchu liniowym, na który składają się siłowniki. Na potrzeby tej pracy skupiono się na siłownikach wykonujących ruch liniowy. W przypadku tego rodzaju ruchu wyróżnia się dwie własności: pozycję oraz przemieszczenie. Pozycja oznacza nic innego jak miejsce w zakresie pomiarowym w którym znajduje się badany punkt w odniesieniu do całego zakresu pomiarowego. Przemieszczenie natomiast oznacza różnicę pomiędzy punktem końcowym ruchu a początkowym, na podstawie tych własności pomiarowych można w sposób pośredni wyznaczyć prędkość wykorzystując znany czas przejazdu. W automatyce wyróżnia się ruch zarówno absolutny (do zadanej pozycji, niezależnie od punktu początkowego ruchu) jak i ruch inkrementalny (określona wartość przemieszczenia, np. ruch w prawo o 20 mm). W obu przypadkach pomiar może odbywać poprzez szereg komponentów składających się na systemy pomiaru położenia. Systemy te klasyfikuje się w zależności od sposobu wykonywania pomiaru, wyróżnia się tutaj urządzenia pomiarowe wykorzystujące zjawisko magnetostrykcji, w których tłok układu wyposażony jest w magnes pomiarowy którego pole elektromagnetyczne reaguje na pole elektromagnetyczne impulsu napięciowego wysyłanego przez układ co określoną ilość czasu. Interakcja ta powoduje odkształcenie w materiale magnetostrykcyjnym, z którego zbudowane jest tłoczysko systemu pomiarowego, a co za tym idzie powstaje fala uderzeniowa, wykrycie fali przez układ jest podstawą do wyznaczenia pozycji [4,12].

Innym sposobem pomiaru położenia tłoka siłownika o ruchu liniowym są układy pomiarowe bazujące na potencjometrach liniowych działające w sposób kontaktowy, gdzie za sprawą zmiany rezystancji na ścieżce, po której porusza się suwak układu pomiarowego wyznaczamy jego pozycję. Wyróżnić można również inne systemy pomiaru położenia takie jak na przykład optyczne czujniki odległości. Wybór odpowiedniego systemu jest kluczowy pod względem prawidłowego działania serwonapędu, gdyż wybrany system pomiaru położenia narzuca określony sposób montażu jak i samej konstrukcji układu serwonapędu oraz definiuje możliwości pod względem funkcjonalności stanowiska [12].

Liniowy pomiar położenia może odbywać się również za pomocą enkoderów liniowych inkrementalnych oraz absolutnych. Wyróżnia się tutaj enkodery optyczne oraz magnetyczne. Oba rodzaje enkoderów bazują na odpowiednio wyprofilowanym (zakodowanym) pasku, przez który w przypadku enkodera optycznego przechodzi wiązka światła wysyłana przez nadajnik, dająca informację o ruchu lub pozycji (rys. 11).

Enkodery magnetyczne działają w podobny sposób, jednakże do odczytu pozycji lub ruchu wykorzystują one pole magnetyczne [19].



Rys. 11. Przykład budowy i działanie enkodera liniowego optycznego [19].

Jednym z dość nietypowych sposobów pomiaru liniowego może być użycie odbiciowego czujnika optycznego (dalmierza), mierzącego odległość na podstawie wysłanej w stronę badanego obiektu wiązki światła. Odbita wiązka światła przetworzona jest na odległość badanego obiektu od czujnika na przykład na podstawie czasu jaki był jej potrzebny na dotarcie z powrotem do czujnika.

4. Wstępne założenia projektu

Istotą tej pracy było stworzenie projektu stanowiska serwonapędu pneumatycznego przy użyciu mikrokontrolera o architekturze otwartej, w tym celu w pierwszej kolejności przyjrano się standardowym rozwiązaniu serwonapędu opartego na napędzie substancjonalnym.

4.1. Założenia klasycznego serwonapędu opartego na napędzie substancjonalnym

Serwonapęd może spełniać kilka podstawowych funkcji, wyróżnić tu można funkcje ciągłej kontroli położenia, funkcje ciągłej kontroli prędkości lub funkcje pozycjonera. Ciągła kontrola prędkości znajdzie swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie napęd może napotkać zmienne stany obciążenia i powinien utrzymać zadaną prędkość niezależnie od czynników zewnętrznych, taką funkcjonalność można najczęściej znaleźć w przypadku ruchu obrotowego. Ciągła kontrola położenia oznacza nic innego jak regulacja położenia serwonapędu w sposób nadążny (nadąża za wartością zadaną) w każdej chwili jego działania co przekłada się na dynamiczne dostosowywanie jego pozycji, taka funkcjonalność znajdzie swoje zastosowanie na przykład w ruchu synchronizowanym czy też w układach, dla których przewiduje się duże zakłócenia mechaniczne. Inna sytuacja dotyczy funkcjonalności typu pozycjoner, w której to układ automatycznej regulacji spełnia swoje zadanie jedynie w czasie trwania ruchu, to jest po uzyskaniu zadanej pozycji napęd się zatrzymuje a jego położenie nie jest regulowane aż do momentu zmiany wartości zadanej [15].

Serwonapędy oparte na napędach substancjonalnych mogą w teorii przyjąć każdą z wymienionych wyżej funkcjonalności, w praktyce jednak funkcjonalność ciągłej kontroli prędkości spotkać można głównie w serwonapędach opartych na napędach elektrycznych lub hydraulicznych, które często mają do czynienia z zmiennymi stanami obciążenia i nieprzerwaną pracą. Natomiast aplikacje wykorzystujące funkcjonalność ciągłej kontroli położenia czy też funkcjonalność pozycjonera można często spotkać również w serwonapędach z napędem pneumatycznym. Wybór odpowiedniej funkcjonalności serwonapędu zależy od założeń dotyczących jego zastosowania. Wybrana funkcjonalność serwonapędu definiuje to jakie komponenty powinny wejść w skład jego układu. Kluczowe elementy serwonapędu pneumatycznego, mające bezpośredni wpływ na jego możliwości, to urządzenie pomiarowe i urządzenie wykonawcze (w odniesieniu do rys. 7).

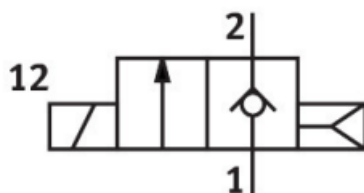
Jak wynika z rozdziału 3.6 urządzenie pomiarowe w układzie serwonapędu pneumatycznego z siłownikiem o ruchu liniowym może występować w różnych formach. Jednakże należy tutaj zaznaczyć, iż, przyjęte rozwiązanie dotyczące urządzenia pomiarowego będzie miało istotny wpływ na możliwość do uzyskania dokładność pomiaru

a co za tym idzie na regulację położenia serwonapędu. Układy pomiarowe takie jak systemy wykorzystujące zjawisko magnetostrykcji czy enkodery liniowe cechują się zazwyczaj wyższą dokładnością oraz też rozdzielczością pomiaru, jako drugie w kolejce można zaliczyć układy pomiarowe bazujące na potencjometrach liniowych. Ostatnimi, cechującymi się najmniejszą dokładnością pomiaru są układy bazujące na optycznym czujniku odbiciowym, które zarówno są też bardziej podatne na zakłócenia pomiaru wynikające z otwartego otoczenia w jakim działają (wymienione wyżej systemy pomiaru w przeciwieństwie do dalmierza dokonują pomiaru zazwyczaj w zamkniętym otoczeniu, oddzielnym od reszty stanowiska) [4,12,19].

Jak wynika z wcześniejszej analizy dotyczącej zaworów używanych do kontroli napędów substancjonalnych, można wywnioskować, iż serwonapęd oparty na siłowniku o ruchu liniowym mógłby pełnić funkcje zarówno kontroli pozycji jak i siły, w praktyce jednak w związku z zależnościami występującymi pomiędzy natężeniem przepływu Q a ciśnieniem p stosuje się jedynie jeden rodzaj kontroli, najczęściej pozycji [11,13-14].

Miano urządzenia wykonawczego w układzie serwonapędu opartego na napędzie substancjonalnym przyjmuje zawór lub układ zaworów sterujących siłownikiem. Zawór jest najbardziej istotnym elementem klasyfikującym dany serwonapęd, gdyż jego szybkość reakcji na sygnał od regulatora jak i szybkość zmiany wielkości sterowanej (parametrów medium zasilającego wejścia siłownika) ma bezpośredni wpływ na możliwości serwonapędu. Pełna kontrola nad prędkością i przyspieszeniem siłownika możliwa będzie do uzyskania tylko przy użyciu komponentów cechujących się właśnie szybką reakcją na sygnał sterujący i równie szybkim działaniem. Serwonapęd z definicji powinien działać w sposób ciągły, co pozwala na nieprzerywaną kontrolę jego pozycji, prędkości i siły (lub momentu w przypadku ruchu obrotowego) z jaką operuje. Zaworem jaki pozwoli na takie działanie serwonapędu jest rozdzielacz proporcjonalny. Rozdzielacz ten powinien przyjąć formę przepływowego dla kontroli prędkości lub ciśnieniowego do kontroli siły (lub momentu) napędu. Budowa proporcjonalnego zaworu rozdzielającego sprawia, że wartość natężenia przepływu lub ciśnienia jest funkcją zależną od wymiaru szczeliny x (rozdz. 3.3), wynikającej od położenia suwaka. Pozycja suwaka zazwyczaj kontrolowana jest elektromagnetycznie z czego wynika zależność pomiędzy pozycją suwaka a prądem przepływającym przez elektromagnes zaworu. W takim więc układzie wartość sterująca natężeniem prądu elektromagnesu suwaka jest wielkością regulowaną w układzie serwonapędu i decyduje ona o pozycji, prędkości lub sile siłownika w sposób ciągły. Innym sposobem osiągnięcia kontroli nad prędkością, a co za tym idzie pozycją serwonapędu opartego na napędzie substancjonalnym może być zastosowanie zaworów o krótkim czasie przełączania (ang. fast-switching valve), jednakże w ich wypadku wartość natężenia przepływu nie jest zależna od wartości sterującej, zawór operuje w dwóch stanach – włączony lub wyłączony (rys. 12). Użycie takiego zaworu sprawia, że w układzie serwonapędu nie istnieje już pełna kontrola nad natężeniem przepływu w sposób ciągły, niemniej jednak jest możliwa do uzyskania funkcjonalność ciągłej kontroli prędkości ze względu na krótki czas przełączania pomiędzy jednym stanem a drugim zaworu – rzędu 1 ms. W aplikacjach w których przyjęta funkcjonalność typu pozycjoner jest wystarczająca dla analizowanego serwonapędu, nie istnieje konieczność zastosowania zaworu proporcjonalnego lub zaworów o krótkim czasie przełączania. Wynika to z faktu, iż obecnie produkowane klasyczne zawory rozdzielające posiadają

zazwyczaj wystarczający czas przełączania dla serwonapędu spełniającego jedynie funkcje pozycjonera [1-6,11,17-18, 20].

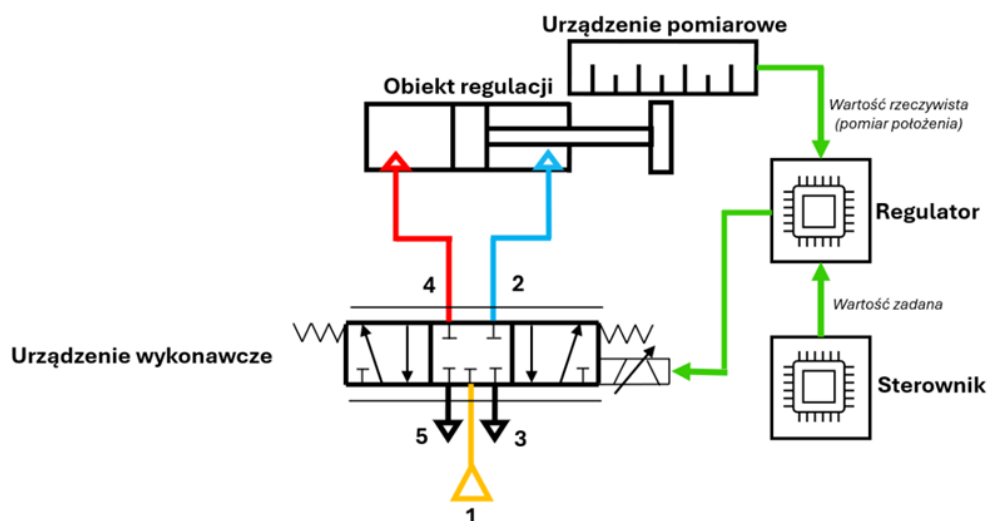


Rys. 12. Elektrozawór o krótkim czasie przełączania MHJ10-S-2,5-QS-6-HF firmy FESTO [20].

Pokazany przykładowo powyżej elektrozawór o krótkim czasie przełączania cechuje się przepływem nominalnym na poziomie 160 l/min, maksymalną częstotliwością przełączania na poziomie 500 Hz oraz czasem reakcji wynoszącym około 1,2 ms dla przejścia do stanu przepływu sprężonego powietrza oraz 0,6 ms dla przejścia do stanu odcięcia przepływu [20].

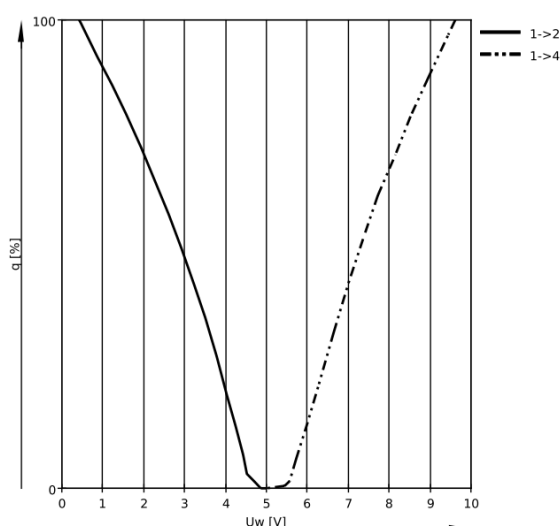
4.2. Sposób sterowania w zależności od doboru kluczowych elementów

Bazując na przedstawionych do tej pory rozważaniach, klasyczny serwonapęd oparty na napędzie pneumatycznym przy założeniu siłownika o ruchu liniowym jako obiekt regulacji, można przedstawić tak jak na rysunku 13 [5,16].



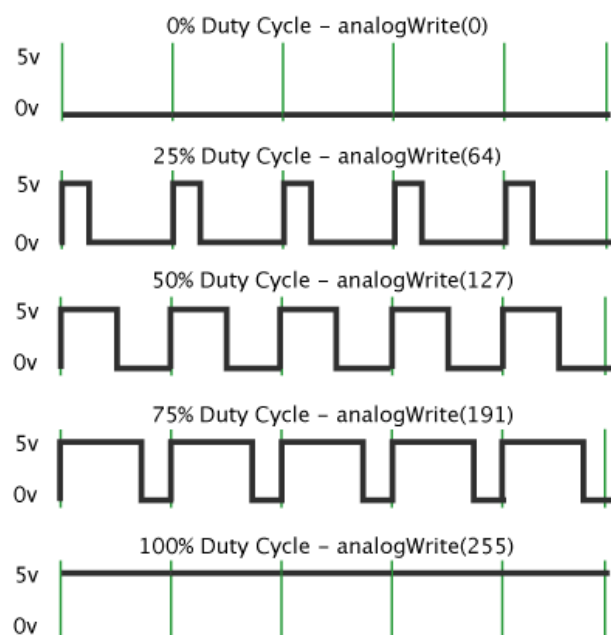
Rys. 13. Uproszczony schemat przykładowego układu serwonapędu pneumatycznego z zaworem proporcjonalnym przepływu zamkniętym 5/3 o konstrukcji tłoczkowo-suwakowej.

Przedstawiony serwonapęd posiada dwa kluczowe elementy pod względem jego funkcjonalności i możliwej do osiągnięcia dokładności pozycjonowania: urządzenie wykonawcze (zasilanie oraz bezpośrednia kontrola nad siłownikiem) oraz urządzenie pomiarowe (moduł sprzężenia zwrotnego). Jak wynika z poprzednich rozważań funkcje urządzenia wykonawczego może przykładowo spełniać rozdzielacz proporcjonalny, zawory o krótkim czasie przełączania lub klasyczny zawór rozdzielający, w zależności od przyjętej funkcjonalności serwonapędu. Funkcje urządzenia pomiarowego mogą natomiast przykładowo przyjąć takie komponenty jak enkoder liniowy, układ pomiaru bazujący na potencjometrze, system wykorzystujący zjawisko magnetostrykcji czy też optyczny czujnik odbiciowy. Dobrany moduł zasilania siłownika dyktuje sposób w jaki odbywać się będzie samo sterowanie modułem i tak w przypadku rozdzielacza proporcjonalnego bezpośrednie sterowanie odbywać się może poprzez sygnał analogowy prądowy lub napięciowy, co wskazuje na zbliżoną do liniowej zależności pomiędzy wartością sygnału sterującego a przepływem sprężonego powietrza (rys. 14), a co za tym idzie prędkością i pozycją siłownika (nie uwzględniając zakłóceń mechanicznych samego zaworu jak i obiektu regulacji) [16-18,21].



Rys. 14. Charakterystyka przepływu w zależności od sygnału sterującego (analogowego) w rozdzielaczu proporcjonalnym [24]

W przypadku, kiedy dobranym modułem zasilania okazałby się układ zaworów o krótkim czasie przełączenia lub klasyczny zawór rozdzielający, sygnał sterujący przyjmuje formę sygnału cyfrowego. Co oznacza, że zależność pomiędzy prędkością i pozycją siłownika a sygnałem sterującym przyjmuje formę wysoce odbiegającą od liniowej, co przekłada się na dużo mniejszą dokładność serwonapędu. Dokładność pozycjonowania w takim układzie można poprawić poprzez zastosowanie odpowiedniej strategii sterowania, a dokładniej przyjęcie sygnału PWM (ang. pulse with modulation) jako sygnału sterującego zaworem. Metoda sterowania PWM polega na modyfikacji charakterystyki przebiegu sygnału cyfrowego poprzez ciągłe przełączanie pomiędzy stanem wysokim a niskim z określoną przez użytkownika częstotliwością i procentem wypełnienia sygnału (rys. 15) [16-18,21].



Rys. 15. Charakterystyka przebiegu sygnału PWM w zależności od zadanego procentu wypełnienia sygnału stanem wysokim [21].

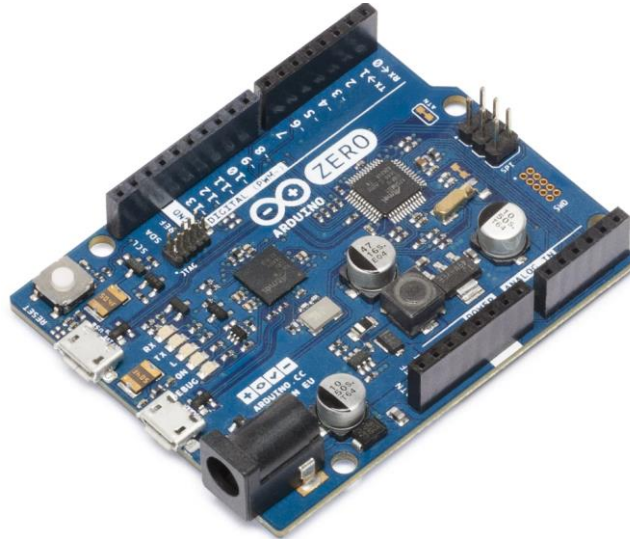
Sposób odbioru sygnału stanowiącego informację o rzeczywistej pozycji siłownika za pomocą dobranego urządzenia pomiarowego, zależy w głównej mierze od producenta komponentu. Standardowa wysyłka danych o pozycji lub ruchu wykrytej na urządzeniu pomiarowym obejmuje sygnał analogowy prądowy lub rzadziej napięciowy oraz protokoły komunikacyjne takie jak Profinet, Profibus, CAN, lub inne.

4.3. Przegląd mikrokontrolerów o architekturze otwartej

Mikrokontroler o architekturze otwartej mający pełnić funkcję software'owego regulatora serwonapędu pneumatycznego winien cechować się odpowiednią mocą obliczeniową, modułowością i elastycznością (skalowalnością). Większość, jak nie wszystkie mikrokontrolery o architekturze otwartej dostępne na rynku posiadają moc obliczeniową przewyższającą tą wymaganą do pełnienia funkcji jednocześnie regulatora oraz sterownika w stanowisku z serwonapędem pneumatycznym. Wynika to z coraz większego rozwoju w technologii mikroprocesorowej. Pod pojęciem modułowości mikrokontrolera kryje się możliwość wymiany lub naprawy przez użytkownika elementów które mogły zostać uszkodzone podczas eksploatacji. Elastyczność mikrokontrolera decyduje o jego możliwej skalowalności i dostosowania do wybranej przez użytkownika aplikacji poprzez dodanie pożądanых komponentów. Wśród mikrokontrolerów obecnych aktualnie na rynku wyróżniamy *AVR*, *8052*, *PIC*, *ESP32* oraz *STM32*. Jak podaje [22] każdy z wymienionych mikrokontrolerów posiada swoje unikalne zalety pod względem zużycia energii, wydajności, prostoty w użyciu, skalowalności,

niskiego kosztu, łączności przy użyciu standardu Bluetooth czy WiFi czy też integracji z inną elektroniką [10,22].

W kontekście mikrokontrolerów, na rynku konsumenckim najczęściej można je spotkać w gotowych już zestawach na płytce PCB zawierających podstawowe lub rozszerzone moduły pełniące określone funkcje takie jak np. moduł cyfrowych sygnałów wejścia/wyjścia, moduł WiFi, moduł z potencjometrem i tym podobne (rys. 16).



Rys. 16. Płytkę PCB Arduino Zero ABX00003 z mikrokontrolerem ATSAMD21G18 [23]

5. Projekt stanowiska

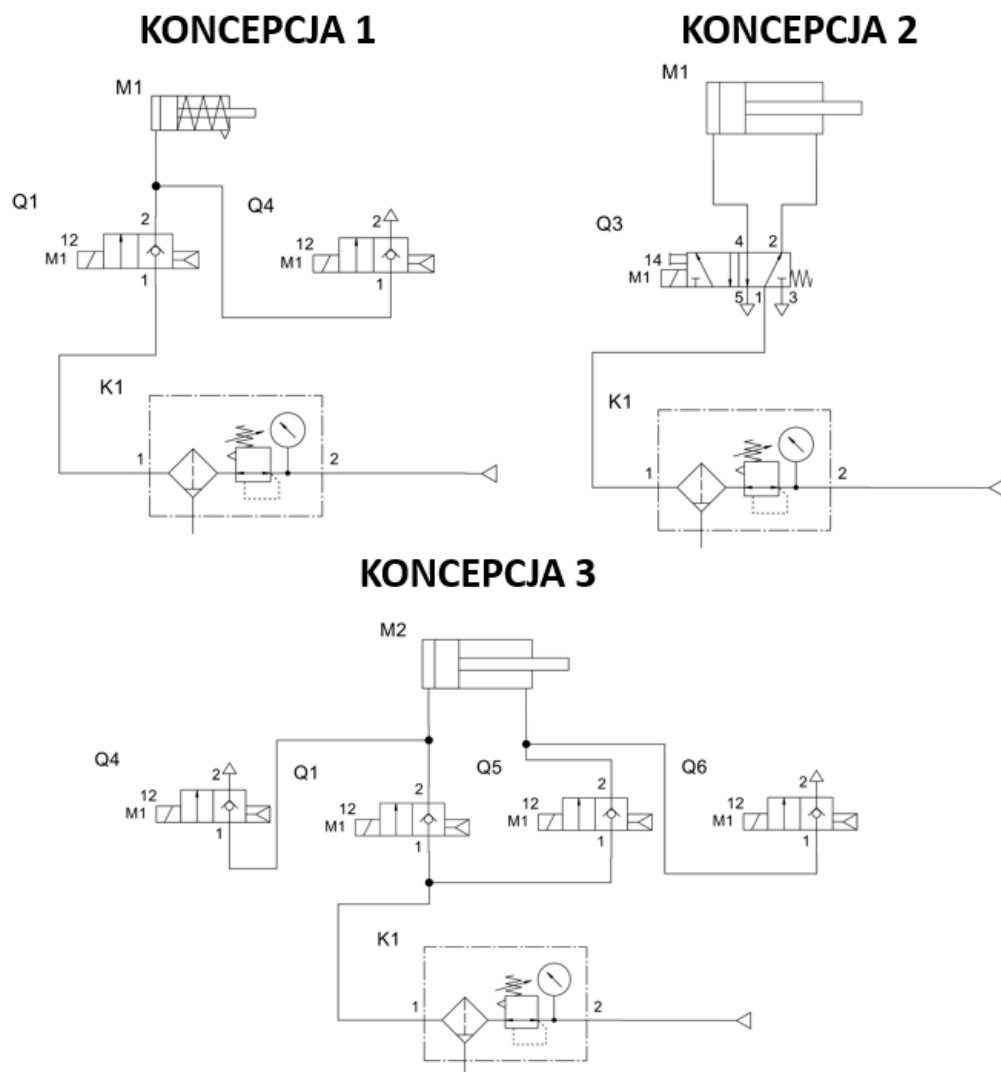
5.1. Układ pneumatyczny

Jak wynika z poprzednich rozważań klasyczny układ serwonapędu pneumatycznego opiera się na rozdzielaczu proporcjonalnym przepływu (rozdz. 3.3, 4.1 i 4.2), takie zawory sprzedawane są głównie już razem z zintegrowaną jednostką sterującą, co znacznie ogranicza możliwość ingerencji użytkownika w algorytm sterujący zaworem. Pomimo więc sporej kontroli zostawionej użytkownikowi w postaci np. dostrojenia członów regulatora, jaki zawór posiada, jest to system o zamkniętej architekturze. W związku z tym jak i biorąc pod uwagę konkurencyjną cenę w stosunku do zaworów proporcjonalnych przepływu, jako urządzenie wykonawcze stanowiska przyjęto zawór rozdzielający o krótkim czasie przełączania. Dostępne na rynku zawory tego rodzaju cechuje zazwyczaj możliwość bezpośredniego sterowania cewką elektryczną która przełącza stan zaworu (użytkownik ma dostępne dwa przewody, każdy podpięty pod jedną ze stron cewki). Taka cecha zaworu pozwala na pełną dowolność w wyborze koncepcji sterowania.

Na podstawie przeglądu rynku w poszukiwaniu dostępnych rozwiązań zaworów o krótkim czasie przełączania stworzono trzy koncepcje układu pneumatycznego stanowiska. Każdy układ posiadał stację przygotowania sprężonego powietrza, urządzenie (urządzenia) wykonawcze w postaci zaworów o krótkim czasie przełączania oraz obiekt regulacji w postaci siłownika. Wszystkie koncepcje przedstawiono na rys. 17.

Pierwsza koncepcja zakłada jako obiekt wykonawczy siłownik jednostronnego działania ze sprężyną powrotną oraz dwa zawory 2/2 monostabilne jako urządzenie wykonawcze. Jeden z zaworów miał służyć do wysuwania tłoczyska siłownika, drugi natomiast do udrażniania komory, co miało się przekładać na chowanie się tłoczyska. Koncepcja ta została jednak odrzucona ze względu na mały dostępny zakres obiektu regulacji (na rynku nie znaleziono siłowników jednostronnego działania o skoku powyżej 50 mm). Druga koncepcja przyjmuje siłownik dwustronnego działania, sterowany za pomocą zaworu 5/2 monostabilnego. Ta koncepcja jednak została odrzucona ze względu na brak stanu, w którym zawór blokowałby przepływ do i z siłownika, a co za tym idzie zawór musiałby ciągle być przełączany w celu utrzymania pozycji tłoczyska siłownika.

Ostateczna koncepcja jest w pewnym rodzaju połączeniem dwóch poprzednich koncepcji, znaleźć tu można siłownik o dwustronnym działaniu, sterowany za pomocą czterech zaworów 2/2 monostabilnych. Koncepcja zakłada podział tych zaworów na dwie pary, jedna para to $Q5$ oraz $Q4$, druga natomiast to $Q1$ oraz $Q6$. Odpowiednia para zaworów ma być uruchamiana w zależności od kierunku ruchu tłoczyska siłownika. W każdej parze jeden zawór odpowiada za przemieszczenie tłoczyska siłownika, drugi natomiast odpowiada za udrożnienie przepływu z naprzeciwnej komory siłownika. Taka koncepcja pozwala na wypozycjonowanie tłoczyska siłownika oraz utrzymanie osiągniętej pozycji poprzez odpuszczenie zasilania podawanego na zawory.



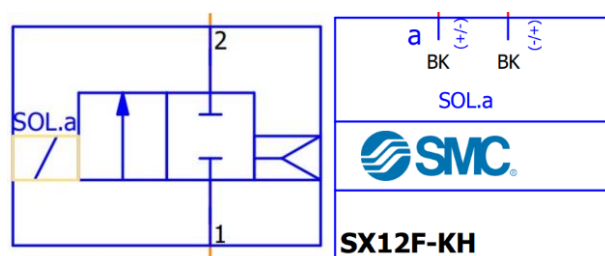
Rys. 17. Konceptcje układu pneumatycznego stanowiska.

Do realizacji wybranej koncepcji dobrano siłownik znormalizowany (ISO15552) dwustronnego działania o skoku wynoszącym 200 mm i średnicy tłoka 32 mm. Rolę urządzenia wykonawczego natomiast przyjęły elektrozawory o krótkim czasie przełączania firmy SMC, a dokładniej zawory SX12F-KH (rys. 18).



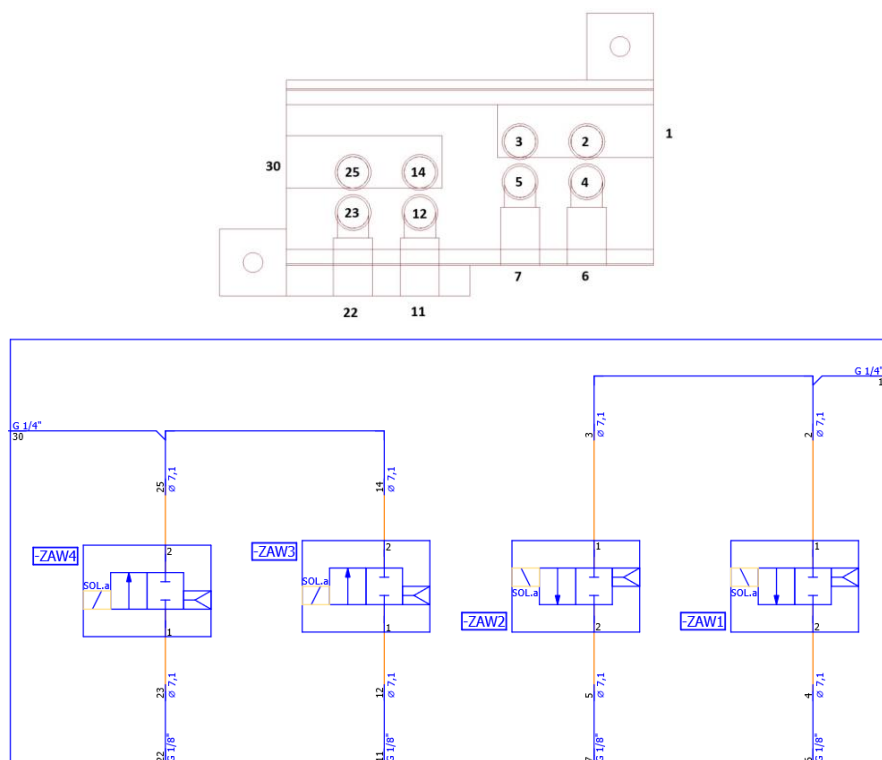
Rys. 18. Zawory z serii SX10 firmy SMC w konfiguracji szybkozłącznej [25]

Wybrane elektrozawory cechuje prosta budowa w postaci suwaka przełączającego stan zaworu do pozycji przepływu, suwak pozycjonowany jest poprzez cewkę, do której użytkownik ma dostęp w postaci dwóch przewodów. Jest to zawór monostabilny, za utrzymanie zaworu w pozycji zamykającej przepływ odpowiedzialna jest sprężyna pneumatyczna (rys. 19). Zawory posiadają przepływ nominalny na poziomie 150 l/min przy zasilaniu sprężonym powietrzem z ciśnieniem 2,5 bar. Producent deklaruje czas reakcji zaworu na poziomie 0,8 ms w przypadku załączania oraz 0,75 ms w przypadku odcięcia przepływu przez zawór. Producent deklaruje również maksymalną częstotliwość roboczą wynoszącą 500 Hz oraz pobór mocy na poziomie 40 W [25]. Dane techniczne wybranych elektrozaworów są prawie identyczne do opisywanych wcześniej zaworów firmy FESTO, a zestawienie w formie tabelarycznej można znaleźć w dalszej części pracy (str. 36).



Rys. 19. Schemat zaworu z serii SX10.

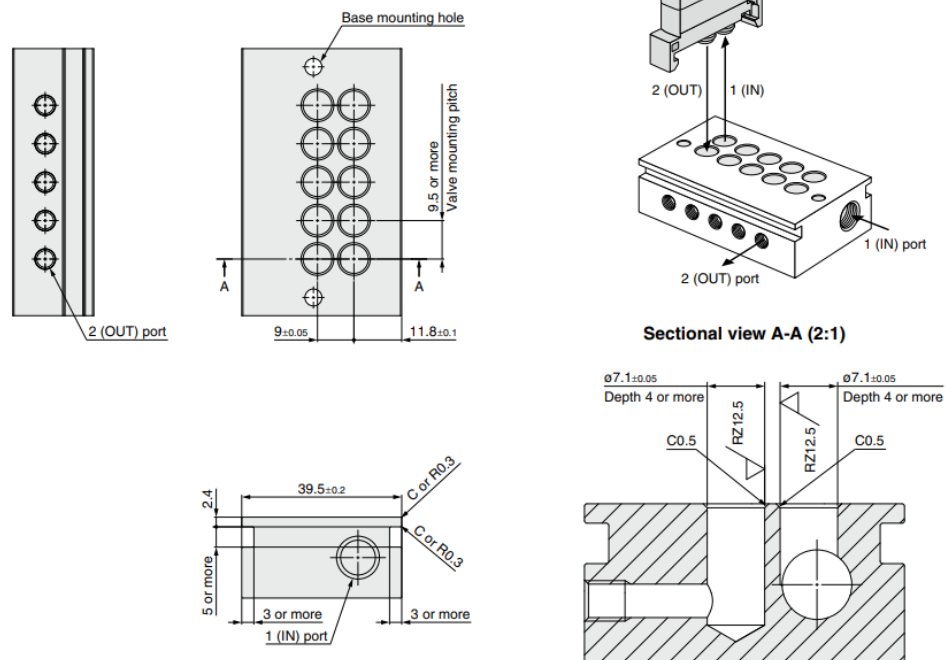
Jak widać na rys. 18 wybrane elektrozawory potrzebują specjalnej płyty montażowej w celu doprowadzenia sprężonego powietrza zarówno do samych zaworów jak i do siłownika, w tym celu wykonano projekt druku 3D, który miał spełniać rolę rozprowadzenia sprężonego powietrza w układzie pneumatycznym stanowiska (rys. 20).



Rys. 20. Płyta montażowa zaworów stanowiska.

Port 1 płyty montażowej odpowiedzialny jest za dostarczenie sprężonego powietrza do zaworów ZAW1 oraz ZAW2, które mają za zadanie wysuwać lub chować tłoczysko siłownika. ZAW3 oraz ZAW4 natomiast odpowiedzialne są za udroźnienie komór siłownika podczas ruchu, jak już wspomniano wcześniej zawory pracują parami (jeden zawór napełnia komorę siłownika, drugi udrażnia komorę po przeciwnej stronie). Port 30 płyty montażowej otwarty jest do atmosfery, jego zadanie to odbiór powietrza z udroźnionych komór siłownika. Jako że w fazie projektowej spodziewano się przeregulowania tłoczyska siłownika podczas pozycjonowania, aby więc zapobiec pełnego udroźnienia komory siłownika po przeciwnej stronie podczas ruchu, port 30 wyposażony został w fazie projektowej w zawór dławiąco-zwrotny oraz tłumik, co pozwoliło na kontrolę przepływu po stronie zaworów udrażniających komory siłownika. Płyta montażowa została zaprojektowana zgodnie z zaleceniami producenta (rys. 21).

Manifold base recommended dimensions



Rys. 21. Zalecenia dotyczące płyty montażowej dla zaworów z serii SX10 w konfiguracji szybkózłącznej firmy SMC [25].

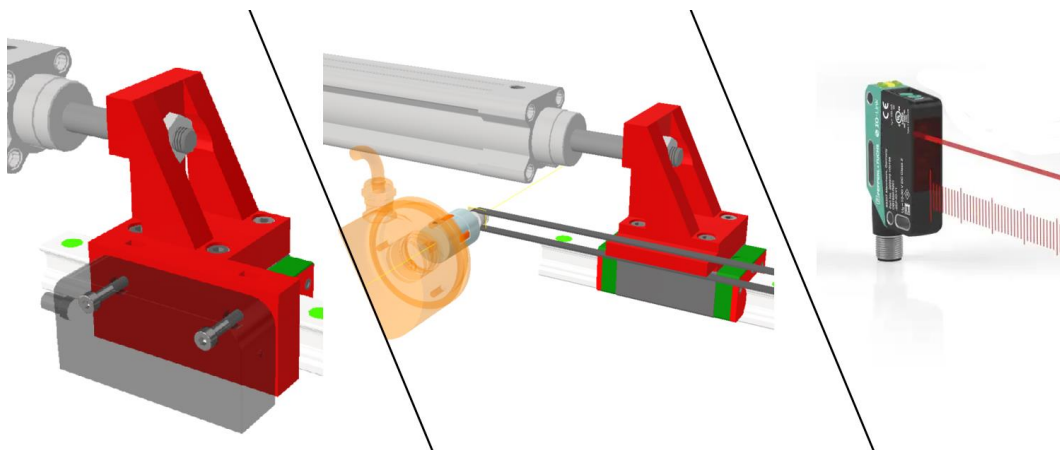
Układ pneumatyczny poza siłownikiem oraz zaworami wyposażony został również w układ przygotowania sprężonego powietrza w postaci filtra, manometru, reduktora ciśnienia oraz zaworu kulowego.

Na potrzeby projektu przyjęto, że zawory sterowane będą poprzez użycie sygnału PWM o zmiennej częstotliwości i procencie wypełnienia sygnału stanem wysokim (rozd. 4.2.). Procent wypełniania sygnału sterującego będzie wartością poddaną regulacji.

5.2. Urządzenie pomiarowe i więzy mechaniczne

Aby najlepiej zilustrować pozycjonowanie tłoczyska siłownika na stanowisku, projekt zakładał przymocowanie tłoczyska do prowadnicy i wózka, obok którego zamieszczona została miara. Jako prowadnicę wykorzystano szynę kulkową producenta HIWIN o numerze HGR20R250H, wózek natomiast przyjął numer HGH20CAZ0H. Sama konstrukcja siłownika zamocowana została w dwóch podporach, jedną stałą, gdzie siłownik został zamocowany połączeniem śrubowym oraz jedną ruchomą, gdzie siłownik był jedynie podtrzymywany. Podpora ruchoma została wykorzystana w celu zniwelowania wyboczenia tłoczyska siłownika podczas pozycjonowania w dalszym zakresie ruchu. Wybrana prowadnica kulkowa nie pozwalała na osiągnięcie pełnego zakresu wysuwu tłoczyska siłownika, dlatego też na końcu prowadnicy zamieszono stopery dla wózka, aby uniknąć sytuacji, w której kulki z niego wypadną.

Dobór koncepcji pomiaru położenia odbył się za pomocą trzech koncepcji (rys.22). Pierwsza koncepcja zakładała użycie enkodera liniowego absolutnego z taśmą magnetyczną, takie rozwiązanie oferuje łatwą integrację oraz montaż, niemniej jest to rozwiązanie droższe. Druga koncepcja bazowała na enkoderze absolutnym obrotowym, który to wymaga dodatkowej konstrukcji w postaci układu pasowego. Trzecia koncepcja przyjęła formę odbiciowego czujnika optycznego (dalmierza), w tym rozwiązaniu zajęłoby on najmniej miejsca w stosunku do pozostałych koncepcji, niestety jednak kosztem dokładności pomiaru i odporności na zakłócenia.

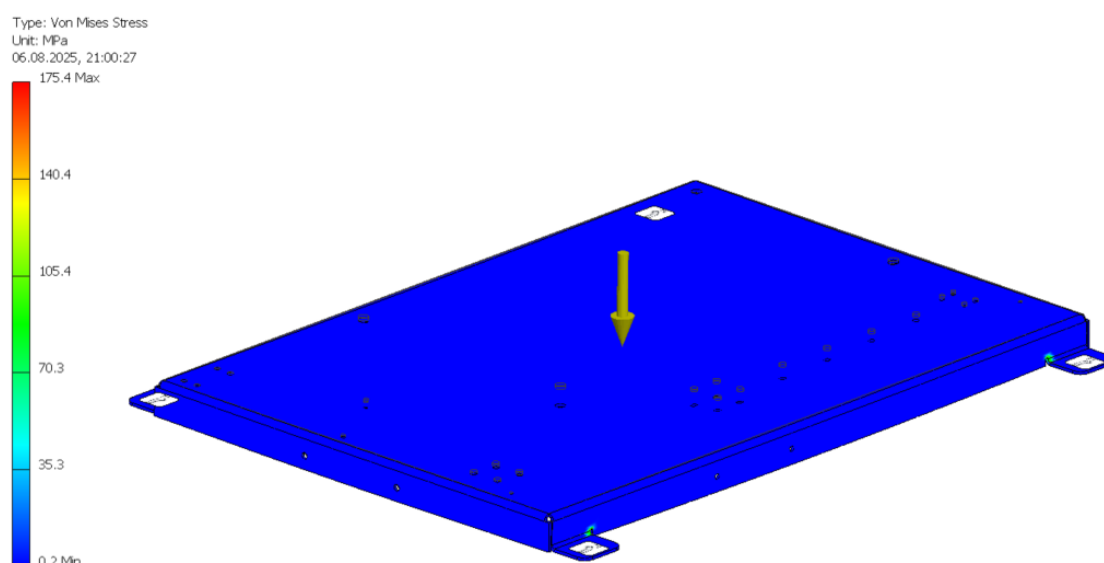


Rys. 22. Koncepcje pomiaru położenia tłoczyska siłownika.

Ostatecznie wybraną koncepcją okazała się koncepcja pierwsza, czyli enkoder absolutny liniowy z taśmą magnetyczną. Wybrany system pomiaru drogi został zespół głowicy absolutnej firmy Lika SMAX-AI1-PRG-L2 z taśmą magnetyczną absolutną MTAX-680-50-1. Zespół cechuje się wyjściem analogowym prądowym w zakresie 4-20 mA, rozdzielczość pomiaru natomiast wyniosła 10 bitów (1024 działki zakresu pomiarowego). Enkoder cechuje się również dokładnością odczytu pozycji na poziomie

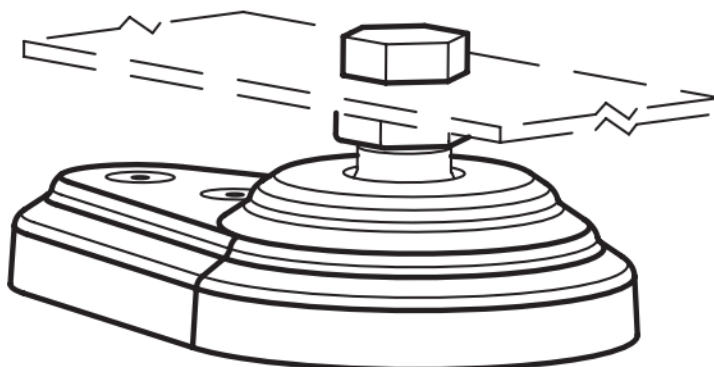
0,5% oraz odczytem co 100 μ s, wyróżnia się także funkcją programowania zakresu pomiarowego [26].

Dla całego stanowiska opracowano konstrukcję w postaci płyty montażowej z stali nierdzewnej, rozmiar płyty wyniósł 730x584 mm, ma ona umożliwić zamocowanie wszystkich elementów wchodzących w skład stanowiska z uwzględnieniem również szafy sterowniczej stanowiska. Nie znając dokładnej wagi wszystkich elementów płyta została przygotowana na obciążenie 80 kg w samym środku stanowiska przy współczynniku bezpieczeństwa wynoszącym 1,25 (rys. 23). Stanowisko zostało również wyposażone w tabliczkę informującą o autorze projektu, promotorze oraz firmach wspierających.



Rys. 23. Analiza MES płyty montażowej stanowiska.

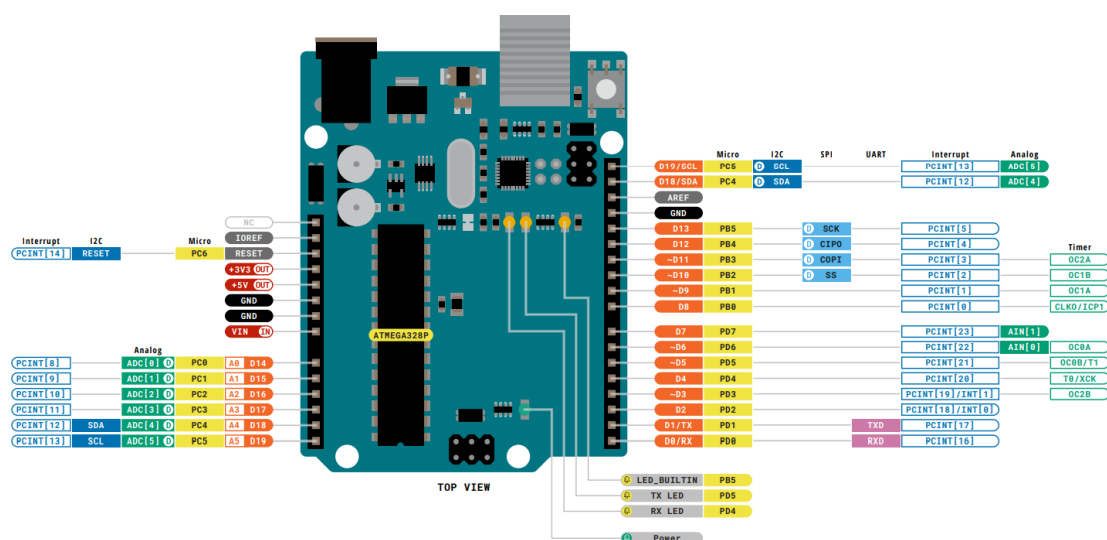
Dodatkowo w celach ergonomicznych umieszczono również uchwyty, ułatwiające przenoszenie stanowiska, w celach montażowych natomiast cztery wystające krawędzie stanowiska zostały wyposażone w stopy wahliwe z możliwością zamocowania do podłoża (rys. 24).



Rys. 24. Przegub kulowy z gwintem wewnętrznym firmy Elesa+Ganter [27].

5.3. Mikrokontroler

W projekcie założono, iż funkcje regulatora oraz sterownika stanowiska pełnić będzie mikrokontroler o architekturze otwartej. Dobranym mikrokontrolerem okazał się AVR ATmega328 zintegrowany z płytką PCB Arduino Uno Rev3 (A000066). Zestaw posiada 14 cyfrowych wejść/wyjść, z czego 6 z nich można wykorzystać jako wyjścia PWM, dodatkowo zestaw wyposażony jest w 6 wejść analogowych. Piny zestawu współpracują z napięciem 5VDC. Napięcie zasilania płytki wynosi od 7 do 12VDC, częstotliwość zegara mikrokontrolera określona jest na 16 MHz, dostępna pamięć Flash (przechowująca program sterujący) wynosi 32 kB, pamięć SRAM natomiast (zmienne programu) wynosi 2kB. Komunikacja z modułem odbywa się za pomocą gniazda USB A. Rozdział wejść/wyjść płytki zaprezentowano na rys. 25 [28].



Rys. 25. Rozdział pinów zestawu A000066 firmy Arduino [28].

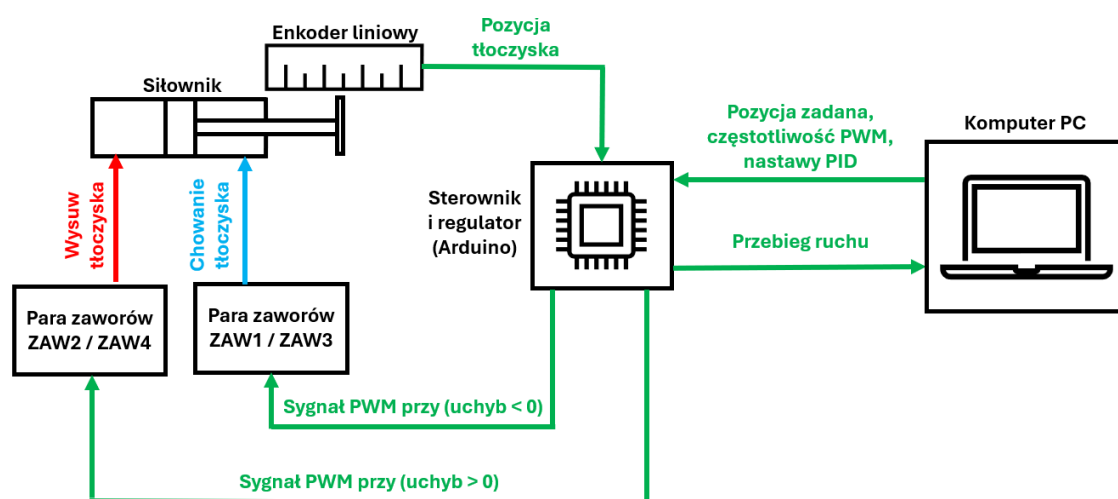
5.4. Układ elektryczny, algorytm sterowania i komunikacja

Jednym z największych wyzwań projektu była integracja elementów przemysłowych pracujących z napięciem 24VDC z elementami hobbystycznymi w postaci zestawu mikrokontrolera, który pracuje z napięciem 5VDC. Na potrzeby projektu wykonano dokumentację serwisową składającą się na dokumentację szafy sterowniczej stanowiska oraz układ pneumatyczny w pełnej formie. Dokumentację umieszczono w Załączniku 1.

Szafę sterowniczą wyposażono w przełącznik ON-OFF, odpowiedzialny za włączenie lub wyłączenie głównego zasilania (230VAC), komponenty zasilane są z dwóch źródeł, jedno to zasilacz 24VDC o mocy 240 W, drugie natomiast to zasilacz 12VDC

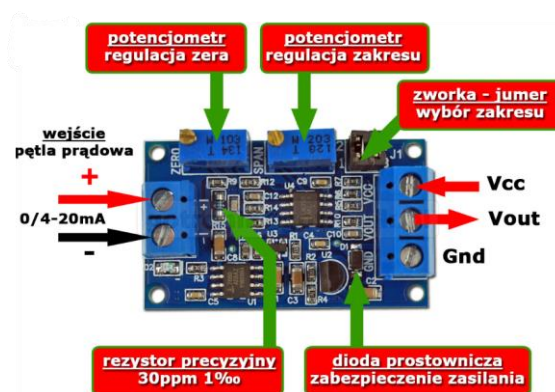
o mocy 20 W. Każdy z zasilaczy jak i główne zasilanie wyposażone zostały w zabezpieczenie w postaci wyłącznika nadprądowego.

Algorytm sterowania zakłada sterowanie urządzeniem wykonawczym (cztery zawory 2/2 monostabilne) za pomocą sygnału PWM z określoną częstotliwością oraz zmiennym regulowanym procentem wypełnienia sygnału stanem wysokim. Za sprzężenie zwrotne układu odpowiedzialny jest sygnał z enkodera liniowego informujący o aktualnej pozycji tłoczyska siłownika. Na tej podstawie opracowano uproszczony schemat strategii sterowania i komunikacji serwonapędu (rys. 26). Funkcjonalność serwonapędu określono na ciągłą kontrolę pozycji.



Rys. 26. Strategia sterowania i komunikacji serwonapędu.

Ze względu na różnicę napięcia w jakim pracuje enkoder liniowy a napięcie w jakim pracują wejścia analogowe zestawu z mikrokontrolerem nie jest możliwy bezpośredni odczyt pętli prądowej, stanowiącej odczyt pozycji tłoczyska siłownika. W związku z tym należało dokonać konwersji pętli prądowej 4-20 mA 24VDC na sygnał analogowy napięciowy 0-5 V, w tym celu użyto konwertera pętli prądowej XY-IT0V firmy BTE (rys. 27). Ze względu na użytą prowadnicę kulkową zakres pomiarowy wynikający z więzów mechanicznych tłoczyska siłownika wyniósł 0-177 mm, zakres pomiarowy na konwerterze prądowym ustawiono na 0,1-4,9 V (rys. 28).

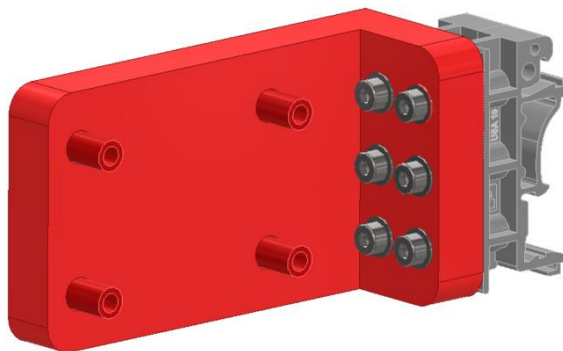


Rys. 27. Konwerter pętli prądowej XY-IT0V firmy BTE [29].



Rys. 28. Zakres sygnału analogowego po konwersji pętli prądowej.

Umieszczenie konwertera pętli prądowej w szafie sterowniczej odbyło się za pomocą zaprojektowanej podstawki montażowej z druku 3D oraz adaptera do szyny DIN firmy Phoenix Contact o numerze 1201578 (rys. 29).



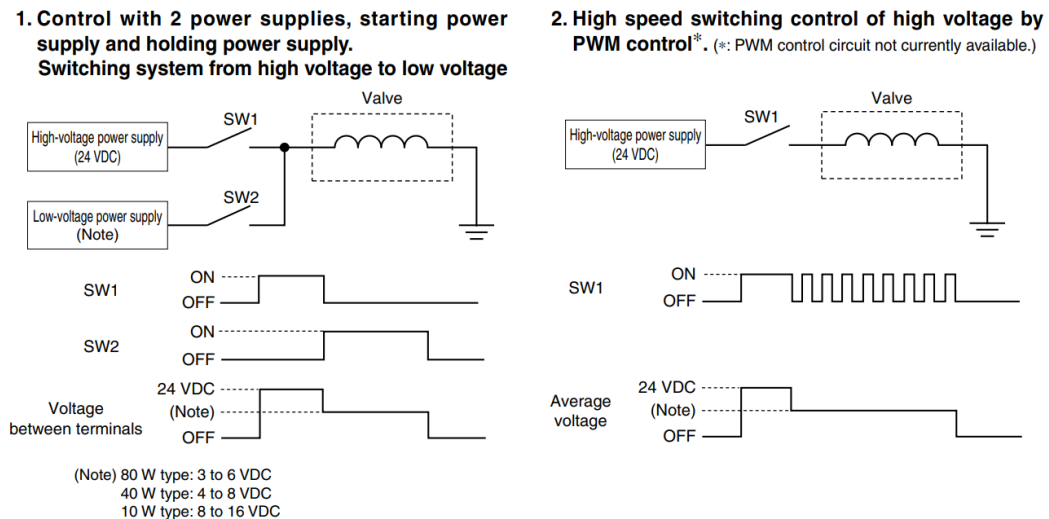
Rys. 29. Zespół montażowy konwertera pętli prądowej.

Podczas pierwszych testów odczytu sygnału przez zestaw mikrokontrolera, zauważono niestabilność w pozycji tłoczyska, po przeprowadzeniu pomiarów wywnioskowano, iż problem z niestabilnością leży po stronie analizy sygnału przez zestaw mikrokontrolera. W związku z tym zastosowano software'owy filtr w postaci uśredniania odczytu analogowego, wykorzystano w tym celu gotową bibliotekę *ReadFilter.h*, konfiguracja użytej biblioteki zakłada średnią z 20 pomiarów z odstępem co 100 μs (Listing 1).

Listing 1. Kod programu odpowiedzialny za odczyt sygnału analogowego.

```
#include <ReadFilter.h>
...
#define ANA0 3
...
double currentPos = 0;
...
ReadFilter rf(20,0,1023,false,1,100); // 2 ms measure
...
void updatePos() {
    unsigned long currentMillis = millis();
    int raw = rf.avg(ANA0);
    if (raw < 20) raw = 20;
    if (raw > 1003) raw = 1003;
    currentPos = (177.0 / 983.0) * ((double)raw - 20.0);
}
```

Jak wspomniano wcześniej zawory użyte w projekcie cechują się prostą budową i bezpośrednim dostępem użytkownika do zasilania cewki sterującej suwakiem zaworu. Ze względu na brak zintegrowanego układu przełączającego zasilanie cewki na niższe napięcie niż napięcie pobudzające cewkę, firma SMC zaleca podjęcie pewnych kroków zapobiegających przed uszkodzeniem cewki zaworu wskutek przekroczenia możliwości termicznych cewki (rys. 30) [25].



Rys. 30. Zalecenia dotyczące zasilania zaworów z serii SX-10 firmy SMC [25].

Aby spełnić zalecenia dotyczące zasilania i zapobiec uszkodzeniu termicznemu cewki, procent wypełnienia sygnału PWM sterującego zaworami musiał zostać ograniczony, tak aby średnie napięcie podane na cewkę zaworu nie przekroczyło 8 VDC. W tym celu opracowano zakres procentu wypełnienia sygnału PWM, przy którym cewka

jest w stanie zareagować i wysterować suwak zaworu a jednocześnie przy tym nie zostać uszkodzona wskutek przegrzania. Założono, iż dostępne dla użytkownika częstotliwości sygnału PWM będą znajdować się w przedziale zawierającym 2, 5, 10, 20 oraz 50 Hz. Specyfikacja zaworów zakłada wysterowanie zaworu z stanu zamkniętego przepływu w przeciągu 0,8 ms (tab. 1), dla tej wartości przyjęto współczynnik bezpieczeństwa równy 1,5. Wyniki opracowania maksymalnych oraz minimalnych wartości procentu wypełnienia sygnału PWM przedstawiono w tabeli 2.

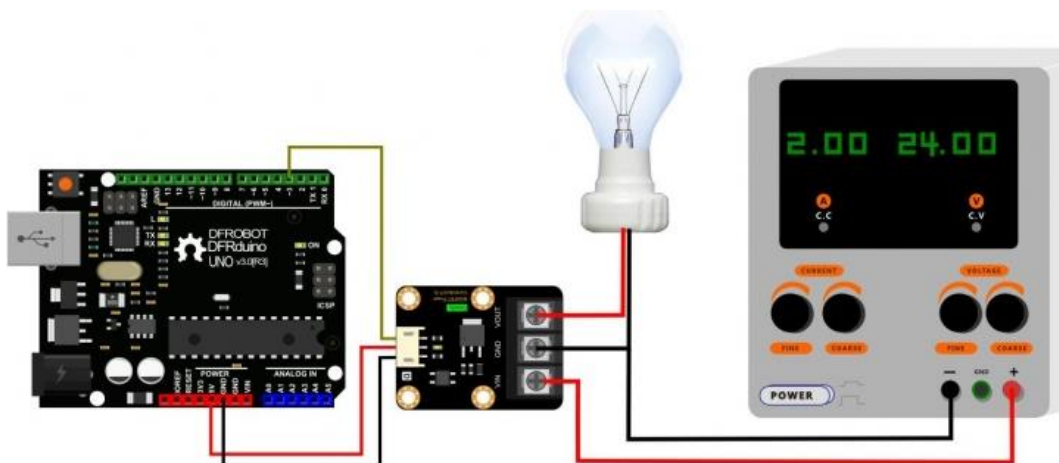
Tab. 1. Specyfikacja zaworów z serii SX-10 firmy SMC [25].

Flow rate (L/min) [at 0.25 MPa]		50				100				150			
Power consumption (W)		80	40	10	4	80	40	10	4	80	40	10	4
Flow rate characteristics	C [dm ³ /(s/bar)]	0.24				0.47				0.70			
	b	0.24				0.28				0.21			
	Cv	0.06				0.12				0.17			
Response time (ms) [at 0.25 MPa]	ON	0.45	0.55	0.9	1.25	0.55	0.7	1.1	1.7	0.6	0.8	1.35	2.75
	OFF	0.4	0.4	0.4	0.4	0.55	0.55	0.55	0.55	0.75	0.75	0.75	0.75
Max. operating frequency (Hz) [at 0.25 MPa]		1,200	1,000	550	350	650	550	300	200	600	500	250	150

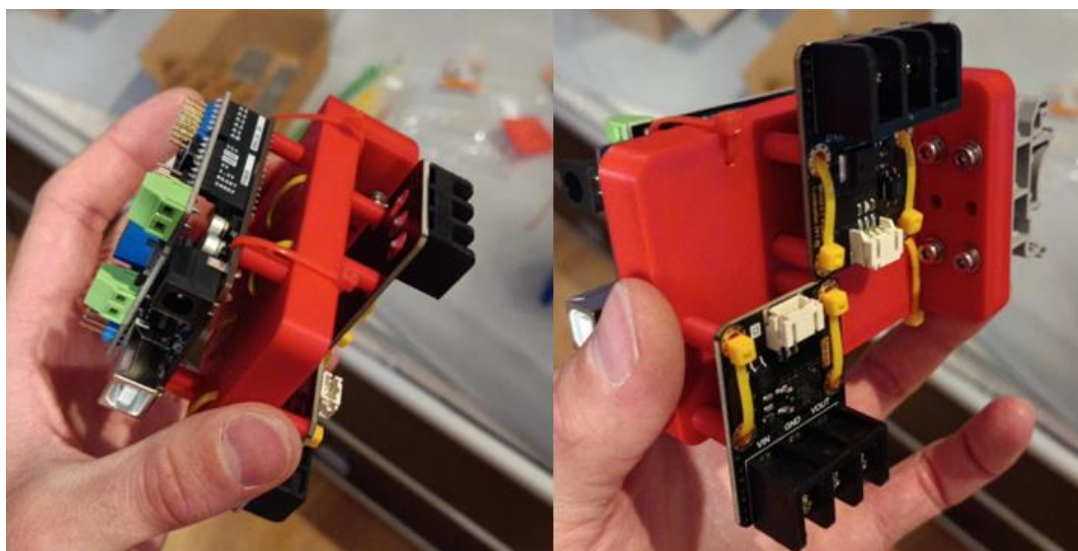
Tab. 2. Opracowanie ograniczeń wypełnienia sygnału PWM stanem wysokim.

Częstotliwość sygnału PWM [Hz]	Minimalny procent wypełnienia sygnału PWM [%]	Maksymalny procent wypełnienia sygnału PWM [%]	Średnie napięcie zasilania cewki przy maksymalnym procencie wypełnienia [V]
50	6	32	7,68
20	3		
10	2		
5	1		
2	1		

Ze względu na sterowanie zaworami sygnałem PWM o częstotliwościach do 50 Hz integracja z wybranym zespołem mikrokontrolera nie mogła odbyć się za pomocą standardowego przekaźnika, wskutek zbyt długiego czasu reakcji. Należało więc wykorzystać przekaźnik mocy z tranzystorem typu MOFSET, układ elektryczny wyposażono więc w dwa przekaźniki firmy DF-Robot o numerze DFR0457. Przekaźniki te cechuje prosta integracja z zestawem mikrokontrolera firmy Arduino (rys. 31). Producent deklaruje częstotliwość przełączania modułu na poziomie 0-1 kHz oraz czas przełączenia na poziomie 20 μ s w przypadku włączenia oraz 50 μ s w przypadku wyłączenia sygnału. Użycie dwóch przekaźników firmy DF-Robot spowodowało wymóg użycia również płyty rozszerzającej wejścia/wyjścia modułu z mikrokontrolerem, wymóg ten powstał ze względu na sposób zasilania i doprowadzenia sygnału PWM do modułów z przekaźnikiem typu MOFSET. Moduł mikrokontrolera, dwa moduły przekaźnika oraz moduł rozszerzenia I/O DF-Robot DFR0265 umieszczono na zaprojektowanej płycie montażowej z druku 3D analogicznie do modułu konwertera pętli prądowej (rys. 32) [30].

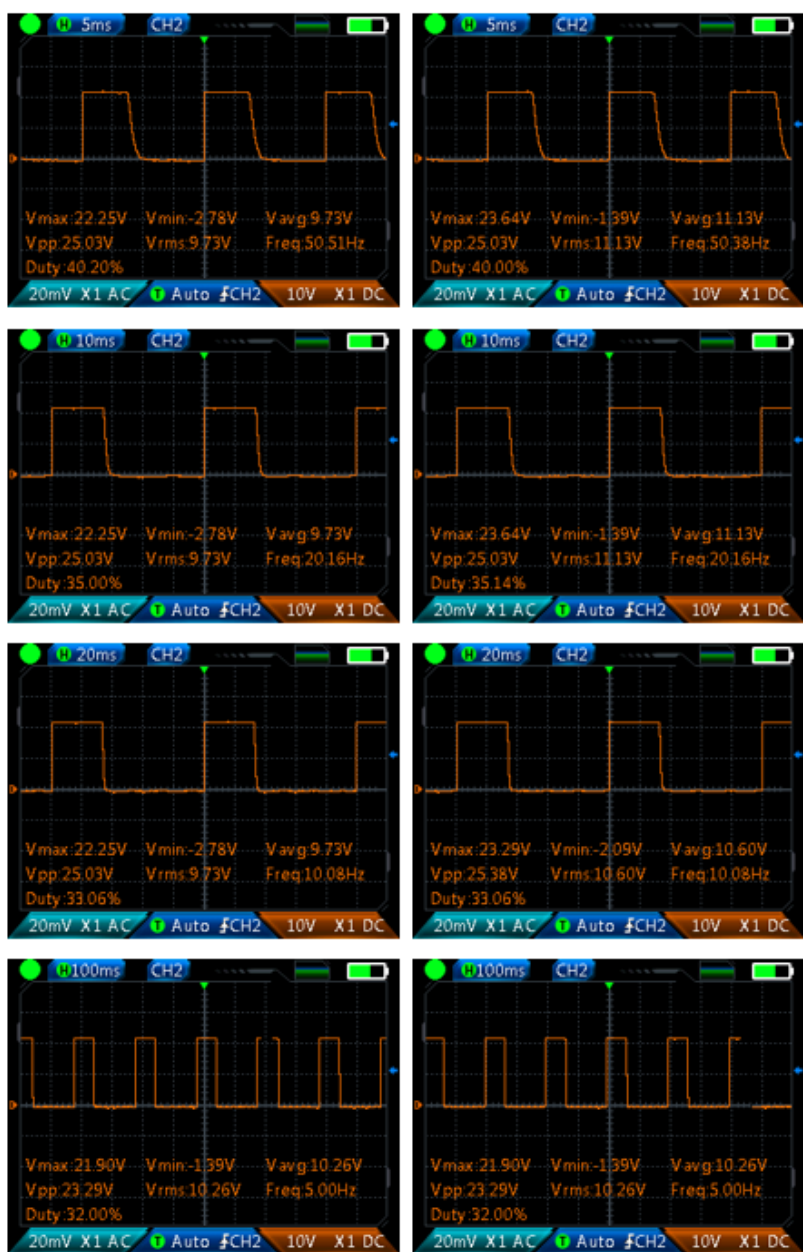


Rys. 31. Integracja elementów zasilanych innym napięciem niż modułu Arduino za pomocą DF-Robot DFR0457 [30].



Rys. 32. Płyta montażowa dla modułu mikrokontrolera i elementów firmy DF-Robot.

Aby zbadać charakterystykę sygnału PWM wygenerowanego przez moduł z przekaźnikiem typu MOSFET wykonano pomiary oscyloskopem obu modułów przy maksymalnym procencie wypełnienia dla każdej z wymienionych powyżej częstotliwości dostępnych dla użytkownika stanowiska (rys. 33). Na podstawie uzyskanych przebiegów sygnału PWM stwierdzono, iż charakterystyka opadania sygnału sugeruje większy procent wypełnienia sygnału stanem wysokim niż zadany przez mikrokontroler. Dlatego też pomimo znacznego zmniejszania się napięcia po odpuszczeniu sygnału przez mikrokontroler a co za tym idzie nieprawidłowymi wyliczeniami faktycznego wypełniania sygnału PWM stanem wysokim, zdecydowano się na większe ograniczenie procentu wypełnienia, zgodnie z opracowaną tabelą 3.



Rys. 33. Badanie oscyloskopem sygnału PWM przy nadanym wypełnieniu 32%.

Tab. 3. Wyznaczony maksymalny procent wypełnienia sygnału PWM po badaniu oscyloskopem.

Częstotliwość sygnału PWM [Hz]	Maksymalny procent wypełnienia sygnału PWM [%]
50	24
20	29
10	31
5	32
2	

Kontrola wyjścia sygnałów PWM mikrokontrolera odbywa się poprzez użycie biblioteki *PWM.h*, dzięki której możliwa jest zmiana częstotliwości sygnału PWM generowanego przez zestaw mikrokontrolera oraz dynamiczna zmiana procentu wypełnienia stanem wysokim. Algorytm sterowania zakłada również regulację sygnału sterującego przy zmiennych nastawach, w tym celu użyto bibliotekę *PID_v1.h*. Program sterujący zakłada wybór pary zaworów w zależności od znaku uchybu, wyliczanego na podstawie pozycji zadanej i aktualnej, operacje związane z pozycjonowaniem tłoczyska z poziomu mikrokontrolera przedstawiono w Listing 2.

Listing 2. Kod programu odpowiedzialny za pozycjonowanie tłoczyska siłownika.

```
#include <PWM.h>
#include <PID_v1.h>
...
#define ZAPWM1 9
#define ZAPWM2 10
...
int32_t frq = 20;
double accuracy = 1.0;
double currentPos = 0;
double setpoint = 0;
double uchyb = 0;
int maxSetFRQ [] = {32,32,31,29,24};
int minSetFRQ [] = {1,1,2,3,6};
double Kp = 0.5;
double Ki = 0.1;
double Kd = 0.01;
double outPWM = 0;
bool pozwolenie = false;
PID pid(&currentPos, &outPWM, &setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
...
unsigned long previousMillis = 0;
const unsigned long interval = 50; // ms
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(ZAPWM1, OUTPUT);
    pinMode(ZAPWM2, OUTPUT);
    pinMode(ANA0, INPUT);
    InitTimersSafe();
    SetPinFrequencySafe(ZAPWM1, frq);
    SetPinFrequencySafe(ZAPWM2, frq);
    pid.SetSampleTime(interval/2);
    pid.SetOutputLimits((double)minSetFRQ[3], (double)maxSetFRQ[3]);
    pid.SetMode(AUTOMATIC);
    updatePos();
    setpoint = currentPos;
    pwmWrite(ZAPWM1, 0);
    pwmWrite(ZAPWM2, 0);
}
```

```

pozwolenie = false;
}
void loop() {
    handleSerialInput();
    unsigned long currentMillis = millis();
    if ((currentMillis - previousMillis) >= interval) {
        updatePos();
        uchyb = setpoint - currentPos;
        if (((uchyb > accuracy) or (uchyb < (accuracy*(-1.0)))) and
pozwolenie) {
            int outPWM2 = 0;
            if (uchyb < 0) {
                pid.SetControllerDirection(REVERSE);
                pid.Compute();
                outPWM2 = (int)((outPWM/100.0) * 255.0);
                pwmWrite(ZAPWM1, outPWM2);
                pwmWrite(ZAPWM2, 0);
            } else if (uchyb > 0) {
                pid.SetControllerDirection(DIRECT);
                pid.Compute();
                outPWM2 = (int)((outPWM/100.0) * 255.0);
                pwmWrite(ZAPWM2, outPWM2);
                pwmWrite(ZAPWM1, 0);
            }

        } else {
            pwmWrite(ZAPWM1, 0);
            pwmWrite(ZAPWM2, 0);
        }
        if (pozwolenie) {
            Serial.print(millis());
            Serial.print(";");
            Serial.print(currentPos);
            Serial.print(";");
            Serial.print(setpoint);
            Serial.print(";");
            Serial.println(uchyb);
        }

        previousMillis = currentMillis;
    }
}

```


Jak można też zauważyć w Listing 2, program wykonuje również wysyłkę danych dotyczących przebiegu ruchu serwonapędu, cała komunikacja serwonapędu z komputerem odbywa się za pomocą transmisji szeregowej (ang. *Serial*) poprzez przewód USB A – USB B podłączony do płytki Arduino. Program sterujący dopuszcza również odbiór komend przez użytkownika według listy w tab. 4. Przetwarzanie komend od użytkownika odbywa się analogicznie do kodu zaprezentowanego w Listing 3.

Tab. 4. Lista komend stanowiska.

Komenda	Funkcja
p:	Nastawa członu proporcjonalnego software'owego regulatora
i:	Nastawa członu całkującego software'owego regulatora
d:	Nastawa członu różniczkującego software'owego regulatora
FRQ:	Nastawa częstotliwości sygnału PWM
setpoint:	Nastawa pozycji zadanej tłoczyska siłownika
default	Zatrzymanie pracy serwonapędu oraz ustawienie domyślnych wartości nastaw P, I, D, FRQ
sleep	Ustawienie domyślnych wartości nastaw P, I, D, FRQ oraz przejazd do pozycji domyślnej
stop	Zatrzymanie pracy serwonapędu oraz odczytu przebiegu ruchu
start	Kontynuacja pracy serwonapędu oraz odczytu przebiegu ruchu
acc:	Nastawa dokładności pozycjonowania serwonapędu

Listing 3. Kod programu odpowiedzialny za przetworzenie komendy „p:” użytkownika.

```

void handleSerialInput() {
    static String input = "";

    while (Serial.available()) {
        char c = Serial.read();

        if (c == '\n' || c == '\r') {
            if (input.length()) {
                processCommand(input);
                input = "";
            }
        } else {
            input += c;
        }
    }
}

void processCommand(String cmd) {

    cmd.trim();

```

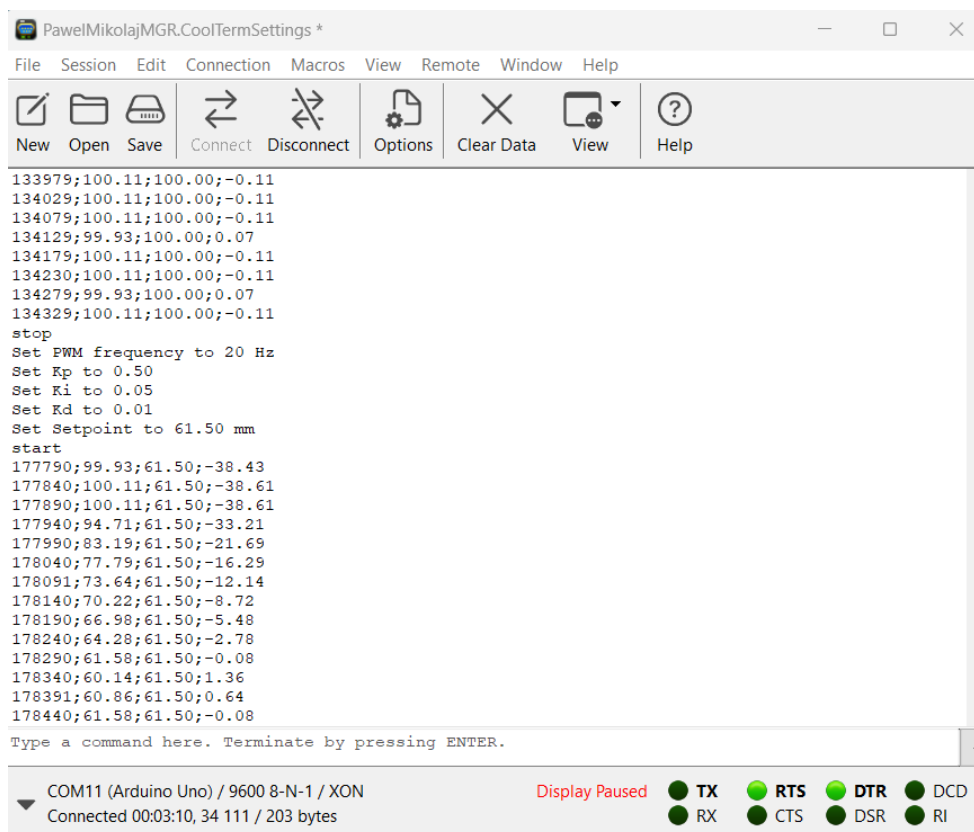
```

if ((cmd.startsWith("P:")) or (cmd.startsWith("p:"))) {
    String valStr = cmd.substring(2);
    if (isNumber(valStr)){
        double val = valStr.toDouble();
        Kp = val;
        pid.SetTunings(Kp, Ki, Kd);
        Serial.print("Set Kp to ");
        Serial.println(pid.GetKp());

    }else {Serial.println("Invalid number. Remember to use '.' not ','");}
}

```

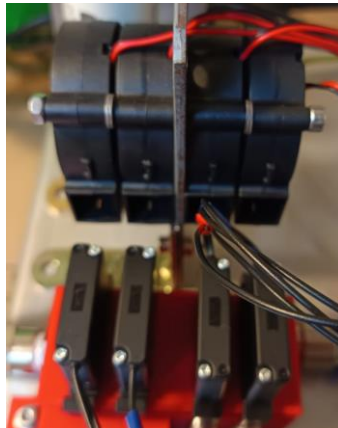
Narzędziem wykorzystanym do nadawania komend oraz odczytu danych przebiegu ruchu okazał się program *CoolTerm*, pozwalający również na zapis danych otrzymanych z mikrokontrolera do pliku w formacie *.txt* (rys. 34).



Rys. 34. Obsługa serwonapędu z poziomu komputera PC.

Zawory z serii SX-10 firmy SMC posiadają też zalecenia dotyczące zasilania sprężonym powietrzem, otóż firma SMC zaleca, aby nie dopuścić do sytuacji, w której podany jest prąd na cewkę zaworu, a jednocześnie nie ma przepływu sprężonego powietrza. Zalecenie to wynika z faktu, iż przepływ sprężonego powietrza odprowadza

ciepło zgromadzone na cewce zaworu podczas jej zasilania. Minimalne zalecane ciśnienie zasilania sprężonym powietrzem dla zaworów z serii SX-10 wynosi 0,15 MPa. W związku z tym zdecydowano się na umieszczenie dodatkowego chłodzenia w postaci dmuchawy wentylatorowej dla dwóch zaworów które nie mają bezpośredniego kontaktu z sprężonym powietrzem (zawory, które mają za zadanie udrożnić komorę siłownika w kierunku ruchu tłoczyska). Niemniej jednak po przeprowadzeniu pierwszych testów stanowiska na podstawie temperatury zaworów tłoczących powietrze do komór siłownika stwierdzono, że dla nich też należy zastosować dodatkowe chłodzenie (rys. 35).

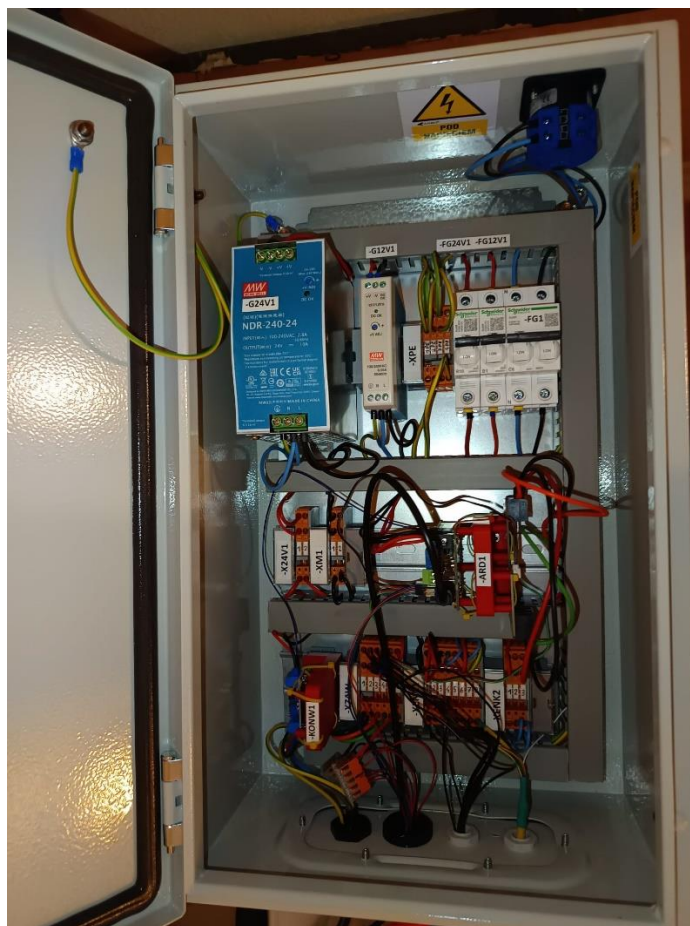


Rys. 35. Dodatkowe chłodzenie zaworów.

Końcowy efekt projektu w postaci stanowiska dydaktycznego z serwonapędem pneumatycznym z mikrokontrolerem o architekturze otwartej zaprezentowano na rysunkach 36 oraz 37. W załączniku 2 natomiast przedstawiono instrukcje użytkowania stanowiska.



Rys. 36. Stanowisko dydaktyczne z serwonapędem pneumatycznym z mikrokontrolerem o architekturze otwartej.



Rys. 37. Szafa sterownicza stanowiska.

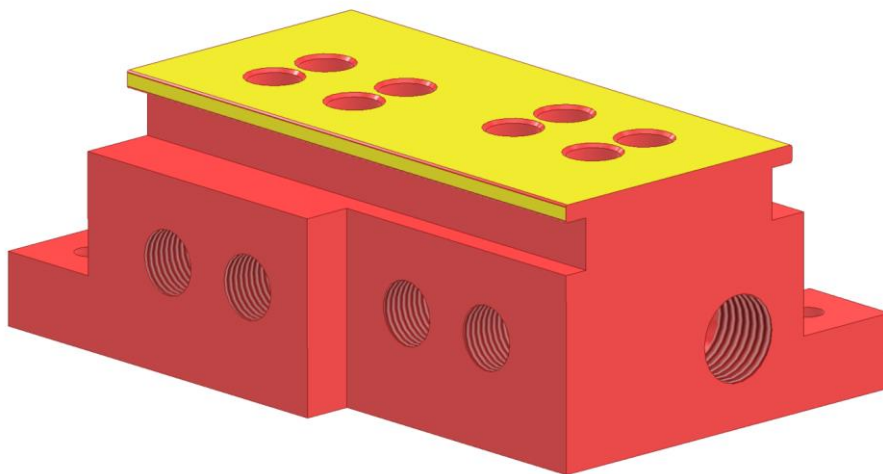
Warto również nadmienić, iż do stanowiska dodany został przycisk realizujący komendę „stop”, aby pozwolić na szybką reakcję użytkownika (rys. 38).



Rys. 38. Przycisk realizujący komendę "stop".

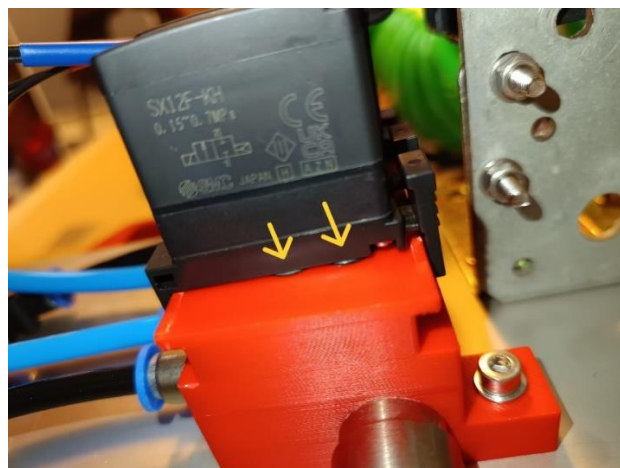
6. Badania przeprowadzone na stanowisku

Pierwsze uruchomienie stanowiska wykazało problemy z stabilnością układu pneumatycznego. Doszło do sytuacji, w której tłoczysko siłownika samoistnie pozycjonowało się na końcu lub początku zakresu swojego ruchu. Ponadto zauważono wyciek sprężonego powietrza przez zespół zaworu dławiąco-zwrotnego z tłumikiem na wyjściu płyty montażowej elektrozaworów. Analizując projekt układu pneumatycznego (rys. 20) stwierdzono, iż sytuacja ta nie powinna mieć miejsca, jako że sprężyny pneumatyczne zaworów powinny zamknąć przepływ sprężonego powietrza na wylocie płyty montażowej aż do momentu, kiedy na cewki zaworów nie podany zostanie prąd. W związku z tym dokładnie przeanalizowano fizycznie układ pneumatyczny i stwierdzono, iż problem wyniknął z nieuszczelnności połączenia zaworów z ich płytą montażową. Nieuszczelnność ta najpewniej spowodowana jest niewystarczającą płaskością powierzchni, z którą stykają się zawory w wykonanej w technologii druku 3D płycie montażowej. Ponadto stwierdzono, iż krawędzie mające za zadanie docisnąć zawory do powierzchni styku nie posiadają wystarczającej sztywności (uginają się). Z tych względów powstaje wyciek powietrza przy samej powierzchni styku zaworów z płytą montażową co powoduje nieprawidłowe działanie sprężyn pneumatycznych zaworów a co za tym idzie niestabilny układ pneumatyczny (rys. 39).



Rys. 39. Płyta montażowa zaworów z zaznaczoną powierzchnią oraz krawędzią z których wynika nieprawidłowe działanie układu pneumatycznego.

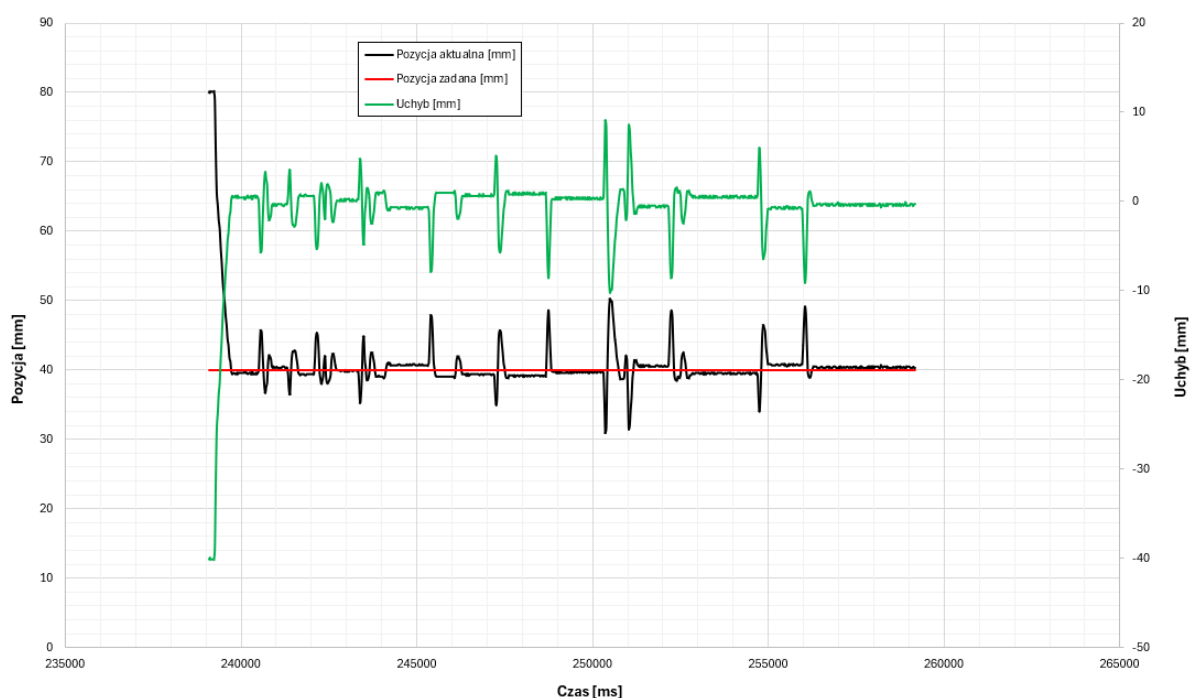
Niemniej jednak w miarę usprawniania układu pneumatycznego poprzez dodanie dodatkowych pierścieni uszczelniających (rys. 40) oraz manipulacją ustawieniem przepływu zaworu dławiąco-zwrotnego udało się utrzymać tłoczysko siłownika w jednej pozycji, tym samym doprowadzając układ pneumatyczny do stabilności pozwalającej na wykonanie przejazdów serwonapędu oraz osiągnięcie pozycji zadanej wraz z utrzymaniem jej.



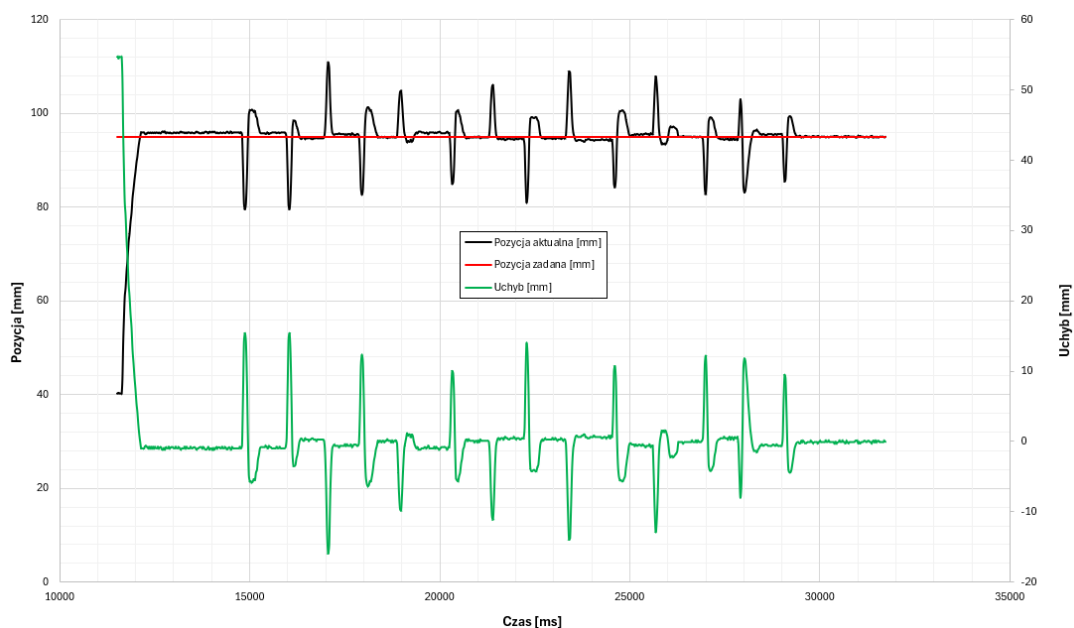
Rys. 40. Dodatkowe uszczelnienie na płycie montażowej zaworów.

Jak wcześniej wspomniano, funkcjonalność serwonapędu określona została na ciągłą kontrolę pozycji, w związku z tym wykonano testy pozwalające określić, czy serwonapęd spełnia swoją funkcjonalność. W tym celu nadano pozycję 40, 95 oraz 120 mm i dla każdej pozycji wykonano parę ręcznych (dłonią) przesunięć wózka w celu sprawdzenia czy tłoczyko siłownika wróci na swoją pozycję. Oznacza to, iż podczas badania do układu wprowadzono zewnętrzne zakłócenia kinematyczne, odpowiedź układu serwonapędu na wspomniane zakłócenia kinematyczne można zaobserwować na rys. 41-43. Ustawienia software'owego regulatora a zarazem sterownika serwonapędu podczas badania zostały w domyślnych nastawach (zgodnie z instrukcją obsługi stanowiska). Filmik z przykładowego badania spełnienia funkcjonalności serwonapędu można znaleźć pod linkiem:

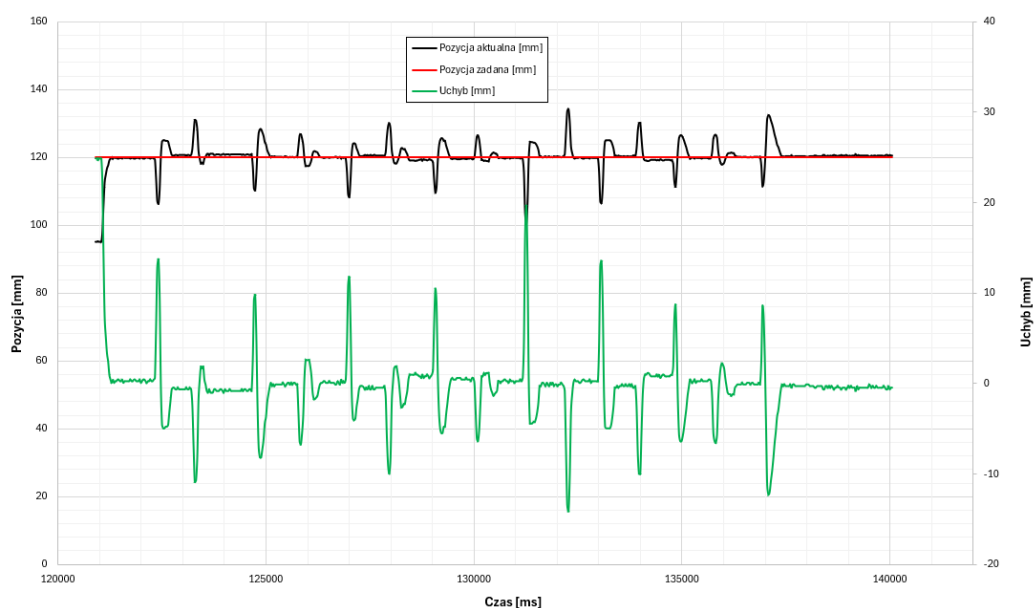
<https://youtu.be/TZkyX65cFyI>



Rys. 41. Odpowiedź testowanego układu na zakłócenia kinematyczne przy pozycji zadanej wynoszącej 40 mm.



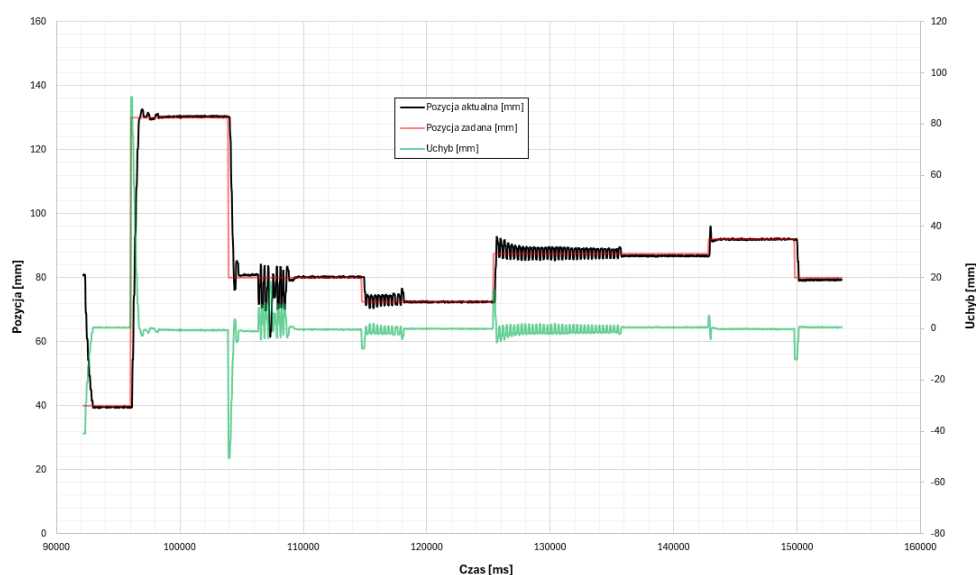
Rys. 42. Odpowiedź testowanego układu na zakłócenia kinematyczne przy pozycji zadanej wynoszącej 95 mm.



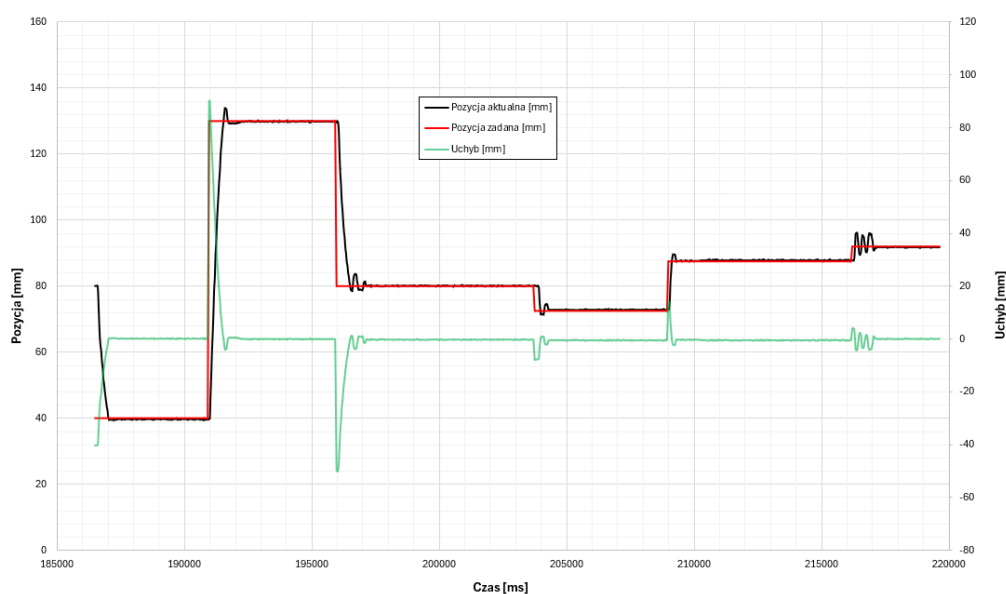
Rys. 43. Odpowiedź testowanego układu na zakłócenia kinematyczne przy pozycji zadanej wynoszącej 120 mm.

Na podstawie uzyskanych podczas badania przebiegów ruchu stwierdzono, iż serwonapęd spełnia swoją funkcjonalność w postaci ciągłej kontroli pozycji, gdyż po wprowadzeniu zakłócenia kinematycznego układ serwonapędu reagował pozycjonując się z powrotem do wartości zadanej. Warto tutaj nadmienić, iż badania przeprowadzone zostały z dokładnością pozycjonowania na poziomie 1 mm (zatrzymanie pracy zaworów po osiągnięciu pozycji zadanej z dokładnością do 1 mm w obie strony), co stanowi mniej niż 1 % zakresu ruchu tłoczyska siłownika. Dlatego też stwierdzono, iż ogólna dokładność pozycjonowania zaprojektowanego serwonapędu wynosi mniej niż 1% zakresu ruchu.

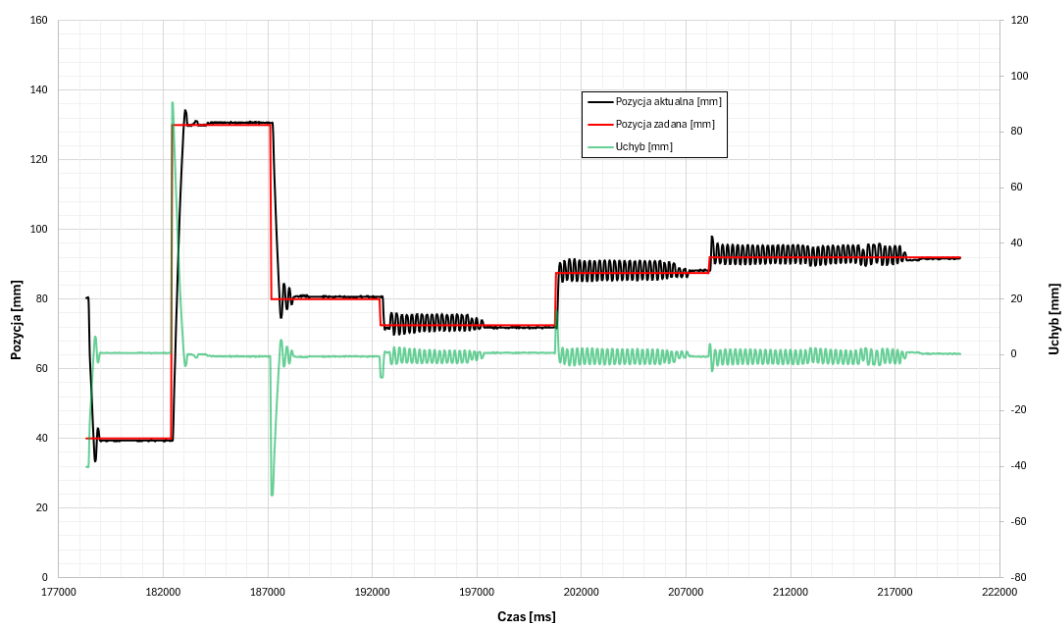
Kolejne badanie zakładało ogólną analizę zachowania serwonapędu przy różnych nastawach częstotliwości sygnału PWM, w tym celu nadawano 6 różnych wartości pozycji zadanej dla wszystkich nastaw częstotliwości sygnału PWM dla których stanowisko zostało skonfigurowane (2, 5, 10, 20, 50 Hz). W przypadku częstotliwości wynoszących 10, 20 oraz 50 Hz określono, iż serwonapęd realizował swoją funkcję zgodnie z przeznaczeniem na domyślnych nastawach software'owego regulatora PID i domyślnej dokładności pozycjonowania (rys. 44-46). Niemniej jednak zauważono, iż serwonapęd uzyskał najmniejsze przeregulowanie w przypadku częstotliwości sygnału PWM wynoszącej 20 Hz. Ponadto zaobserwowano, iż największe przeregulowanie wystąpiło przy częstotliwości 50 Hz w momencie, kiedy różnica pomiędzy pozycją zadaną a początkową była niewielka.



Rys. 44. Przebieg ruchu dla różnych pozycji zadanych serwonapędu przy częstotliwości sygnału PWM wynoszącej 10 Hz.

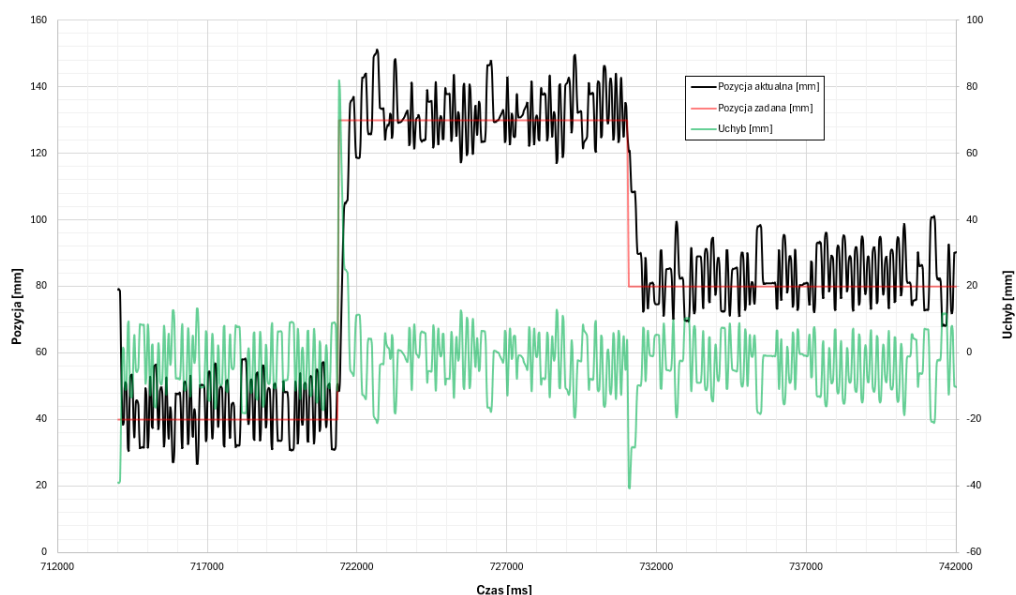


Rys. 45. Przebieg ruchu dla różnych pozycji zadanych serwonapędu przy częstotliwości sygnału PWM wynoszącej 20 Hz.



Rys. 46. Przebieg ruchu dla różnych pozycji zadanych serwonapędu przy częstotliwości sygnału PWM wynoszącej 50 Hz.

W przypadku mniejszych częstotliwości natomiast (2 i 5 Hz), zauważono przeregulowanie o wiele wyższe niż w przypadku poprzednio badanych częstotliwości, na poziomie uniemożliwiającym wypozycjonowanie tłoczyska siłownika (rys. 47). Ponadto stwierdzono gwałtowny wzrost temperatury elektrozaworów, w związku z czym częstotliwości te zostały usunięte z konfiguracji serwonapędu.



Rys. 47. Przebieg ruchu dla różnych pozycji zadanych serwonapędu przy częstotliwości sygnału PWM wynoszącej 5 Hz.

Jako że zaprojektowane i zbudowane stanowisko ma za zadanie pełnić funkcję dydaktyczną opracowano instrukcję dotyczącą ćwiczenia laboratoryjnego jakie może być przeprowadzone na stanowisku wraz z wzorcowym sprawozdaniem z ćwiczenia. Oba dokumenty przedstawiono w załączniku 3 i 4.

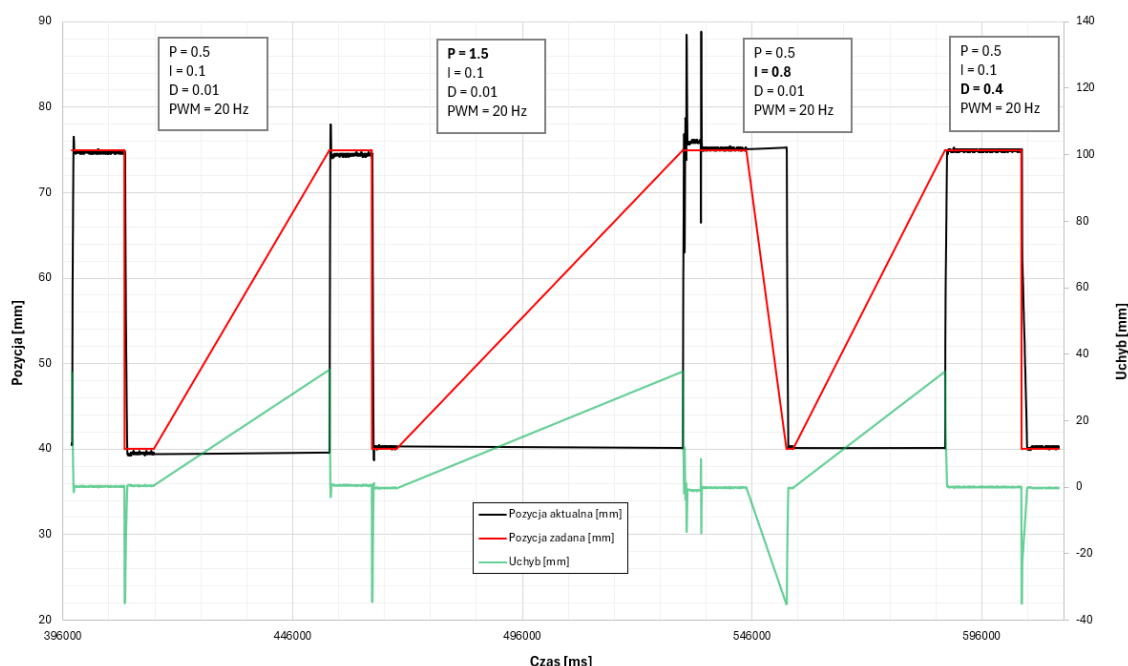
7. Podsumowanie i wnioski

Wszystkie dokumenty oraz pliki związane z zbudowanym stanowiskiem dydaktycznym można znaleźć pod linkiem:

https://github.com/MikolajPawel/PneumaticServoDrive_Arduino_byPM

Pomimo problemów z szczelnością układu pneumatycznego a co za tym idzie stabilnością zbudowanego serwonapędu, stwierdzono, iż stanowisko spełnia swoją funkcję dydaktyczną. Przeprowadzone ćwiczenie laboratoryjne umieszczone w załączniku wraz z instrukcją pokazuje wpływ nastaw regulatora PID na zachowanie serwonapędu zgodnie z przyjętymi normami wpływu poszczególnych parametrów regulatora na pozycjonowanie serwonapędu. Tym samym potwierdzono prawidłowe działania software'owego regulatora serwonapędu. Reakcja serwonapędu na zmianę nastaw programowego regulatora położenia została również przedstawiona poglądowo na rys. 48 oraz na filmiku pod linkiem:

<https://youtu.be/fmls1yKPOr8>

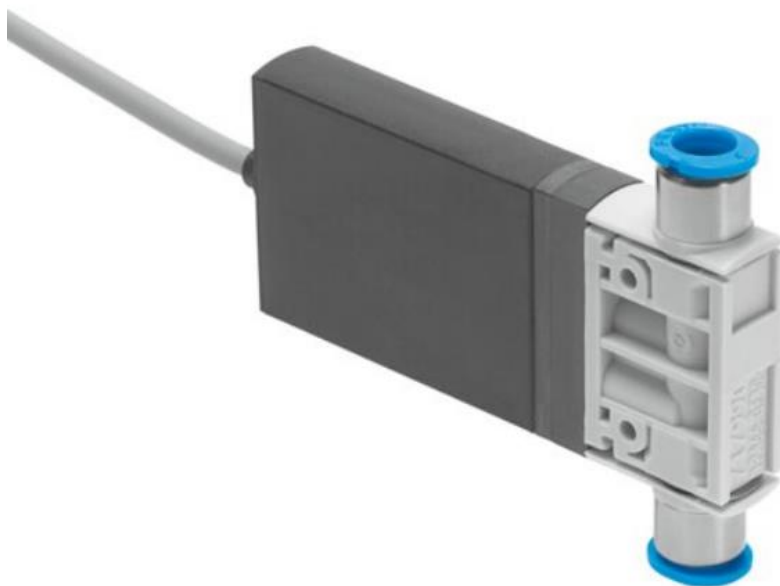


Rys. 48. Wpływ nastaw programowego regulatora położenia na pozycjonowanie serwonapędu pneumatycznego.

Zastosowanie w stanowisku elementów hobbystycznych reprezentowanych głównie przez moduł mikrokontrolera o architekturze otwartej Arduino UNO, który spełniał rolę sterownika realizującego również funkcję programowego regulatora dowiodło możliwość integracji świata przemysłu z elementami hobbystycznymi. Potwierdza tą tezę też fakt, iż zbudowany serwonapęd cechuje się dokładnością pozycjonowania wynoszącą mniej niż 1% zakresu ruchu.

Aby zbudowane stanowisko mogło w pełni spełniać swoją rolę dydaktyczną, zostaje ono przekazane Politechnice Śląskiej z nadzieją, iż będzie miało pozytywny wpływ na proces dydaktyczny związany z tematyką serwonapędów pneumatycznych, programowych regulatorów PID oraz sposobów sterowania napędami.

Niemniej jednak, aby stanowisko jak najlepiej pełniło swoją rolę dydaktyczną, należy zaadresować wyróżniający się problem stanowiska w postaci niskiej stabilności wynikającej najpewniej z nieszczelności układu pneumatycznego. W tym celu zaleca się wykonanie płyty montażowej w technologii frezowania CNC. Obecny projekt płyty montażowej zostaje udostępniony wraz z resztą plików w podanym na początku tego rozdziału repozytorium. Innym rozwiązaniem problemu szczelności może być również zastosowanie analogicznych zaworów, ale o innym sposobie podłączenia, na przykład omawiane w rozdz. 4 zawory MHJ10-S-2,5-QS-6-HF firmy FESTO (rys. 49).



Rys. 49. Zdjęcie poglądowe przedstawiające elektrozawór o krótkim czasie przełączania MHJ10-S-2,5-QS-6-HF firmy FESTO [20].

Bibliografia

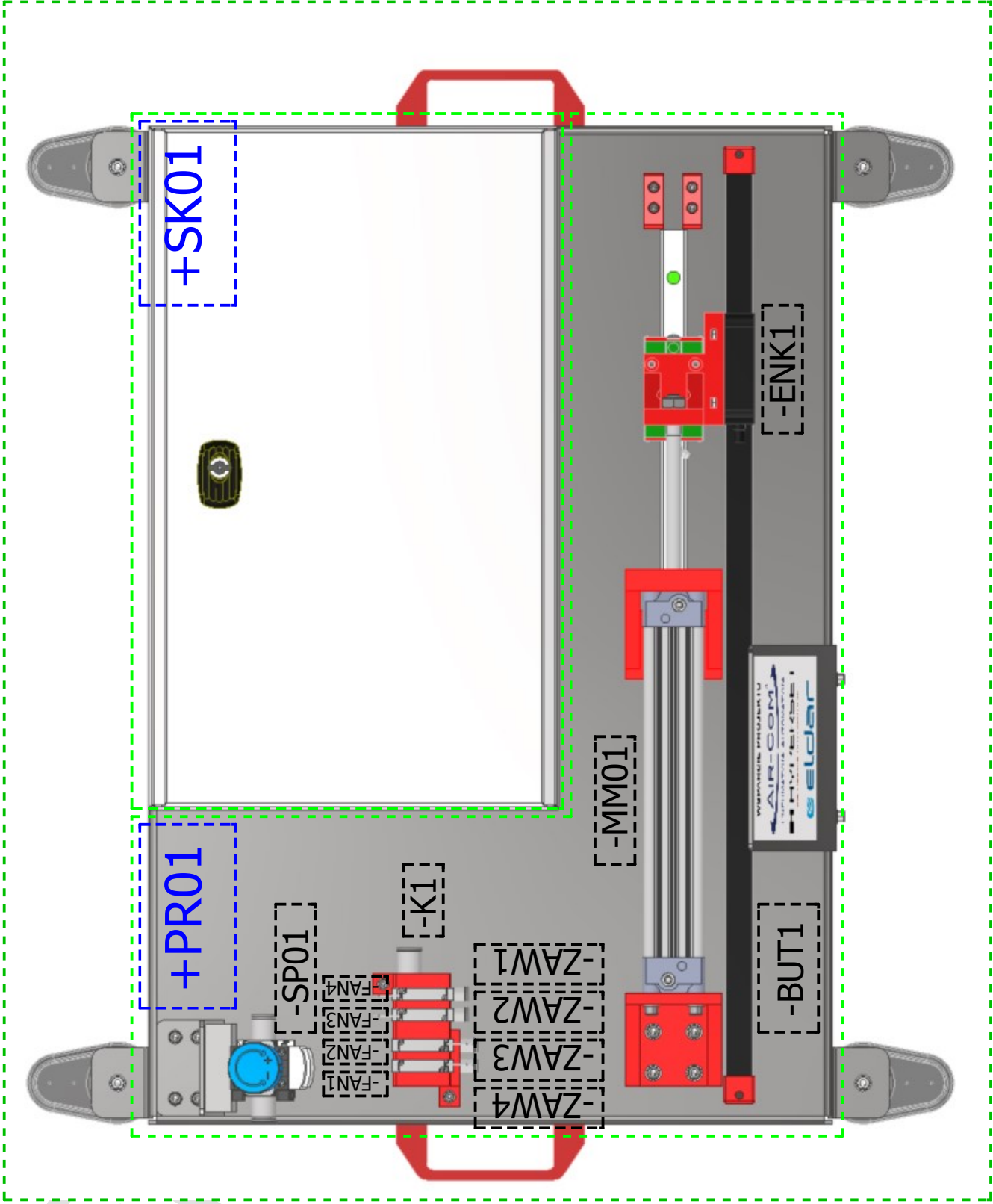
- [1] Kosmol Jan, *Napędy mechatroniczne*, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013
- [2] Tomasiak Edward, *Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne*, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2001
- [3] Baier Andrzej, Kost Gabriel, Sękala Agnieszka, Świder Jerzy i Zdanowicz Ryszard, *Podstawy syntezy pneumatycznych i elektropneumatycznych układów sterowania*, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2018
- [4] Micheal Brian Thomas, *Advanced servo control of pneumatic actuator*, The Ohio State University, 2003
- [5] Kuźnik Jerzy, *Regulatory i układy regulacji*, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002
- [6] Brzózka Jerzy, *Regulatory i układy automatyki*, Wyd. PWN-Mikom, Warszawa, 2004
- [7] Jakubiec Jerzy, *Podstawy techniki mikroprocesorowej*, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2014
- [8] Jakubiec Jerzy, Krupanek Beata i Bogacz Ryszard, *Narzędzia programowania mikrokontrolerów*, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2017
- [9] Soumitra Kumar Mandal, *Microprocessors and Microcontrollers Architecture, Programming and Interfacing using 8085, 8086, 8051*, Wyd. McGraw Hill, New Delhi, 2011
- [10] Proctor, F.M., Damazo, B., Yang, C., Frechette, S., *Open architectures for Machine Control*, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, 1998
- [11] Blackburn, J. F., G. Reethof, J. L. Shearer, *Fluid Power Control*, The Technology Presses of M.I.T. i Wyd. John Wiley & Sons, Inc., Nowy York i Londyn, 1960
- [12] *Systemy pomiaru drogi* – materiały firmy FESTO,
https://www.festo.com/pl/pl/c/produkty/napedy/serwopneumatyczne-systemy-pozycjonowania/systemy-pomiaru-polozenia-id_pim231/?page=0 (dostęp: 05.02.2025)
- [13] Szenajch Wiesław, *Napędy i sterowanie pneumatyczne*, Wyd. WNT, Warszawa, 1997
- [14] Lisowski Edward, Filo Grzegorz, Rajda Janusz, *Adjustment of Proportional Control Valve Characteristics via Pressure Compensation Using Flow Forces*, *Energies* 2024, 17, 1546, <https://doi.org/10.3390/en17071546>
- [15] Radosław Krzyżanowski, *SIMATIC Motion Control*, Wyd. Helion, Gliwice, 2021
- [16] Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Piotr Woś, *Pozycjonowanie serwonapędu elektropneumatycznego z bezpośrednim pomiarem przemieszczenia i prędkości tłoka siłownika*, *Acta Mechanica et Automatica* 4 (2010): 86-91
- [17] Behrouz Najjari, Muhammed Özdemir, Mousa Vaezipour, *Theoretical and Empirical Improvement of a Fast-Switching Electro-Pneumatic Valve by Using Different Methods*, *Acta Mechanica et Automatica* 16 (2022): 91-97

- [18] Zeljko Situm, Tihomir Zilic, Mario Esser, *High speed solenoid valves in pneumatic servo applications*, Mediterranean Conference on Control and Automation (2007): T06-001
- [19] *Linear encoders* – materiały firmy FAGOR Automation, http://www.fagorautomation.co.kr/pub/kor/pdf/catalogos/Measuring%20systems/cat_linear_encoders.pdf (dostęp: 05.02.2025)
- [20] *Elektrozawór MHJ10-S-2,5-QS-6-HF* – karta danych firmy FESTO, <https://www.festo.com/pl/pl/a/download-document/datasheet/567503> (dostęp: 05.02.2025)
- [21] *Basics of PWM (Pulse Width Modulation)* – materiały szkoleniowe firmy Arduino, <https://docs.arduino.cc/learn/microcontrollers/analog-output/> (dostęp: 05.02.2025)
- [22] Muhammad Samiullah, Muhammad Zohaib Irfan, Abid Rafique, *Microcontrollers: A Comprehensive Overview and Comparative Analysis of Diverse Types*, National University of Sciences & Technology, Islamabad, 2023, <http://dx.doi.org/10.31224/3228>
- [23] Oficjalny sklep producenta Arduino, <https://store.arduino.cc/> (dostęp: 05.02.2025)
- [24] *Proportional pressure regulators and valves VPPM, VPPE, MPPE, MPPES, MPYE and the new VPPM-MPA* – materiały firmy FESTO <https://www.festo.com/assets/attachment/pl/143037> (dostęp: 05.08.2025)
- [25] *High Speed 2 Port Valve SX10 Series* – Katalog produktu/Karta danych firmy SMC <https://static.smc.eu/pdf/SX10.pdf> (dostęp: 05.08.2025)
- [26] *LINECOD Absolute linear encoder Series SMAX SMAZ* – Katalog produktu/Karta danych firmy Lika <https://www.eldar.biz/amfile/file/download/file/468/product/1174/> (dostęp: 05.08.2025)
- [27] *LV.FO+SJF* – Katalog produktu/Karta danych firmy Eles+Ganter
- [28] *UNO R3* – dokumentacja firmy Arduino <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/> (dostęp: 06.08.2025)
- [29] Strona dystrybutora elektroniki <https://www.gotronik.pl/> (dostęp: 06.08.2025)
- [30] *Gravity MOSFET Power Controller SKU DFR0457* – dokumentacja firmy DF-Robot https://wiki.dfrobot.com/Gravity_MOSFET_Power_Controller_SKU_DFR0457 (dostęp: 07.08.2025)

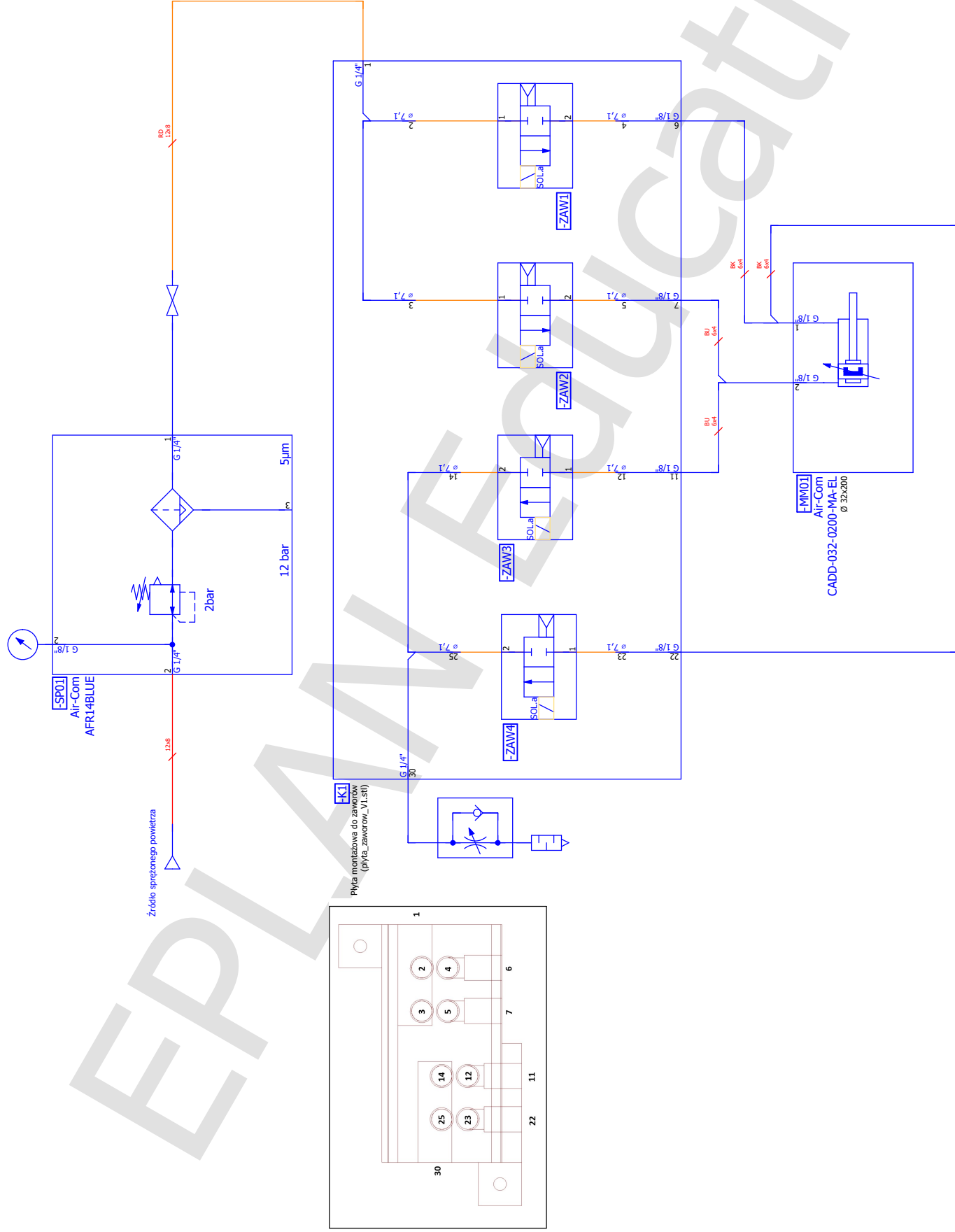
Załącznik 1. Dokumentacja serwisowa stanowiska.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F26_001									
 Katedra RMT2 Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Poland Phone									
Company / customer Project description Job number Commission Serwonapęd z mikrokontrolerem o architekturze otwartej i zaworach szybko-przełączających									
Manufacturer (company) Path Project name Make Type Place of installation Responsible for project Part feature Katedra RMT2 Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska PawełMikolaj_mgr_eplan									
Created on Edit date 17.06.2025 14.08.2025 by (short name) Paweł Mikolaj Number of pages 20									
Date Ed. Appr. Original Name 19.06.2025 Paweł Mikolaj Serwonapęd z mikrokontrolerem o architekturze otwartej i zaworach szybko-przełączających Replacement of Replaced by Katedra RMT2 Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Strona tytułowa = NGR + DOC Page Page 1 1 / 20 2									

Stanowisko dydaktyczne =MGR



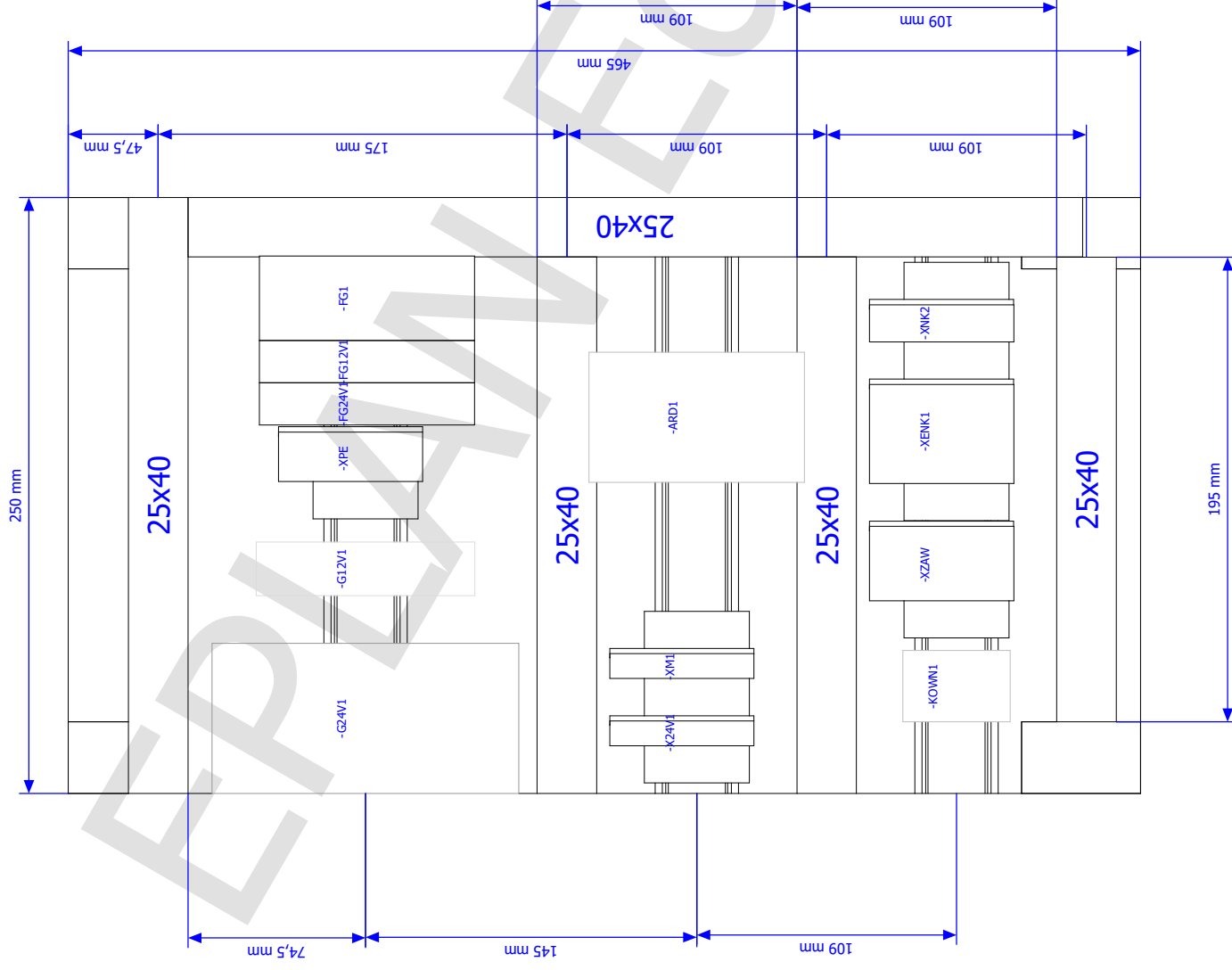
Date		14.05.2025	Serwonapęd z mikrokontrolerem o architekturze obwartej i zastępnym		Katedra RMT2 Wydział Mechaniczny Techniczny		Schemat techniczny		= MGR + DOC		Page 3 / 20	
Ed.		Paweł Mikolaj	Replacement of		Mechanizmy i urządzenia elektryczne		Mechanizmy i urządzenia elektryczne				Page 3 / 20	
Appr.			Replaced by									
Original												
Name												
Date												
Modification												

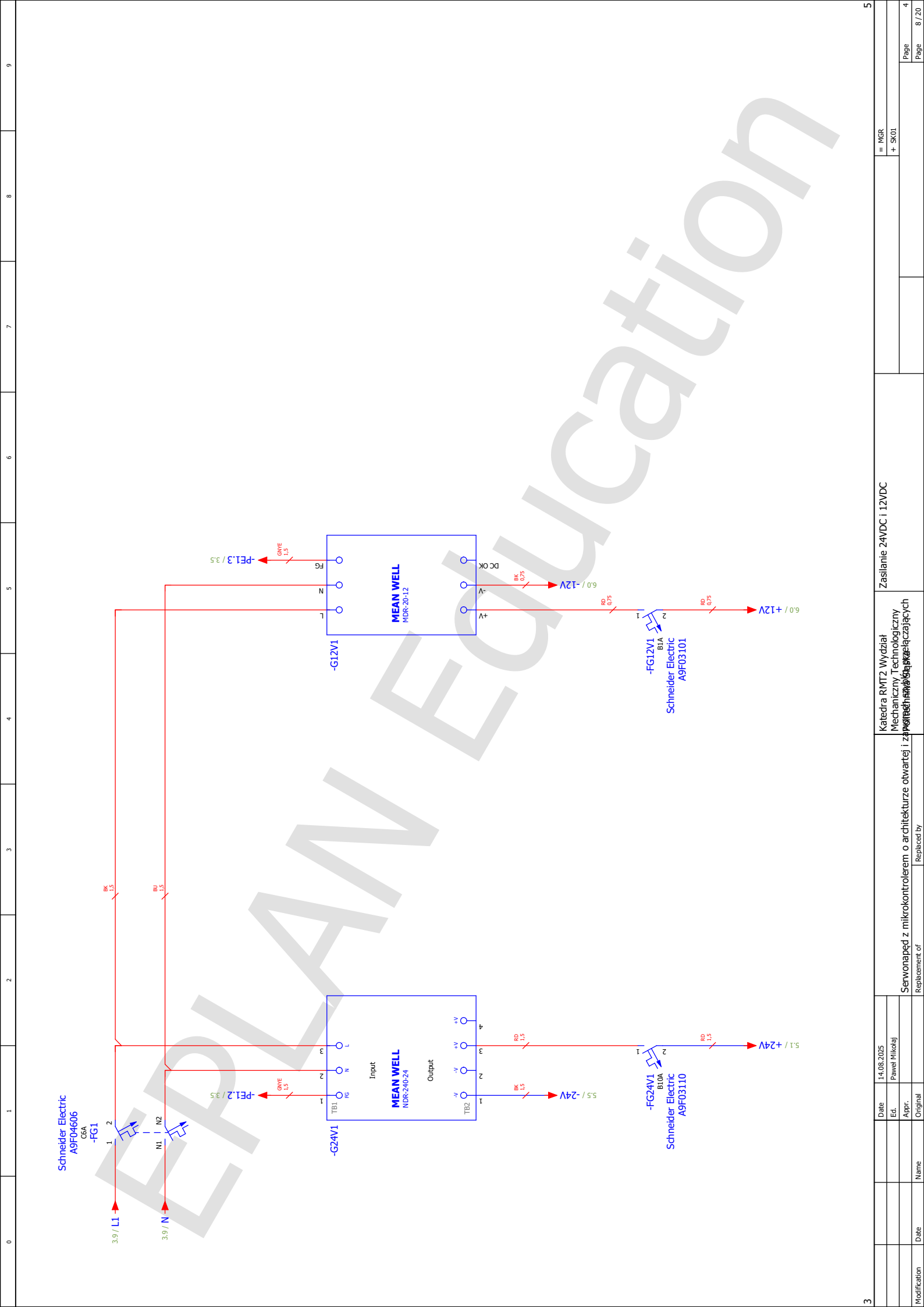


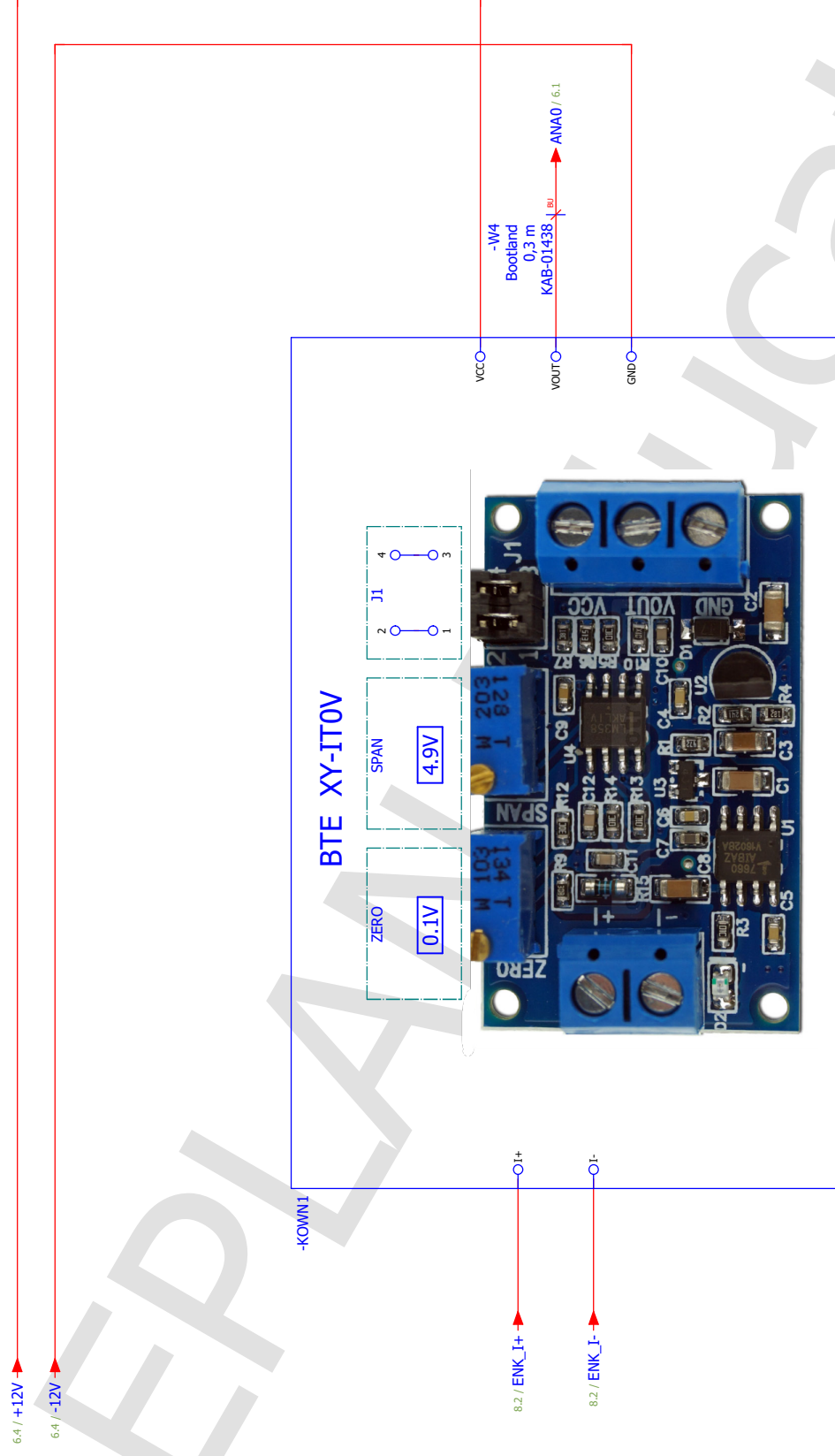
Legenda szafy sterowniczej

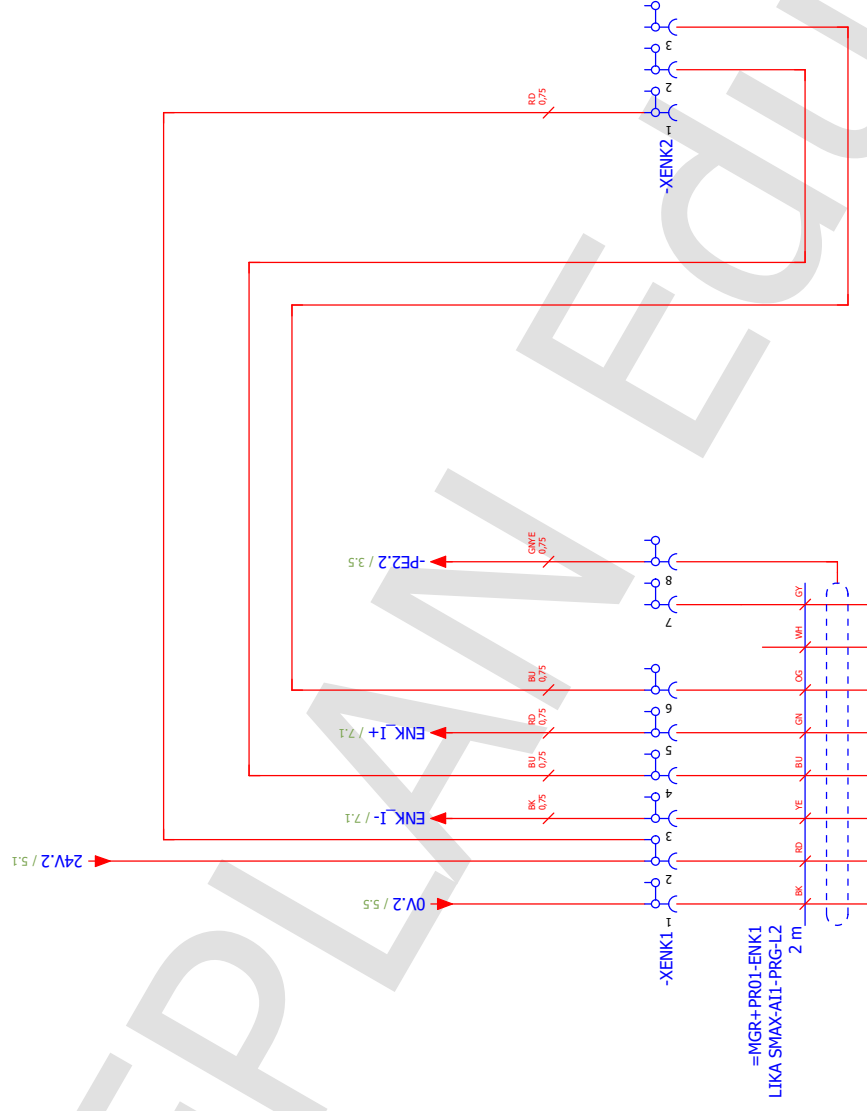
legenda_szafe

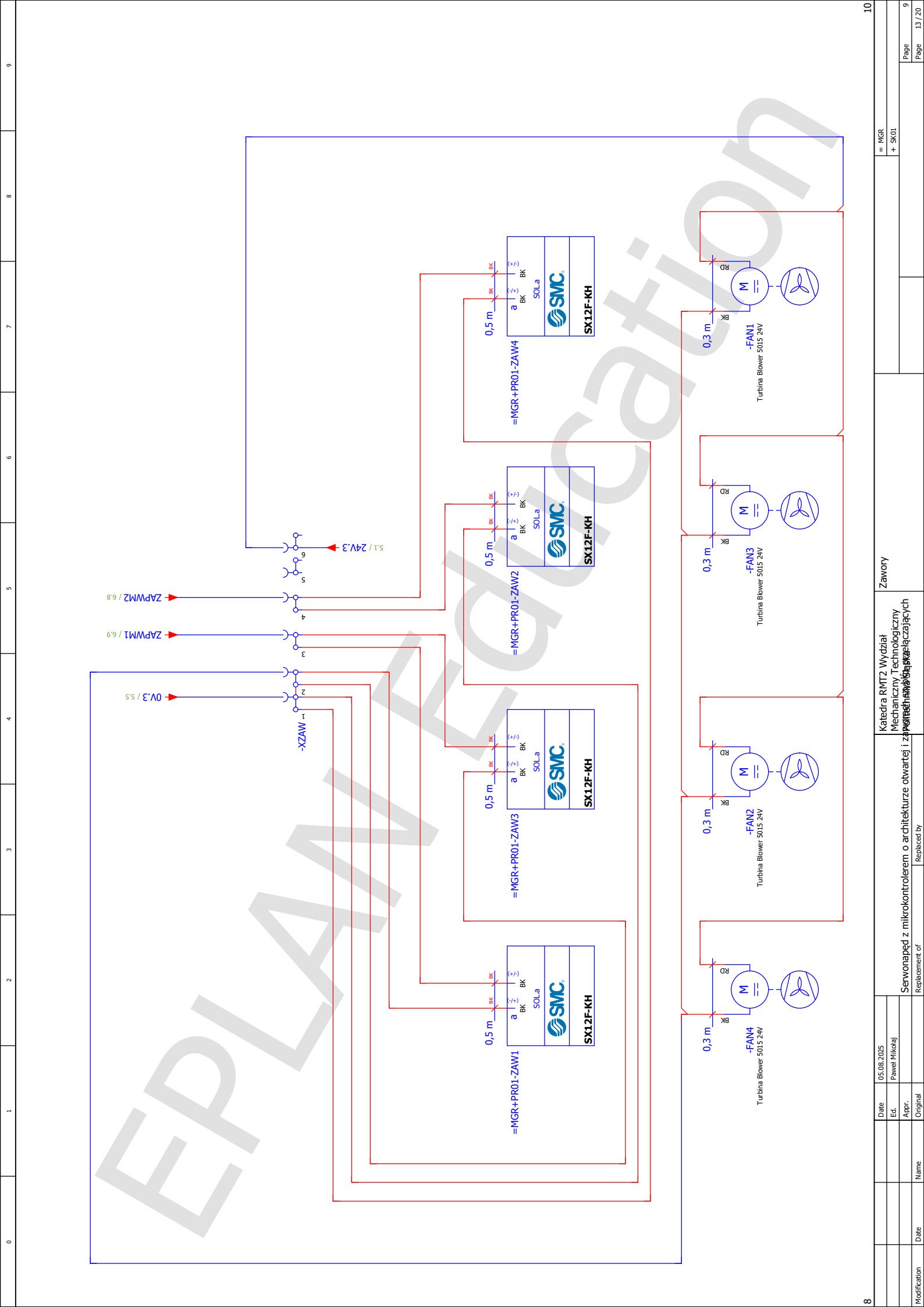
Pozycja	Identyfikator	Producent	Numer typu
0	U1	EATON	038873
1	G2W1		NDE-240-24
2	G1P1	MEAN WELL	MDR-20-12
3	FG24V1	Schneider Electric	A9F03110
4	FG12V1	Schneider Electric	A9F03101
5	FG1	Schneider Electric	A9F04606
6	ARD1		Arduno A000066 + 2x DFRobot DFR0457
7	KOWN1		BTE XY-ITOV

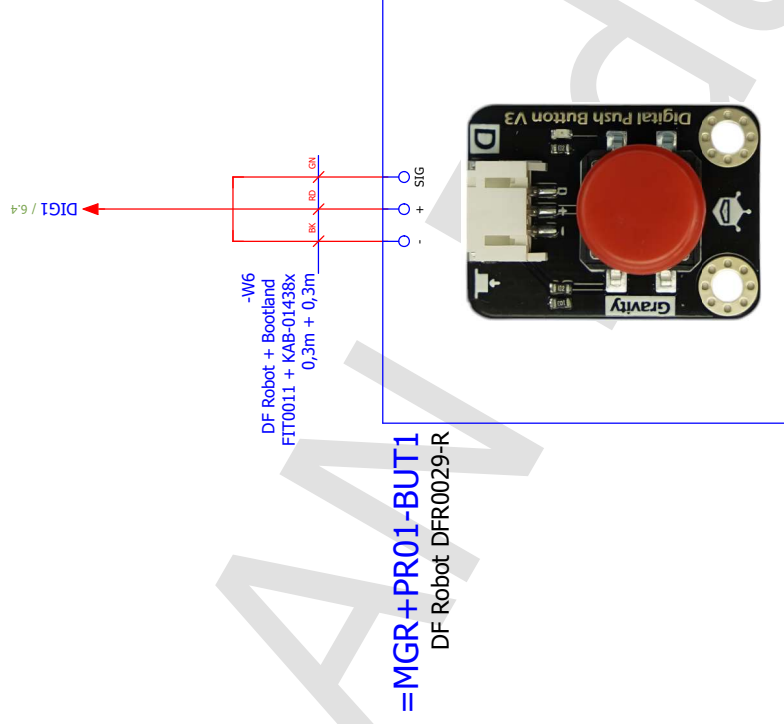












	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terminal diagram

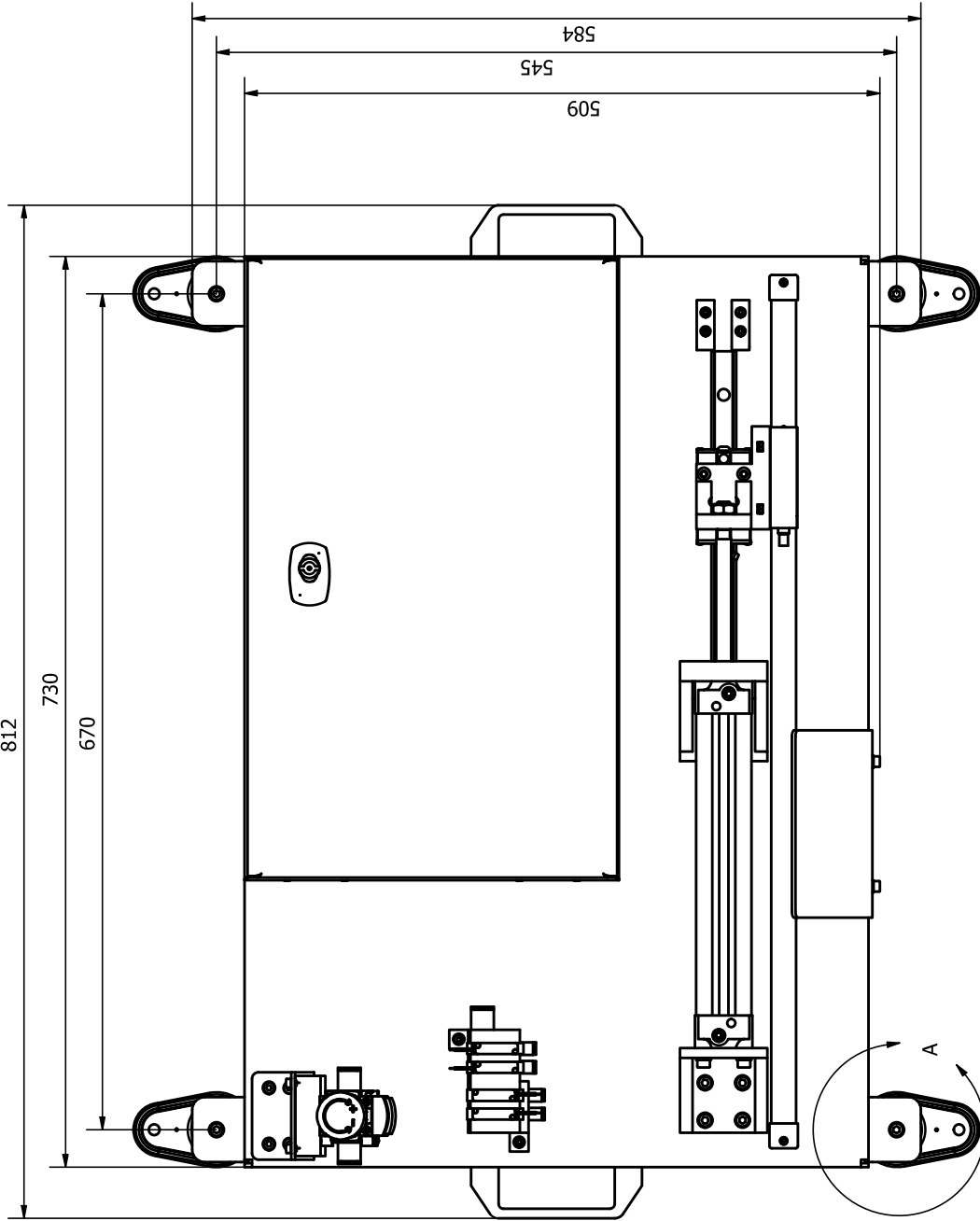
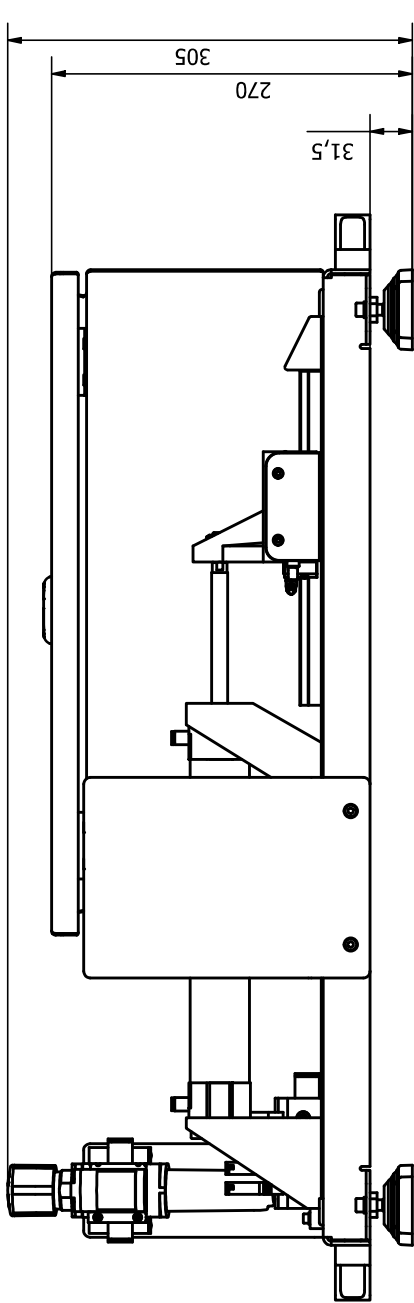
F13_003

Strip
=MGR+SK01-X24V1

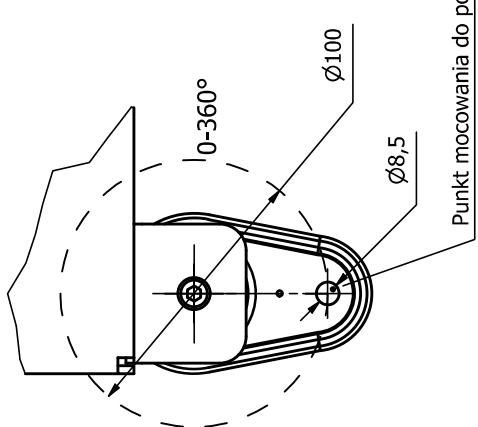
External targets			Internal targets				
Target designation	Wiring	Jumper	Manufacturer	Terminal order number	Jumper	Wiring	Target designation
-FG24V1:2			1	D52.5-TW-01P-1Y-00AH	↑		-ARD1:VIN_mof
-XENK1:2:a							
-XZAW:6:a			2	D52.5-TW-01P-1Y-00AH	↑		

Internal targets

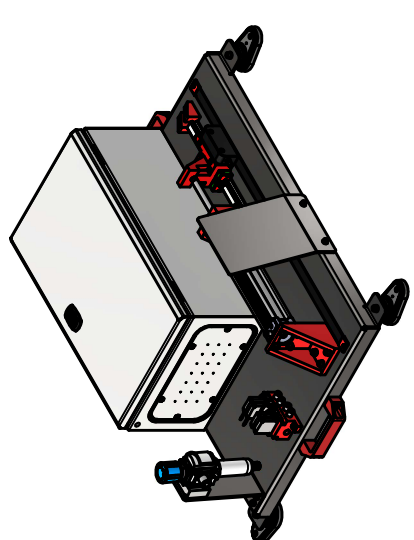
11				Date	14.08.2025	Katedra RMT2 Wydział Mechaniczny Technologiczny Serwonapęd z mikrokontrolerem o architekturze otwartej i zaprogramowany dla przełączających	Terminal diagram = MGR + SK01-XENK1		13	
				Ed.	Paweł Mikolaj				= MGR + SK01	
				Appr.						
Modification	Date	Name	Original	Replacement of			Replaced by			Page 12 Page 16/20



A (1:2)



Punkt mocowania do podłoża



PAWEŁ MIKOŁAJ E: pawel.mikolaj2000@gmail.com			Checked By		06.06.2025
			Designed By	PM	
			Drawn By	PM	26.06.2025
			Material - PN / EN		
Format	Sheet	Drawing No.	Rev.	Scale	Mass
A3	1 / 1	Złożenie_glowne		1 : 4	~50 kg
		Description			

Załącznik 2. Instrukcja obsługi stanowiska.



**Politechnika
Śląska**

Instrukcja obsługi stanowiska serwonapędu pneumatycznego z mikrokontrolerem o architekturze otwartej i zaworach szybko- przełączających



Paweł Mikołaj

**Katedra Automatykacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych
Systemów Wytwarzania – RMT2**

Wydział Mechaniczny Technologiczny

GLIWICE 2025

Spis treści

1. Opis stanowiska	4
2. Uruchomienie stanowiska.....	6
3. Obsługa stanowiska.....	8
4. Wyłączenie stanowiska	10

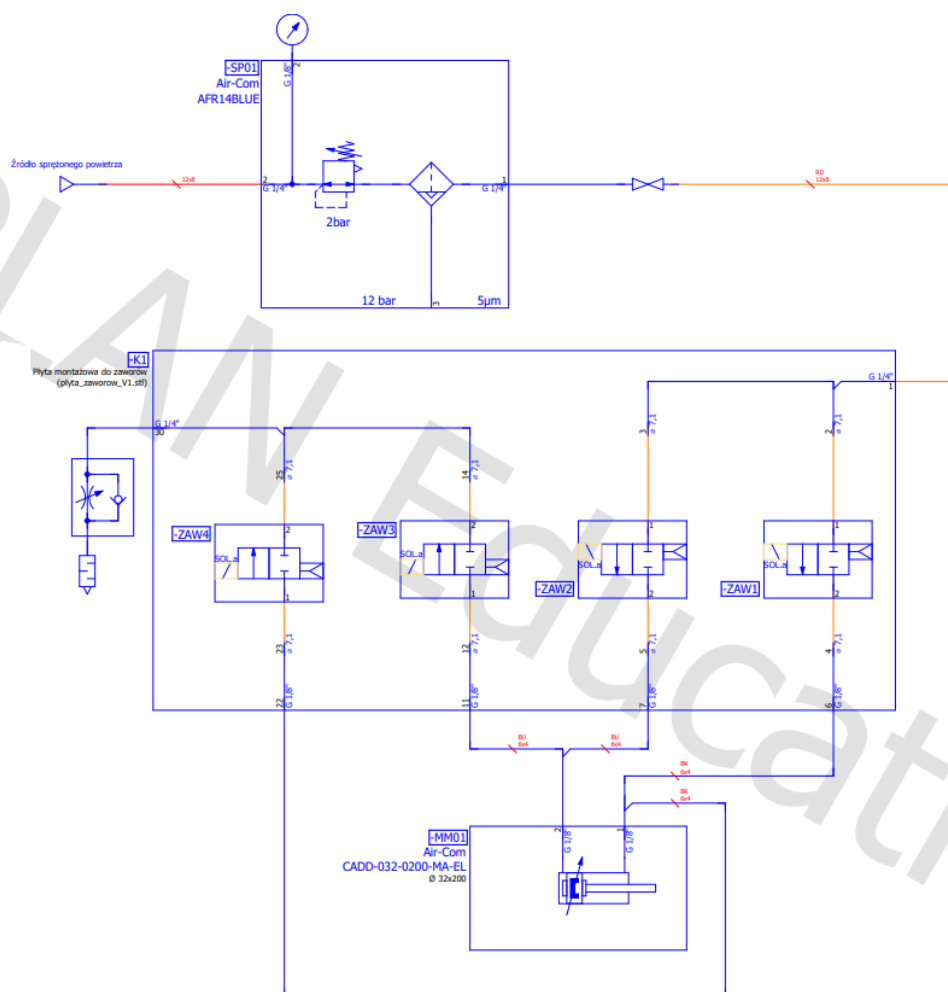
1. Opis stanowiska

Stanowisko zostało zbudowane w celach dydaktycznych, głównym celem było zbadanie serwonapędu pneumatycznego opartego na zaworach o krótkim czasie przełączania oraz sprawdzenie możliwości integracji elementu hobbystycznego (zestaw z mikrokontrolerem - Arduino UNO) wraz z elementami przemysłowymi w postaci zaworów szybko-przełączających oraz enkodera liniowego.

Dokumentację stanowiska wraz z plikami konfiguracyjnymi oraz pracą magisterską (ograniczoną, ze względu na ćwiczenia laboratoryjne) napisaną na jego podstawie można znaleźć pod linkiem:

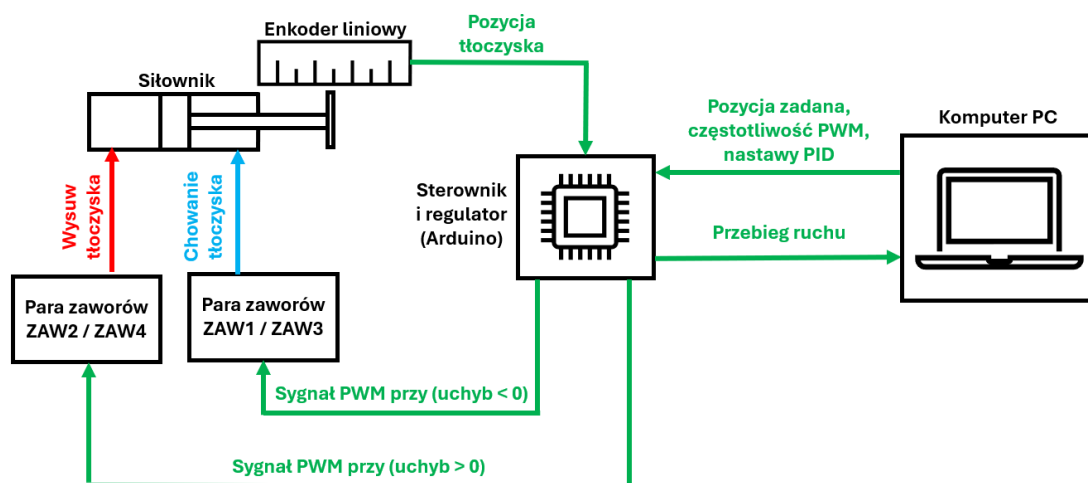
https://github.com/MikolajPawel/PneumaticServoDrive_Arduino_byPM

Stanowisko pełni funkcję serwonapędu w następującym (rys. 1) układzie pneumatycznym, zestaw z mikrokontrolerem Arduino UNO pełni funkcję sterownika oraz regulatora PID serwonapędu.



Rys. 1. Układ pneumatyczny stanowiska.

Strategia sterowania serwonapędem oraz odbioru danych odbywa się według rys. 2.



Rys. 2. Strategia sterowania i komunikacji serwonapędu.

Sygnał PWM sterujący zaworami posiada ograniczenie procentu wypełnienia stanem wysokim ze względu na wytrzymałość termiczną cewek zaworów. Ograniczenie to jest różne w zależności od wybranej częstotliwości sygnału.

Ze względu na niestabilność układu pneumatycznego spowodowaną nieprawidłową płaskością powierzchni styku zaworów oraz nieprawidłowym docięnięciem zaworów do tej powierzchni zakres operacyjny serwonapędu ograniczony został programowo do **30-117 mm**.

UWAGA: Stanowisko należy obsługiwać tylko przez personel, który został zapoznany z niniejszą instrukcją obsługi.

UWAGA: Stanowisko posiada szafę sterowniczą podpiętą pod źródło napięcia 230VAC, zabrania się otwierania szafy sterowniczej, podczas kiedy urządzenie jest podpięte do źródła napięcia. Zabrania się również uruchamiania stanowiska, jeżeli stan szafy sterowniczej nie jest zgodny z dokumentacją serwisową.

UWAGA: Podczas pracy stanowiska zabrania się kontaktu z tłoczyskiem siłownika oraz elementami współpracującymi. Nie należy również zbliżać się do tych elementów, jeśli użytkownik posiada niezabezpieczone części ubioru lub ciała (np. luźne rękawy, włosy, biżuterię), które mogą zostać wciągnięte lub uwięzione przez ruchome części układu.

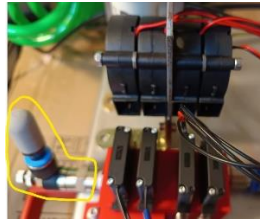
UWAGA: Stanowisko przeznaczone jest do celów dydaktycznych. Należy jednak pamiętać, że wartości nastaw regulatora PID oraz dokładność pozycjonowania muszą być dobierane rozważnie, z uwzględnieniem bezpiecznej pracy układu.

2. Uruchomienie stanowiska

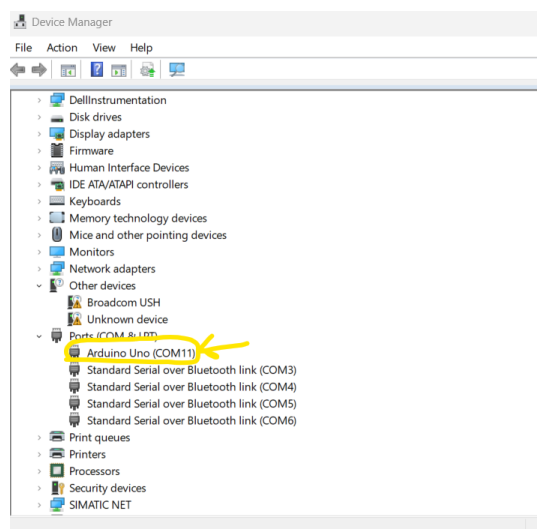
Do obsługi stanowiska potrzebny jest komputer PC z systemem **Windows**, na którym zainstalowany jest program *CoolTerm* (<https://coolterm.en.lo4d.com/download>) wraz z plikiem konfiguracyjnym **PawelMikolajMGR.CoolTermSettings**. Aby uruchomić stanowisko należy postępować według poniżej wypisanych kroków:

1. Należy upewnić się, że stanowisko jest podpięte pod źródło zasilania sprężonym powietrzem, a filtrreduktor (-SP01) ustawiony jest na wartość **ok. 2,5 bara przy zamkniętym zaworze kulowym** umieszczonym po wyjściowej stronie filtrreduktora.
2. Należy upewnić się, że szafa sterownicza stanowiska (+SK01) jest zamknięta i stanowisko jest podłączone pod źródło zasilania 230VAC, **przy czym nie należy jeszcze włączać zasilania szafy sterowniczej!**
3. Należy upewnić się, że przewód z końcówką USB-B jest odłączony od komputera PC, **nie należy jeszcze go podłączać!**
4. Otworzyć zawór kulowy stanowiska włączając tym samym **zasilanie sprężonego powietrza**. **UWAGA:** wyciek sprężonego powietrza z okolic zaworu dławiąco-zwrotnego jest zjawiskiem typowym dla omawianego stanowiska, **nie należy dokonywać żadnych kroków w celu usunięcia wycieku.**
5. Upewnić się, że wskazanie manometru filtrreduktora (-SP01) znajduje się w zakresie **od 1,8 do 2,2 bar**, w razie potrzeby zmienić ustawienia reduktora.
6. Jeżeli układ pneumatyczny jest niestabilny (tłoczyśko siłownika wykonało przejazd na początek 0 mm lub koniec 177 mm zakresu pomiarowego **lub tłoczyśko siłownika stawia spory opór przy próbie ręcznego przesunięcia**) należy dokonać regulacji przepływu powietrza przez zawór dławiąco-zwrotny umieszczony na płycie montażowej (-K1) do której dołączone są zawory (-ZAW). Proces regulacji odbywa się poprzez **próbę wypozycjonowania ręcznego tłoczyśka siłownika oraz odpowiednie ustawienie zaworu dławiąco-zwrotnego** (rys. 3) w taki sposób, aby tłoczyśko siłownika utrzymało swoją pozycję **przy włączonym zasilaniu sprężonym powietrzem**.
7. Po weryfikacji stabilności układu pneumatycznego należy przystąpić do **włączenia zasilania szafy sterowniczej stanowiska** i upewnić się czy wszystkie turbiny wentylatorowe umieszczone przy zaworach (-ZAW) są aktywne.
8. Następnie należy podłączyć przewód USB-B do wolnego wejścia w komputerze PC oraz zweryfikować numer portu, do którego został podłączony serwonapęd używając w tym celu menedżera urządzeń (rys. 4).
9. Należy uruchomić plik konfiguracyjny **PawelMikolajMGR.CoolTermSettings** i wybrać odpowiedni port, do którego podłączony jest serwonapęd w ustawieniach pliku konfiguracyjnego (rys. 5) oraz połączyć się z sterownikiem serwonapędu  **Connect**.
10. Serwonapęd jest gotowy do użytku.

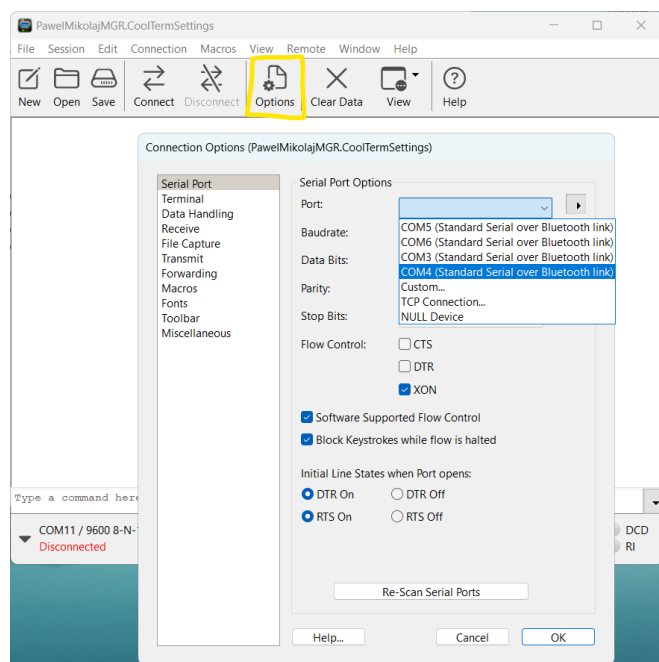
UWAGA: Pominięcie kroków lub niezastosowanie odpowiedniej kolejności procedury uruchomienia stanowiska może spowodować uszkodzenie zaworów serwonapędu!!!



Rys. 3. Zawór dławiąco-zwrotny z tłumikiem płyty montażowej zaworów.



Rys. 4. Rozpoznanie portu, do którego podłączony jest sterownik serwonapędu.



Rys. 5. Ustawienia pliku konfiguracyjnego - wybranie portu.

3. Obsługa stanowiska

Stanowisko obsługiwane jest za pomocą komend wysyłanych za pośrednictwem komunikacji transmisji szeregowej (ang. *Serial*). W tym celu do odbioru danych oraz sterowania serwonapędem zaleca się korzystanie z programu *CoolTerm*, dostępne dla użytkownika komendy wymieniono w tab. 1 wraz z domyślnymi nastawami. Warto nadmienić, iż stanowisko posiada również jeden fizyczny przycisk **STOP**, który wykonuje zadanie komendy „**stop**”.

Tab. 1. Lista komend serwonapędu.

Komenda	Funkcja	Dozwolone wartości	Domyślna wartość
p:	Nastawa członu proporcjonalnego software'owego regulatora	-	0,5
i:	Nastawa członu całkującego software'owego regulatora	-	0,1
d:	Nastawa członu różniczkującego software'owego regulatora	-	0,01
FRQ:	Nastawa częstotliwości sygnału PWM	10; 20; 50	20
setpoint:	Nastawa pozycji zadanej tłoczyska siłownika	30 - 117	80
stop	Zatrzymanie pracy serwonapędu oraz odczytu przebiegu ruchu	-	-
default	Zatrzymanie pracy serwonapędu oraz ustawienie domyślnych wartości nastaw P, I, D, FRQ	-	-
sleep	Ustawienie domyślnych wartości nastaw P, I, D, FRQ oraz przejazd do pozycji domyślnej	-	-
start	Kontynuacja pracy serwonapędu oraz odczytu przebiegu ruchu	-	-
acc:	Nastawa dokładności pozycjonowania serwonapędu	-	1

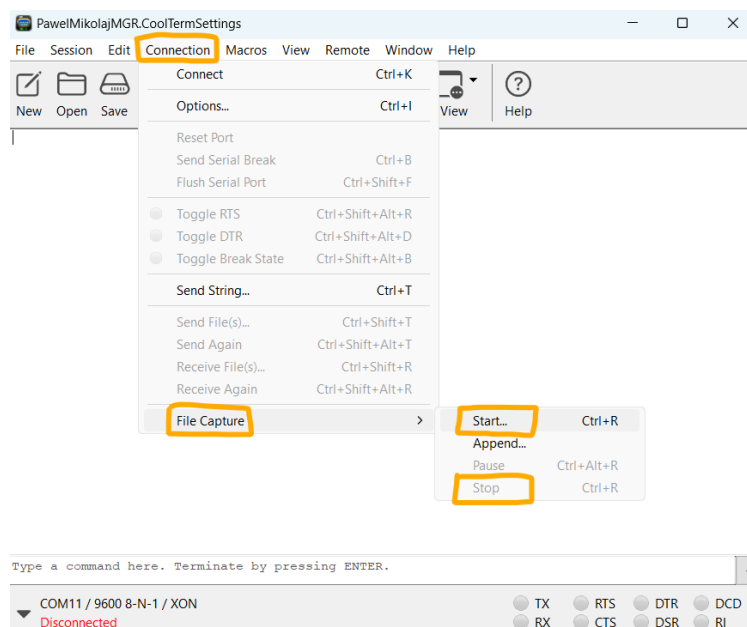
Funkcjonalność serwonapędu określona jest na ciągłą kontrolę pozycji, co oznacza, że w każdym momencie pracy pozycja tłoczyska siłownika jest monitorowana i w przypadku, kiedy odbiega ona o wartość ustawionej dokładności serwonapędu od pozycji zadanej serwonapęd wykona czynności zapewniające ponowne osiągnięcie zadanej wartości.

Obsługa serwonapędu (nadawanie komend) odbywa się poprzez wysłanie danej komendy wraz z ustawianą wartością (np. „**acc:1.5**”). Należy pamiętać, aby nie używać spacji po wpisaniu komendy w terminalu narzędzia do obsługi komunikacji z serwonapędem. Wartości zmiennoprzecinkowe w module Arduino UNO mogą pobrać wartości do dwóch miejsc po przecinku! Wartości zmiennoprzecinkowe należy zapisywać w formacie stanowiącym kropkę jako oddzielenie wartości całkowitej od wartości zmiennoprzecinkowej!

Przykładowy pomiar przebiegu ruchu wraz z zmianą wartości nastaw serwonapędu odbywa się według następującej procedury:

1. Należy wysłać komendę „**stop**” lub użyć przycisku **STOP**.
2. Należy ustawić parametry software’owego regulatora PID, dokładności pozycjonowania oraz częstotliwości sygnału (**jeżeli poprzednio ustawione wartości nie są pożądane**).
3. Należy ustawić **pozycję zadaną**.
4. Należy włączyć zapis transmisji szeregowej do pliku .txt (**rys. 6**) – jeżeli nie jest on już włączony lub pożądanym jest inny plik dla nowej konfiguracji nastaw serwonapędu.
5. Należy wysłać komendę „**start**”.
6. Po zatrzymaniu tłoczyska siłownika (wypozycjonowaniu) lub **ciągłym przeregulowaniu należy wysłać komendę „stop” lub użyć przycisku STOP**.
7. Należy zakończyć zapis transmisji szeregowej (**opcjonalne**).
8. Należy powtórzyć kroki 1-7 w celu wykonania kolejnego pomiaru.

UWAGA: W przypadku, kiedy układ pneumatyczny utracił stabilność (tłoczysko siłownika wykonało przejazd na początek 0 mm lub koniec 177 mm zakresu pomiarowego) należy niezwłocznie wysłać komendę „stop”, zaniechanie tej czynności **może spowodować uszkodzenie zaworów serwonapędu!!!**



Rys. 6. Rozpoczęcie i zatrzymanie zapisu transmisji szeregowej do pliku .txt

UWAGA: Uzyskany za pomocą transmisji szeregowej plik .txt posiada następującą strukturę: **(czas);(pozycja aktualna);(pozycja zadaną);(uchyb)**

4. Wyłączenie stanowiska

Aby wyłączyć stanowisko należy:

1. **Jeżeli układ pneumatyczny nie utracił stabilności** – należy wysłać komendę „sleep”.
2. Wysłać komendę „stop” lub użyć przycisku **STOP**.
3. Należy wyłączyć transmisję szeregową  oraz **odłączyć przewód z końcówką USB-B** od komputera PC.
4. Należy **wyłączyć zasilanie szafy sterowniczej** stanowiska.
5. Należy **zamknąć zawór kulowy** umieszczony po wyjściowej stronie filtroreduktora (-SP01), pozbawiając tym samym stanowiska zasilania sprężonym powietrzem.
6. Stanowisko jest wyłączone z pracy.

UWAGA: Pominięcie kroków lub niezastosowanie odpowiedniej kolejności procedury wyłączenia stanowiska może spowodować uszkodzenie zaworów serwonapedu!!!

Załącznik 3. Instrukcja ćwiczenia laboratoryjnego.



**Politechnika
Śląska**

**Badanie wpływu nastaw software'owego
regulatora PID oraz częstotliwości sygnału PWM
na serwonapęd pneumatyczny
z mikrokontrolerem o architekturze otwartej oraz
zaworami o krótkim czasie przełączania**



Paweł Mikołaj

**Katedra Automatykacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych
Systemów Wytwarzania – RMT2**

Wydział Mechaniczny Technologiczny

GLIWICE 2025

1. Ćwiczenie laboratoryjne

Ćwiczenie należy przeprowadzić na stanowisku dydaktycznym serwonapędu pneumatycznego z mikrokontrolerem o architekturze otwartej oraz zaworach o krótkim czasie przełączania. W tym celu **w pierwszej kolejności należy zapoznać się z instrukcją obsługi stanowiska.**

Po zapoznaniu się z instrukcją obsługi należy uruchomić stanowisko przy użyciu procedury włączania, a następnie **wykonać testowy przejazd na pozycję 40 mm.** Jeżeli nie stwierdzono przeciwwskazań do dalszej pracy stanowiska (np. zupełnie niestabilny układ pneumatyczny lub przykładowo gwałtowny wzrost temperatury elektrozaworów) należy użyć komendy „sleep”, po czym zatrzymać pracę serwonapędu (przycisk STOP). Następnie należy przejść do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego.

W ramach ćwiczenia należy:

1. Zarejestrować dane przebiegów ruchu serwonapędu pneumatycznego przy różnych nastawach software'owego regulatora PID – zaleca się tutaj wykorzystanie tab. 1.
2. Zarejestrować dane przebiegów ruchu serwonapędu pneumatycznego przy różnych nastawach częstotliwości sygnału PWM – zaleca się tutaj wykorzystanie tab. 1.
3. Opracować wyniki badań – należy w szczególności przedstawić w sprawozdaniu uzyskane przebiegi ruchu w formie wykresów pozycji zadanej, pozycji aktualnej oraz uchybu w funkcji czasu – zaleca się tutaj wykorzystanie informacji z rozdz. 2.
4. Należy dokonać analizy uzyskanych wyników w celu zbadania wpływu poszczególnych nastaw software'owego regulatora PID na zachowanie serwonapędu.
5. Należy dokonać analizy wyników w celu zbadania wpływu częstotliwości sygnału PWM sterującego elektrozaworami na zachowanie serwonapędu.
6. Należy opracować edytorsko sprawozdanie z ćwiczenia.

Rejestracja przebiegów ruchu serwonapędu może odbywać się **według schematu umieszczonego w instrukcji obsługi stanowiska,** z tym, że zaleca się **zapisanie 3 przejazdów (np. 80 → 40; 40 → 130; 130 → 80), w jednym pliku .txt dla każdego pomiaru** (dla jednego zbioru nastaw).

Tab. 1. Zalecane wartości nastaw.

Lp. pomiaru	Nastawa członu P	Nastawa członu I [1/s]	Nastawa członu D [s]	Częstotliwość sygnału PWM [Hz]
1	0.5	0.1	0.01	20
2	1.0	0.1	0.01	20
3	0.1	0.1	0.01	20
4	0.5	0.2	0.01	20
5	0.5	0.01	0.01	20
6	0.5	0.1	0.05	20
7	0.5	0.1	0.1	20
8	0.5	0.1	0.01	10
9	0.5	0.1	0.01	50

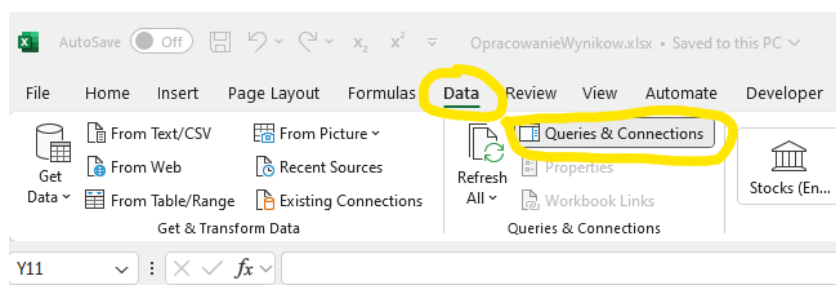
2. Opracowanie wyników

Uzyskane w pliku .txt wyniki należy przedstawić w formie wykresów ukazujących przebieg ruchu serwonapędu. W tym celu zaleca się skorzystanie z gotowego pliku .xlsx, który można znaleźć pod linkiem:

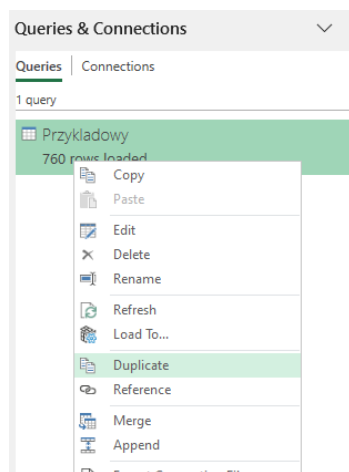
https://github.com/MikolajPawel/PneumaticServoDrive_Arduino_byPM

Aby skorzystać z gotowego pliku .xlsx w celu opracowania wyników należy:

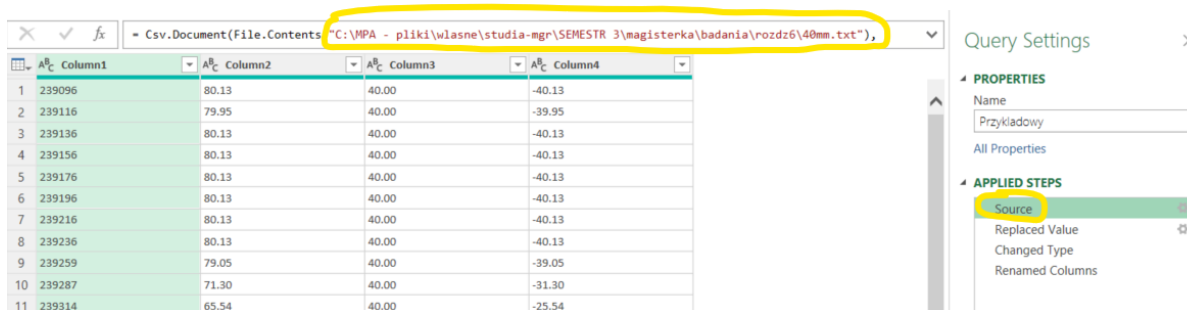
1. Z plików .txt usunąć wiersze komend takich jak: „start”, „stop”, „Set setpoint to 130 mm” itp.
2. Przejść do pliku .xlsx oraz włączyć widoczność listy kwerend (rys. 1).
3. Zduplicować istniejącą kwerendę „Przykładowy” (rys. 2) po czym zmienić nazwę zduplikowanej kwerendy zgodnie z interpretowanym plikiem .txt oraz otworzyć ją.
4. Zmienić ścieżkę źródła w zduplikowanej kwerendzie (rys. 3) zgodnie z ścieżką odwołującą do interpretowanego pliku .txt
5. W zależności od ustawionego separatora w programie MS Excel należy zostawić lub usunąć konwersję z kropki na przecinek (rys. 4).
6. Zamknąć i załadować nowo powstałą kwerendę (rys. 5) – ta operacja powinna skutkować nowo powstałym arkuszem o nazwie kwerendy wraz z umieszczoną w nim tabelą.
7. Skopiować wykres z arkusza „Przykładowy” do nowo powstałego arkusza oraz zmienić dane wykresu na te z nowo wygenerowanej tabeli, po czym odpowiednio skonfigurować zakresy osi wykresu (rys. 6).
8. Wszystkie kroki należy powtórzyć dla każdego uzyskanego podczas ćwiczenia pliku .txt osobno.



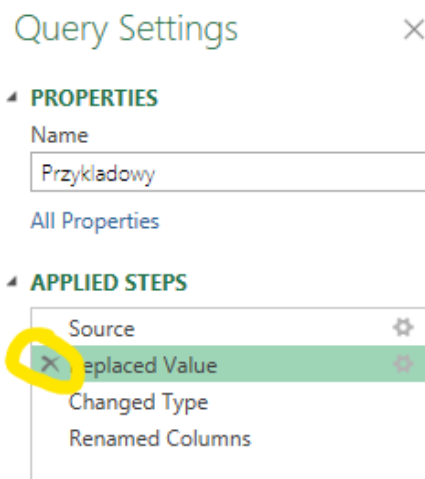
Rys. 1. Funkcja widoczności kwerend i połączeń - MS Excel.



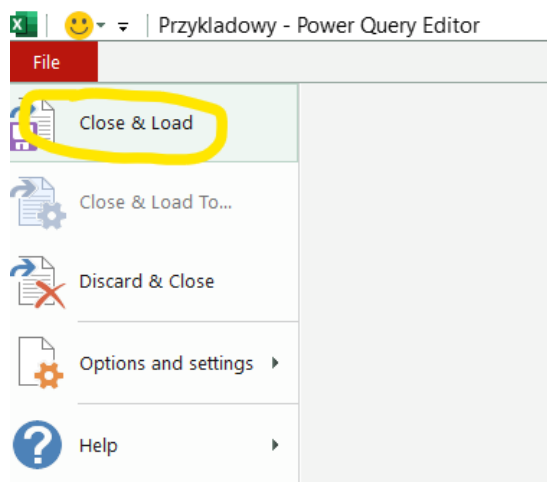
Rys. 2. Duplikacja kwerendy - MS Excel.



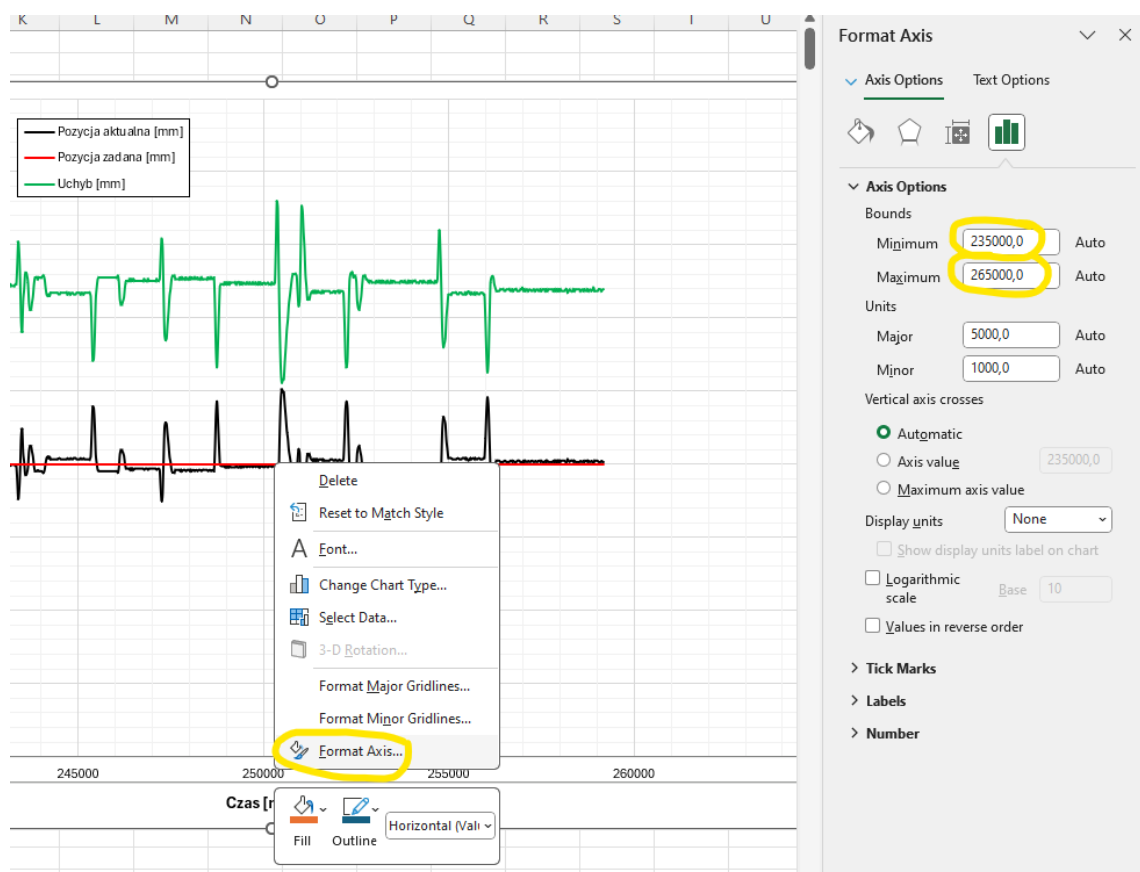
Rys. 3. Zmiana ścieżki źródła w kwerendzie - MS Excel.



Rys. 4. Dezaktywacja konwersji z kropki na przecinek.



Rys. 5. Zamknięcie edycji kwerendy.



Rys. 6. Edycja osi wykresu - MS Excel.

**Załącznik 4. Wzorcowe sprawozdanie z ćwiczenia
laboratoryjnego.**



**Politechnika
Śląska**

**Badanie wpływu nastaw software'owego
regulatora PID oraz częstotliwości sygnału PWM
na serwonapęd pneumatyczny
z mikrokontrolerem o architekturze otwartej oraz
zaworami o krótkim czasie przełączania**

----, stopień --

gr. --, sekcja --

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zbadanie wpływu nastaw regulatora PID oraz częstotliwości sygnału PWM na zachowanie podczas pozycjonowania serwonapędu pneumatycznego z mikrokontrolerem o architekturze otwartej oraz zaworach o krótkim czasie przełączania.

2. Układ pomiarowy

Badany układ serwonapędu składał się z siłownika pneumatycznego, szafy sterowniczej w skład w której wchodził układ elektryczny stanowiska wraz z mikrokontrolerem o architekturze otartej, prowadnicy, na której osadzony został wózek, do którego zamocowano tłoczysko siłownika, enkodera liniowego oraz 4 zaworów o krótkim czasie przełączania pracujących parami w zależności od kierunku ruchu tłoczyska siłownika. Poniżej na rysunku 1 przedstawiono wygląd układu pomiarowego.



Rys. 1. Układ pomiarowy.

Przed rozpoczęciem badania układ poddany został regulacji przepływu powietrza wylotowego (zawór dławiąco-zwrotny na płycie montażowej zaworów) oraz regulacji ciśnienia sprężonego powietrza wchodzącego do układu. Następnie sprawdzono stabilność układu pneumatycznego za pomocą testowego przejazdu na wyznaczoną pozycję tłoczyska siłownika. Stwierdzono, iż układ pneumatyczny stanowiska jest stabilny w stopniu umożliwiającym wykonanie pomiarów.

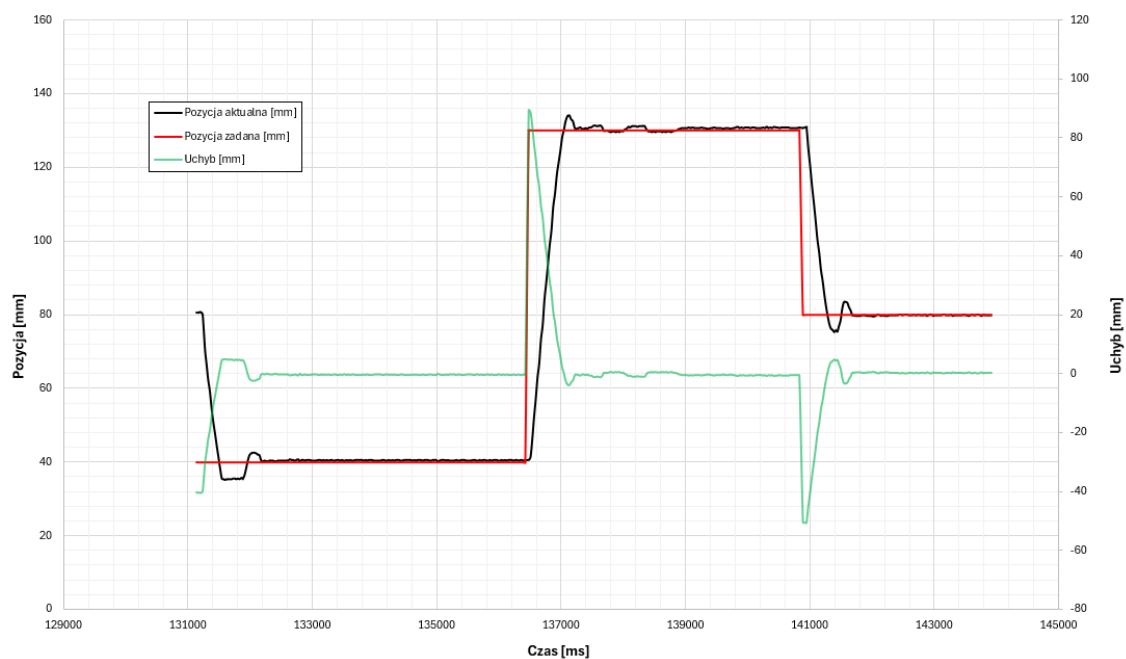
3. Wyniki badań

Głównym celem badań była analiza wpływu nastaw software'owego regulatora PID oraz częstotliwości sygnału PWM sterującego zaworami o krótkim czasie przełączania na zachowanie serwonapędu podczas przejazdów na określone pozycję w zakresie ruchu tłoczyska siłownika. W tym celu używając transmisji szeregowej oraz programu *CoolTerm* wykonano 9 pomiarów przejazdu serwonapędu na trzy określone pozycję – 40, 130 oraz 80 mm. Każdy pomiar wykonany został z różnymi wartościami nastaw wg. tabeli 1. Na rys. 2-10 natomiast przedstawiono uzyskane wyniki badania w postaci wykresów przebiegu ruchu dla każdego badanego przypadku.

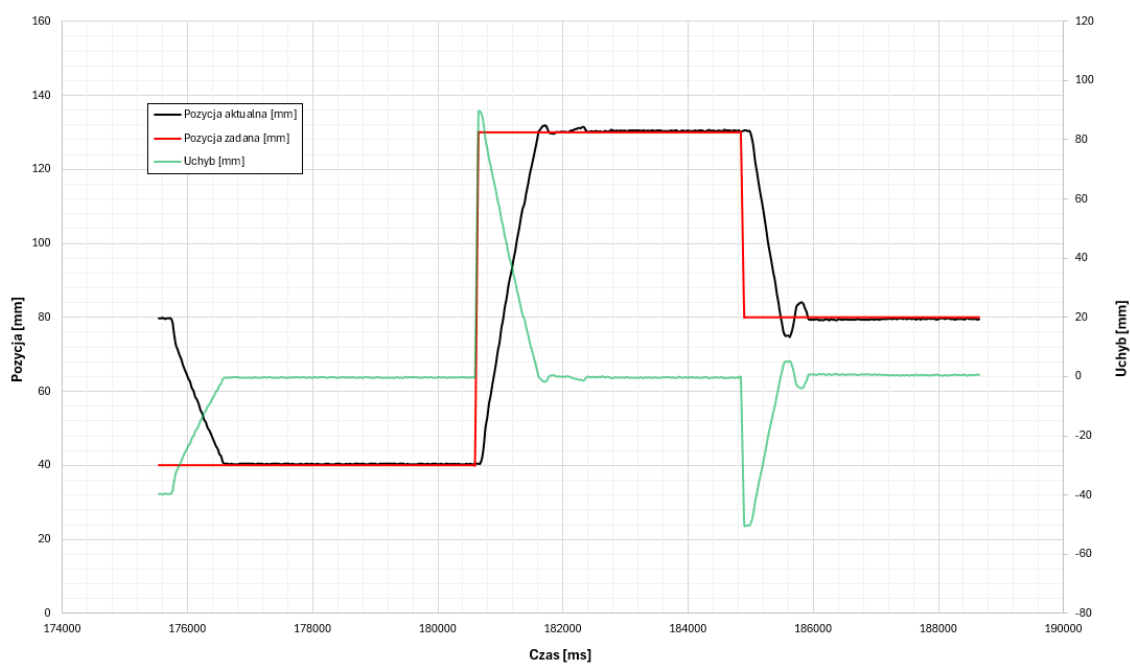
Tab. 1. Nastawy regulatora PID oraz częstotliwości sygnału PWM dla każdego badania przeprowadzonego na stanowisku.

Lp. pomiaru	Nastawa członu P	Nastawa członu I [1/s]	Nastawa członu D [s]	Częstotliwość sygnału PWM [Hz]
1	0.5	0.1	0.01	20
2	1.0	0.1	0.01	20
3	0.1	0.1	0.01	20
4	0.5	0.2	0.01	20
5	0.5	0.01	0.01	20
6	0.5	0.1	0.05	20
7	0.5	0.1	0.1	20
8	0.5	0.1	0.01	10
9	0.5	0.1	0.01	50

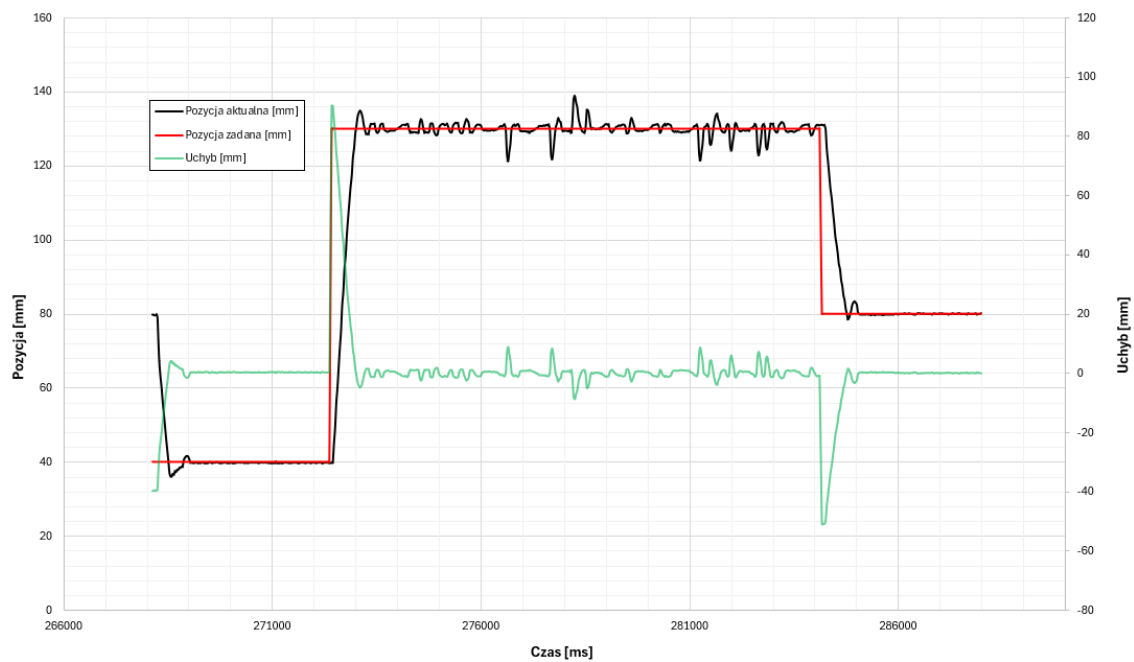
Warto tutaj nadmienić, iż wraz z wzrostem czasu badania zauważono większe problemy z stabilnością układu pneumatycznego co mogło wpłynąć na uzyskane wyniki badań.



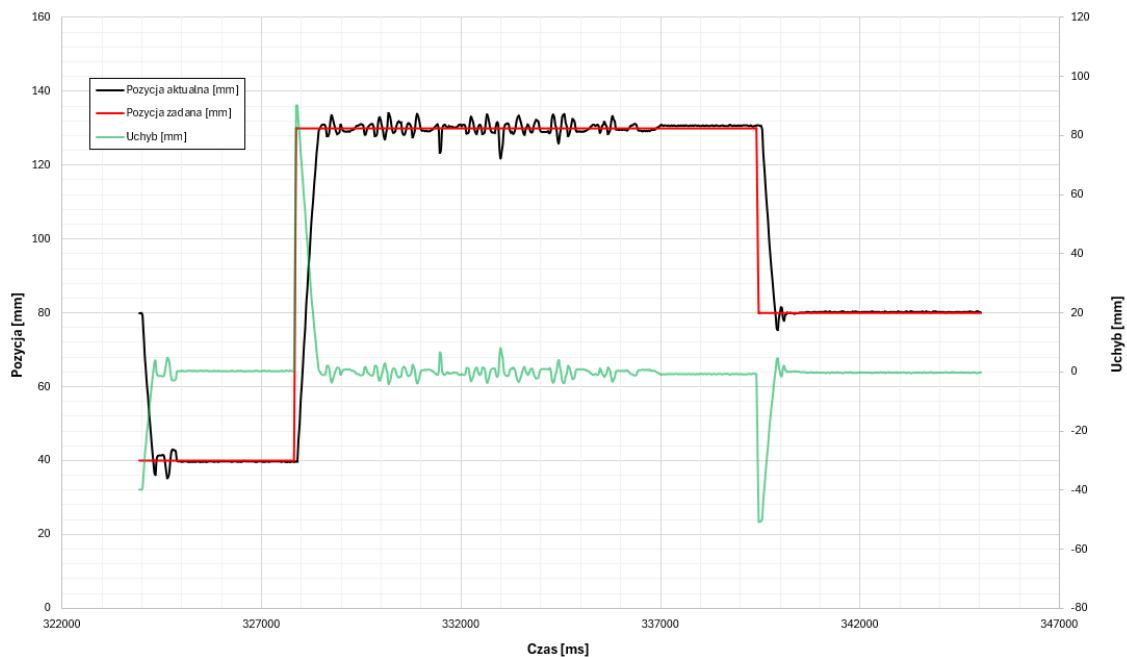
Rys. 2. Pomiar nr 2 - $P=1.0$; $I=0.1$; $D=0.01$; PWM=20Hz.



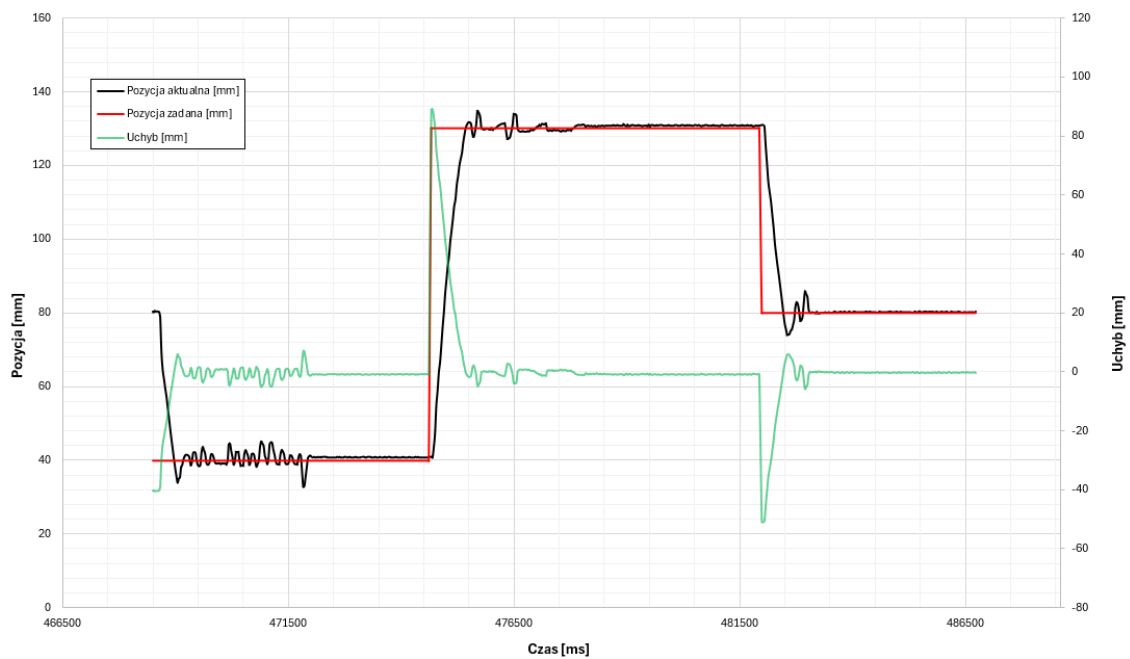
Rys. 3. Pomiar nr 3 - $P=0.1$; $I=0.1$; $D=0.01$; PWM=20Hz.



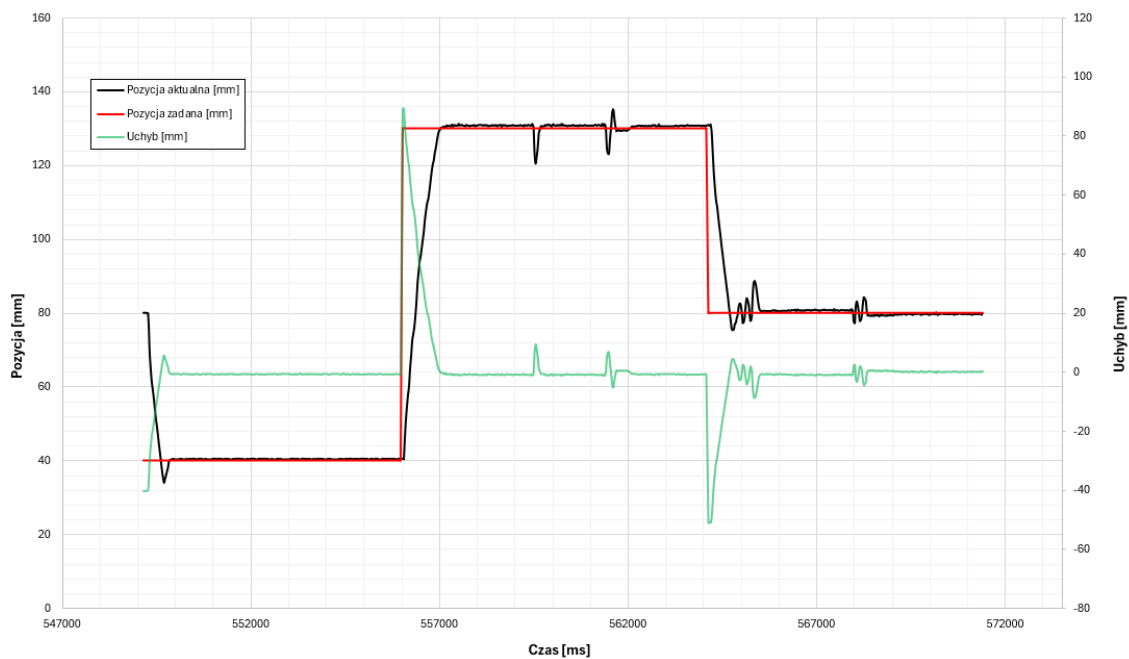
Rys. 4. Pomiar nr 4 - $P=0.5$; $I=0.2$; $D=0.01$; PWM=20Hz.



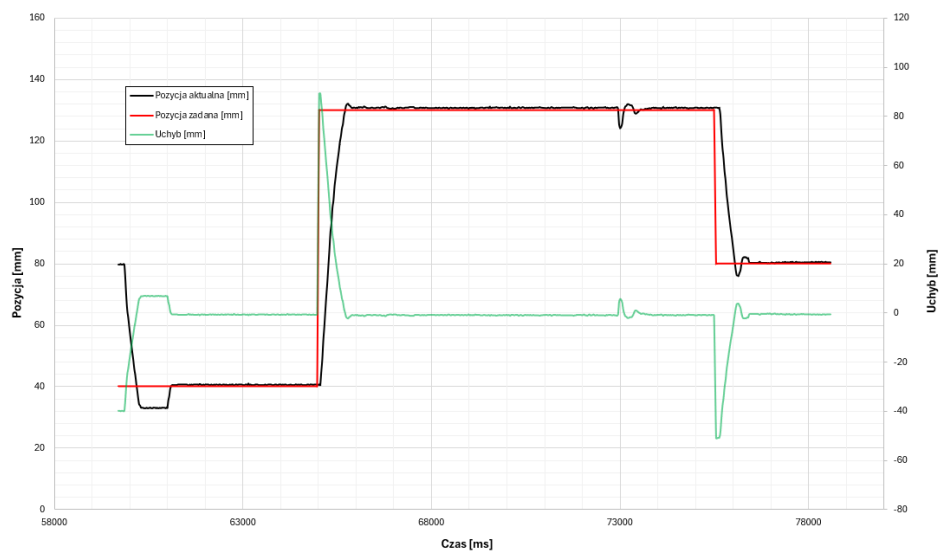
Rys. 5. Pomiar nr 5 - $P=0.5$; $I=0.01$; $D=0.01$; PWM=20Hz.



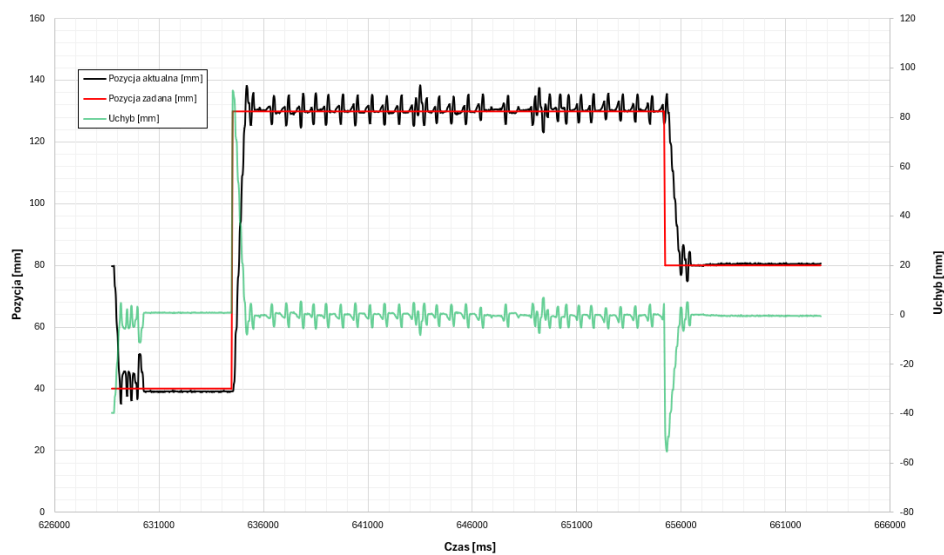
Rys. 6. Pomiar nr 6 - $P=0.5$; $I=0.1$; $D=0.05$; PWM=20Hz.



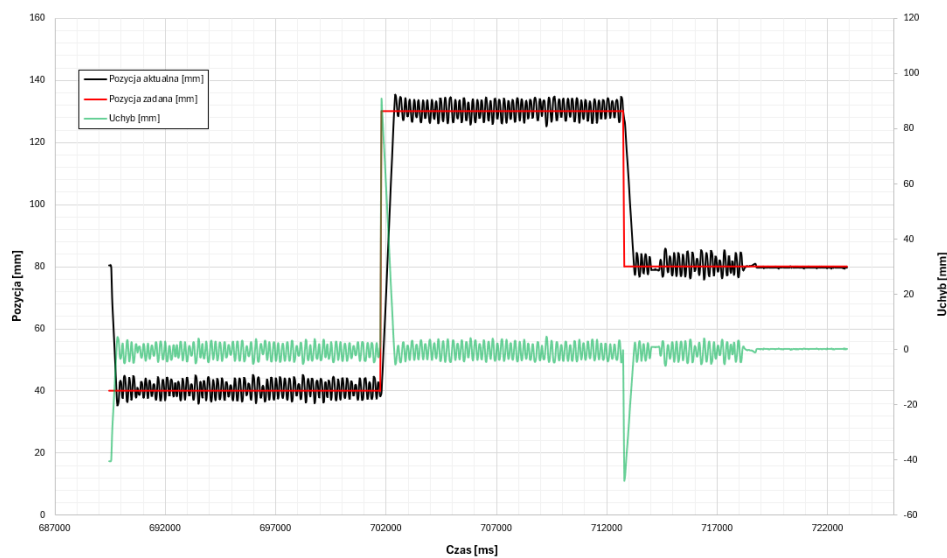
Rys. 7. Pomiar nr 7 - $P=0.5$; $I=0.1$; $D=0.1$; PWM=20Hz.



Rys. 8. Pomiar nr 1 - $P=0.5$; $I=0.1$; $D=0.01$; **PWM=20Hz**.



Rys. 9. Pomiar nr 8 - $P=0.5$; $I=0.1$; $D=0.01$; **PWM=10Hz**.



Rys. 10. Pomiar nr 9 - $P=0.5$; $I=0.1$; $D=0.01$; **PWM=50Hz**.

4. Wnioski

Analiza przebiegów ruchu pozwoliła na wyznaczenie następujących wniosków:

- 1) Większa wartość nastawy członu P (proporcjonalnym) spowodowała większe wzmocnienie sygnału sterującego co przyczyniło się do szybszego osiągnięcia pozycji zadanej, jednakże kosztem większego przeregulowania.
- 2) W przypadku badań nad wpływem nastawy członu I (całkującym) zauważono, iż, przy pozycji zadanej równej 130 mm nastąpiło znaczne utrzymujące się przez dłuższy czas przeregulowanie po dotarciu do pozycji zadanej. Zachowanie to stwierdzono zarówno dla mniejszej jak i większej wartości nastawy członu I. W przypadku większej wartości nastawy doszło nawet do sytuacji, w której tłoczysko siłownika nie było w stanie utrzymać swojej pozycji ze względu na ciągłe przeregulowanie, co może prowadzić do wniosku, iż zbyt duża wartość nastawy członu I powoduje zbyt gwałtowną korekcję uchybu co wprawia układ w oscylacje wokół pozycji zadanej.
- 3) Badając wpływ wartości nastawy członu D (różniczkującego), stwierdzono, iż zbyt mała wartość nastawy powoduje mniejsze wytłumienie sygnału sterującego a co za tym idzie większe przeregulowanie oraz dłuższy czas pozycjonowania.
- 4) Analizując przebiegi ruchu związane z wpływem częstotliwości PWM sygnału sterującego elektrozaworami na zachowanie serwonapędu stwierdzono, iż w obu przypadkach (10 i 50 Hz) należy oddzielnie dobrać nastawy regulatora PID, gdyż wartości domyślne które zostały dobrane pod częstotliwość 20 Hz nie sprawdzają się dla innych częstotliwości.
- 5) Podczas wykonywania ćwiczenia stwierdzono również, iż poziom niestabilności układu pneumatycznego mógł mieć wpływ na uzyskane wyniki.